

Manual de teoría

Temas 1 a 3

Desarrollo, indicadores del bienestar y teoría del crecimiento:
explicado con gráficos, fórmulas paso a paso y las preguntas reales
de parcial.

Tema 1 · Desarrollo y libertad

Tema 2 · Indicadores del bienestar

Tema 3 · Crecimiento económico



Índice

Cómo usar este manual	6
Los tres temas de un vistazo	6
Lo que hay que saber del régimen	7
Cómo es el parcial	7
Qué cayó en cada parcial (2022–2025)	7
Estrategia: ¿conviene contestar si no estás seguro?	8
Las trampas que más se repiten	9
1 Desarrollo y libertad	10
1.1 Crecimiento y desarrollo no son lo mismo	10
Tres autores, una misma idea	10
Las dos visiones del mundo	11
Las cinco fuentes de divergencia entre crecimiento y desarrollo	11
La evidencia que usa la cátedra	12
1.2 El enfoque de capacidades de Amartya Sen	13
Por qué no alcanzan las definiciones previas de bienestar	13
Los tres conceptos, en orden	14
El conjunto de capacidad: el menú y el plato	14
El ejemplo del ayuno: el que hay que saber sí o sí	16
Por qué los recursos no alcanzan	16
Agencia	16
1.3 Los dos papeles de la libertad y las cinco libertades instrumentales	18
Las cinco libertades instrumentales	18
Cómo resolver los casos (TP1 y parcial)	19
1.4 De los ODM a los Objetivos de Desarrollo Sostenible	20
ODM vs ODS	21
Los cuatro rasgos de la Agenda 2030	21
Los 17 objetivos	21
El vínculo con Sen	21
1.5 Clasificación de países y características estructurales del subdesarrollo	22
Cómo se clasifican los países	22
Las cinco características estructurales del subdesarrollo	23
Cómo se conecta el programa	23
1.6 Crecimiento económico y desarrollo humano: los dos encadenamientos	27
Tema 2 — Los indicadores del bienestar	27
2.1 La medición del bienestar material	27
Los cuatro conceptos que hay que distinguir	28
El ingreso por habitante	29
Cuándo conviene cada uno	29

El límite de fondo	29
2.2 Los tres problemas de comparar países, y la PPA	30
Problema 1 — Los signos monetarios	30
Problema 2 — La elección de los precios correctos: la PPA	
El factor PPA / TCm y el mundo medido a PPA	31
El método del Big Mac	33
Problema 3 — La contabilización de las cantidades	34
2.3 Cómo se mide el crecimiento	35
La tasa media: de dónde sale la raíz enésima	35
Dos cuidados formales	
La moraleja numérica del tema	37
La elección del año base y los errores de medida	38
2.4 El Índice de Desarrollo Humano	38
Qué es el desarrollo humano	38
Las tres dimensiones y sus indicadores	38
Los atributos del desarrollo humano y el Informe como herramienta	39
El cálculo, en cuatro pasos	39
Por qué media geométrica y no aritmética	40
Ejemplo completo — Nigeria	41
Clasificación de los países	41
Qué significa el valor del IDH	42
2.5 Los índices derivados: IDH-D e IDG	43
El IDH ajustado por desigualdad (IDH-D)	43
El Índice de Desigualdad de Género (IDG)	45
Los tres índices, en una línea cada uno	47
2.6 El Índice de Progreso Social	48
Las tres dimensiones y sus doce componentes	48
Los cuatro principios de diseño	48
Metodología, en cinco pasos	
IDH frente a IPS — la comparación que pide el TP3	49
Tema 3 — Teoría básica del crecimiento	
3.1 Los hechos del crecimiento económico	53
Factores que afectan el crecimiento	54
Las piezas comunes a todos los modelos	
3.2 El modelo de Harrod-Domar	55
La ecuación fundamental	55
El supuesto clave y por qué el resultado es inestable	56
Lecturas de la ecuación que se piden en el parcial	57
¿Para qué valores de v crece el producto per cápita?	
Qué se lleva Solow de acá	58

3.3 El modelo de Solow-Swan sin tecnología	
Los supuestos	59
Pieza 1 · La función de producción agregada	59
Pieza 2 · La acumulación de capital	60
Pieza 3 · La población	60
La función de producción per cápita	60
La ecuación fundamental — la derivación que hay que saber hacer	60
La ecuación en un gráfico: el diagrama en niveles	61
La misma ecuación como tasa de crecimiento: el diagrama en tasas	
"Funciones" vs "curvas": la trampa de los parciales	62
3.4 Estado estacionario y estática comparativa	63
La condición de estado estacionario	63
La dinámica es estable	64
Solow con Cobb-Douglas: el estado estacionario con números	64
Las tasas de crecimiento en el estado estacionario	65
Estatica comparativa: qué pasa si cambia un parámetro	66
Efecto nivel, no efecto crecimiento	
El caso histórico que lo ilustra	68
El límite del modelo básico	69
3.5 La regla de oro de la acumulación	69
La condición	69
Con Cobb-Douglas	70
Las tres situaciones posibles	
Chuleta del 3.1 al 3.5	72
3.6 Solow con progreso tecnológico	
Los supuestos nuevos	73
Las variables nuevas: el trabajo efectivo	
La ecuación fundamental con tecnología	74
El estado estacionario	74
Un ejemplo completo: el parcial 2025	76
La senda de crecimiento balanceado: el resultado clave	78
Las conclusiones que la cátedra remarca	
Cuadro comparativo: Solow con y sin tecnología	79
3.7 Contabilidad del crecimiento y convergencia	80
El esquema contable de Solow y el residuo	80
La hipótesis de convergencia	83
Trampas de pobreza	84
3.8 Crecimiento endógeno: la economía de las ideas y el modelo de Romer	
La idea central: las ideas son bienes no rivales	85
Qué implica para los rendimientos a escala	86
El modelo	86

La tasa de crecimiento de la economía	87
El efecto escala y su crítica	
Qué aporta Romer frente a Solow	89
Banco de preguntas teóricas	91
Tema 1 — La economía del desarrollo	91
Tema 2 — Los indicadores del bienestar	94
Tema 3 — Teoría básica del crecimiento	96
Mapa bibliográfico	
Qué falta para el final	101
Formulario de teoría en una página	

Cómo usar este manual

Este manual cubre los **Temas 1, 2 y 3** del programa: exactamente lo que entra en el **primer parcial del 28 de septiembre**. Son los tres únicos temas publicados en el aula hasta hoy; el programa completo tiene nueve, y los seis restantes se agregarán acá cuando la cátedra los suba.

Cada tema sigue el orden en que lo dicta la cátedra y termina anclado en la **bibliografía obligatoria**, con el capítulo y las páginas exactas. Las preguntas de las guías de lectura están respondidas en el texto: si podés contestarlas sin releer, el tema está.

Los tres temas de un vistazo

Los tres temas cuentan una sola historia. El Tema 1 define **qué buscamos** (el desarrollo, que no es lo mismo que crecer); el Tema 2 explica **cómo se mide** (y por qué el PBI per cápita no alcanza); el Tema 3 explica **cómo crece** el ingreso, que es un medio para el desarrollo. El Tema 4 cierra el círculo: ¿el crecimiento se traduce en desarrollo humano? Como eso ya se pregunta en el primer parcial, lo adelantamos en la sección 1.6.

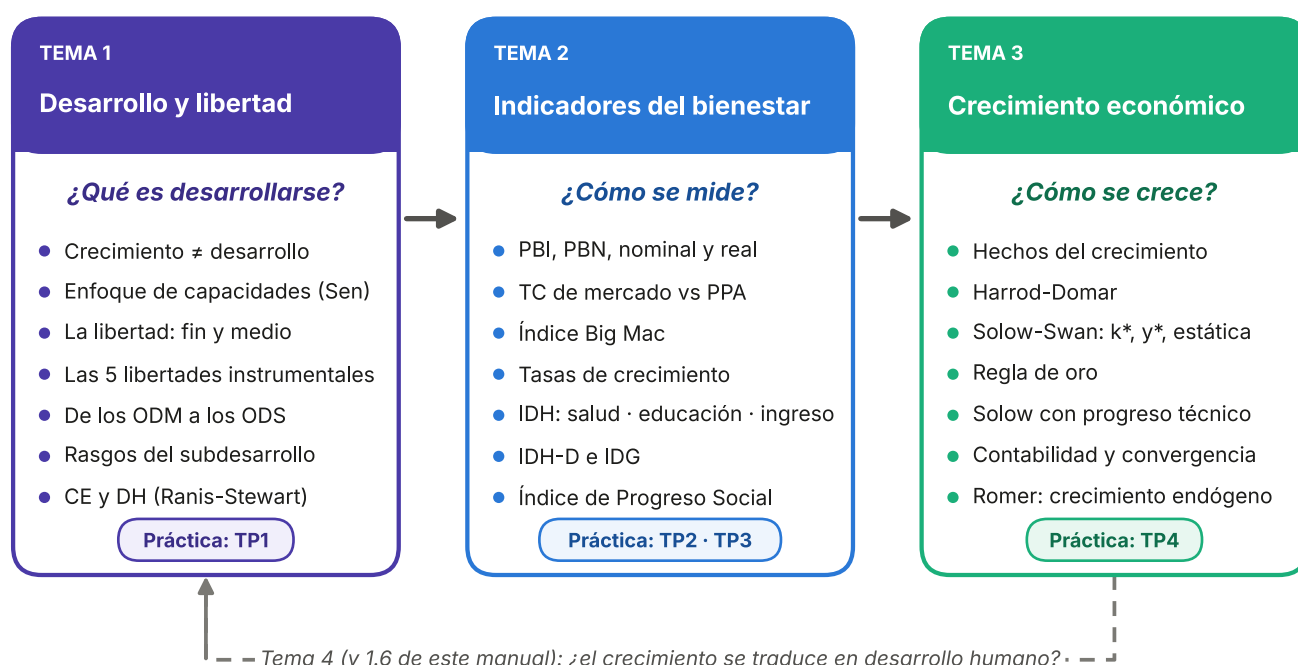
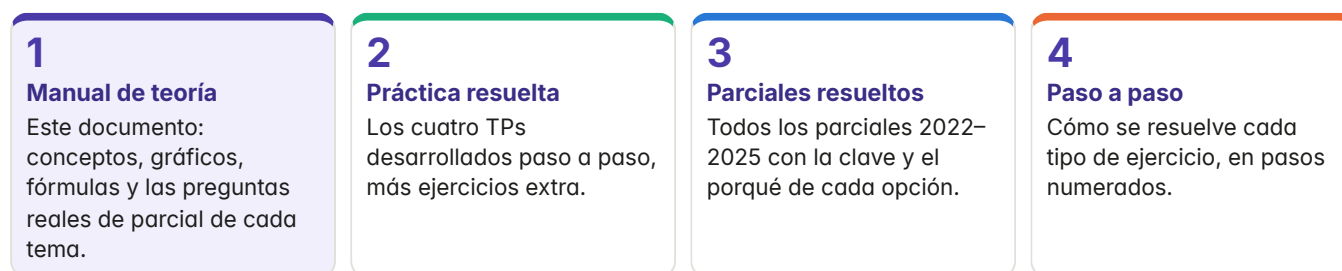


Figura 0.1. Mapa del primer parcial. Leelo de izquierda a derecha: *qué es desarrollarse* → *cómo se mide* → *cómo se crece*. Abajo de cada tema está el trabajo práctico que lo ejercita; la flecha punteada es la pregunta del Tema 4, que ya aparece en las teorías del primer parcial.

El kit completo: cuatro documentos



Cómo leer las cajas

Cada tema abre con un resumen *En 30 segundos* y cierra con una *Autoevaluación*. En el medio, el color de cada caja te dice para qué sirve:



DEFINICIÓN

Lo que tenés que poder escribir de memoria.



LA INTUICIÓN

El porqué, en palabras simples.



EJEMPLO

Un caso o una cuenta resuelta.



ERROR TÍPICO

Donde se pierde puntaje.



TRUCO

Atajos y reglas para decidir rápido.



ASÍ LO PREGUNTAN

Pregunta real de parcial, resuelta.

Lo que hay que saber del régimen

Instancia	Fecha	Condición
1er parcial	28/09/2026, 14:00, Anf. G	Temas 1 a 3 — TP 1 a 4
2do parcial	09/11/2026, 14:00, Anf. G	Temas siguientes
Recuperatorio	18/11/2026, 14:00, Anf. G	Una oportunidad por parcial desaprobado

Promoción

7 o más en ambos parciales

+ 80 % de asistencia a teóricas y a prácticas → **promocionás sin final**.

Regular

Los dos parciales aprobados

Rendís un **final escrito y solo teórico**, que se aprueba con 4.

Libre

No alcanzaste la regularidad

Primero un **práctico escrito**; después un **teórico**, que podés pedir oral avisando antes al responsable de cátedra.

Todos los exámenes, en cualquier régimen, son **individuales** y **sin consulta bibliográfica**: las fórmulas hay que llevarlas en la cabeza.

Cómo es el parcial

Parte teórica · opción múltiple

Cuatro preguntas con opciones a) a e). La 1 siempre es de Sen; otras dos son de medición (PPA o índices) y de Solow; desde 2024, la 4 es de crecimiento y desarrollo humano.

correcta +10

incorrecta -5

en blanco 0

Total de la parte: **40 puntos**.

Parte práctica · ejercicios con incisos

Dos o tres ejercicios (Solow, TC y PPA, IDH-D e IDG) con incisos de opción múltiple o a completar.

correcta: suma el puntaje del inciso

incorrecta: resta la mitad

Ej.: un inciso de 5 puntos vale +5 o -2,5. Total de la parte en 2023, 2024 y 2025: **60 puntos**.

En 2022 y 2023 la teórica y la práctica venían juntas en el mismo examen; en 2024 y 2025 aparecen como pruebas separadas (la práctica de 2025 duraba 60 minutos). En 2024 se pidió redondear a tres decimales.

Qué cayó en cada parcial (2022–2025)

Armado a partir de todos los parciales que tenemos. **T3** = pregunta 3 de la teórica; **Ej. 2** = ejercicio 2 de la práctica; **×2** = apareció en las dos versiones o fechas de ese año. La columna *s/f* es el ejercicio de Namibia y Honduras (sin fecha visible, formato 2022–2023).

Contenido	2022	2023	s/f	2024	2025
TEMA 1 · DESARROLLO Y LIBERTAD					
Sen: bienestar, capacidades, libertad (1.2)	T1	T1	—	T1 × 2	T1
Libertades instrumentales: clasificar casos (1.3)	—	—	—	—	Ej. 3 c
Crecimiento y desarrollo humano (1.6)	—	—	—	T4 × 2	T4
TEMA 2 · INDICADORES DEL BIENESTAR					
Comparar PBI: TC de mercado vs PPA	T2 · Ej. 2	T2 · Ej. 3	—	T2 × 2 · Ej. 2	—
Índice Big Mac	—	—	—	—	Ej. 2
Tasas de crecimiento del PBI per cápita	—	—	—	Ej. 2	—
IDH e IDH-D (cálculo y nivel de desarrollo)	—	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 1	Ej. 3
IDG (desigualdad de género)	—	—	Ej. 3 d	Ej. 1 c	T2
Índice de Progreso Social y otros índices	T3	T4	—	—	—
TEMA 3 · CRECIMIENTO ECONÓMICO					
Solow-Swan sin tecnología	T4 · Ej. 1	Ej. 1	—	—	—
Solow con progreso tecnológico	—	T3	—	T3 × 2 · Ej. 3	T3 · Ej. 1
Harrod-Domar	—	Ej. 1 d	—	—	—
Romer, como opción trampa	—	—	—	T3 (28/9)	—

💡 LO QUE CAE SIEMPRE

Todos los años hubo una pregunta de **Sen** (siempre la teórica 1), algo de **tipo de cambio de mercado vs PPA** (en 2025, con el Big Mac) y un **Solow** (desde 2023, casi siempre con progreso tecnológico). El cálculo de **IDH / IDH-D** está en todos los parciales que tenemos desde 2023, y desde 2024 la teórica 4 es sobre **crecimiento y desarrollo humano**. Si tenés poco tiempo, esos cinco bloques son la prioridad.

Estrategia: ¿conviene contestar si no estás seguro?

Con penalización, contestar al azar tiene un **valor esperado**. Si p es la probabilidad de acertar, en la teórica:

VALOR ESPERADO DE CONTESTAR

$$E = p \cdot 10 - (1 - p) \cdot 5$$

5 opciones al azar: $E = 0,2 \cdot 10 - 0,8 \cdot 5 = -2$
 descartaste hasta 2: $E = 0,5 \cdot 10 - 0,5 \cdot 5 = +2,5$

Con 3 opciones en pie, $E = 0$: da lo mismo. La regla: **contestá solo si $p > 1/3$** , es decir, si pudiste descartar hasta quedarte con dos.

En la práctica la incorrecta resta la mitad del inciso: es la misma proporción (−5 contra +10), así que vale la misma regla.

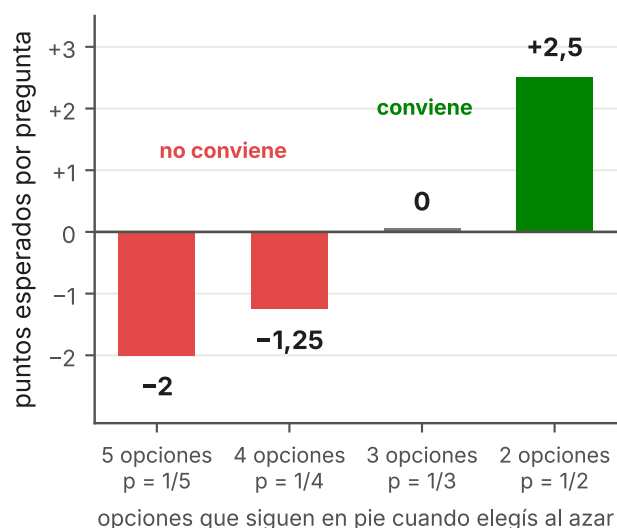


Figura 0.2. Puntos esperados por pregunta teórica si elegís al azar entre las opciones que quedan. Con 5 o 4 opciones perdés en promedio; con 2, ganás.

⚠ "NINGUNA ES CORRECTA" NO ES RELLENO

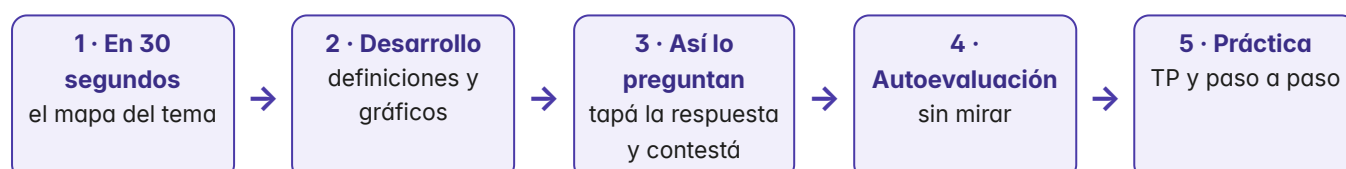
Fue la respuesta correcta en **seis incisos**: 2022 teórica 4; 2023 Ej. 1 a) y el INB de Australia del Ej. 2; 2024 teórica 3 (28/9) y la práctica de 2024 (Ej. 3 c en la versión Guyana, Ej. 2 b en la versión Jamaica). Antes de descartarla, hacé la cuenta: muchas opciones son el resultado de un error típico (olvidarse de A , invertir el cociente, tomar el dato del otro país).

Las trampas que más se repiten

Casi todas las opciones incorrectas de la práctica salen de un puñado de errores. Si los conocés, las reconocés de lejos:

Trampa	Dónde apareció	Cómo evitarla
Olvidarse de multiplicar por A en $y^* = A(k^*)^\alpha$	2023, Ej. 1 a (la opción ii era $k^{*5/6}$ sin A)	Verificá con $y^* = k^*(n + \delta)/s$.
Tomar la participación del trabajo como α	2025, Ej. 1 (dato 0,6 $\Rightarrow \alpha = 0,4$)	α es la participación del capital : $\alpha = 1 - 0,6$.
Confundir <i>funciones</i> (en niveles) con <i>curvas</i> (en tasas) de ahorro y depreciación	2022, Ej. 1 b · 2023, Ej. 1 b	Funciones: sAk^α y $(n + \delta)k$. Curvas: $sA/k^{1-\alpha}$ y $n + \delta$.
Usar 27 % en vez de 2,7 % al ajustar por desigualdad	2023, Ej. 2 (0,725 en vez de 0,966)	Los porcentajes entran en tanto por uno: $1 - 0,027$.
Contar 6 períodos en la tasa media 2018–2023	2024, Ej. 2 b	Períodos = año final – año inicial = 5.
Elegir el cociente a TC de mercado cuando piden PPA (o al revés)	2023, Ej. 3 d (2,76 vs 1,2)	Releé qué conversión pide el inciso antes de marcar.
"Más cerca de 0 es mejor" para cualquier índice	Namibia–Honduras, Ej. 3 d	Sólo vale para el IDG final (mide desigualdad); los demás índices miden logros.

Cómo repasar cada tema



1 Desarrollo y libertad

Qué vas a poder hacer al terminar: distinguir crecimiento de desarrollo; usar el enfoque de capacidades de Sen para resolver casos; clasificar noticias según las cinco libertades instrumentales; comparar ODM y ODS; clasificar países; y contestar las preguntas sobre crecimiento y desarrollo humano.

EN 30 SEGUNDOS

- **Crecimiento** = aumento sostenido del PBI o la renta per cápita (una variable). **Desarrollo** = mejora generalizada y sostenida de la calidad de vida de toda la sociedad (un proceso multidimensional).
- Hay **cinco fuentes de divergencia** entre ambos: distribución, no comercialidad y externalidades, precios imperfectos, límite temporal y el PBI como medida de medios.
- Para **Sen**, el desarrollo es la **expansión de las libertades reales**. Se evalúa en el espacio de las **capacidades** (el menú), no en el de los recursos ni en el de la utilidad.
- **Capacidad** = lo que podés ser o hacer; **funcionamiento** = lo que efectivamente sos o hacés. Ayunar y pasar hambre: mismo funcionamiento, capacidades opuestas.
- La libertad es **fin** (papel constitutivo) y **medio** (papel instrumental). Las cinco libertades instrumentales: políticas, servicios económicos, oportunidades sociales, transparencia y seguridad protectora.
- Los **ODS** (2015–2030, 17 objetivos) reemplazan a los **ODM** (2000–2015, 8 objetivos): universales, indivisibles, sostenibles y ambiciosos.
- El crecimiento es **necesario pero no suficiente** para el desarrollo humano: hay dos cadenas que se refuerzan (Ranis y Stewart).

1.1 Crecimiento y desarrollo no son lo mismo

Crecimiento económico

El **aumento sostenido del producto o la renta per cápita** de una economía a lo largo del tiempo.

Es una **variable**: se resume en una sola cifra.

¿Cuánto más se produce por persona?

vs

Desarrollo económico

Un proceso más amplio: la **mejora generalizada y sostenida de la calidad de vida del conjunto de la sociedad**, no de una minoría.

Es un **proceso multidimensional**.

¿Cómo viven las personas y qué pueden hacer?

LA INTUICIÓN

El crecimiento es parte del desarrollo, pero no lo agota. Crecer es condición **frecuentemente necesaria y nunca suficiente**: un país puede aumentar su PBI per cápita concentrando el aumento en unos pocos, degradando su ambiente o sin mejorar un solo indicador de salud.

Tres autores, una misma idea

Ray lo plantea describiendo cómo imaginamos una sociedad desarrollada:

 población bien alimentada y vestida	 acceso a una variedad de productos	 tiempo de ocio	 un entorno saludable
 asistencia médica para los enfermos	 nadie viviendo en la calle	 un nivel tolerable de desigualdad	 sin discriminación violenta

Ninguna de esas cosas **es** la renta; todas **dependen en parte** de ella.

Todaro define la economía del desarrollo como el estudio de cómo las economías se transforman del estancamiento al crecimiento y de bajos a altos ingresos, y superan la pobreza absoluta. La distingue de otras dos:

Economía tradicional Centrada en la utilidad, la maximización de ganancias, la eficiencia y el equilibrio.	Economía política Agrega el contexto político a la mirada económica.	Economía del desarrollo Cómo se pasa del estancamiento al crecimiento, de bajos a altos ingresos, y cómo se supera la pobreza absoluta.
--	--	---

Paz, más recientemente, insiste en un desarrollo **centrado en la persona** y no en una ficción como el "crecimiento".

Las dos visiones del mundo

Esta es la oposición que la cátedra usa como **columna vertebral del tema**, y aparece una y otra vez en examen.

	Visión estricta (desarrollo = crecimiento)	Visión amplia (desarrollo = expansión de libertades)
Tesis	El desarrollo se deriva naturalmente del crecimiento del producto per cápita	La correlación no es automática: el producto per cápita no es indicador adecuado de bienestar
Origen	Visión histórica de posguerra (post II Guerra Mundial)	Sen, PNUD, enfoque de desarrollo humano
Objetivo	El crecimiento como fin en sí mismo	La libertad real como fin, y el crecimiento como medio
Consecuencia práctica	Alcanza con medir el PBI per cápita	Hay que complementarlo: IDH, índices derivados, Índice de Progreso Social
Cómo la reconocés en una opción	"crecimiento sostenido del PIB per cápita", "el ingreso alcanza", "garantiza"	"libertad", "capacidades", "vidas que valoran", "logros en dimensiones de la vida"

Las cinco fuentes de divergencia entre crecimiento y desarrollo

Esta lista responde directamente a la pregunta de la guía de lectura sobre **las falencias de mirar solo el crecimiento**. Cada fuente contesta una pregunta que el PBI no puede contestar:

 ¿PARA QUIÉN? 1. Distribución El PBI per cápita es un promedio , y un promedio no dice nada sobre cómo se reparte. Una economía puede crecer concentrando todo el aumento en el decil superior.	 ¿QUÉ QUEDA AFUERA? 2. No comercialidad y externalidades Lo que no pasa por el mercado no entra en el PBI: trabajo doméstico y de cuidado, autoconsumo. Y lo que entra puede sumar mal: la contaminación de una fábrica suma producto y resta bienestar .
---	---



¿A QUÉ PRECIO?

3. Mecanismos imperfectos de precios

Los precios de mercado no reflejan el valor social de los bienes cuando hay monopolios, subsidios o mercados incompletos.



¿HASTA CUÁNDO?

4. Límite temporal

El PBI mide un **flujo anual** y no descuenta el agotamiento del capital natural: se puede crecer hoy destruyendo la base de la producción futura.



¿PARA QUÉ?

5. El PBI como medida limitada

Mide **medios, no fines**. Registra producción e ingreso, no libertades, capacidades, salud, educación, equidad ni agencia.

1
2
3
4

EJEMPLO NUMÉRICO (HIPOTÉTICO): EL PROMEDIO ENGAÑA

Una economía de 10 personas: 9 ganan 60 y 1 gana 460. El PBI per cápita es $(9 \cdot 60 + 460)/10 = 100$. Si la persona de arriba pasa a ganar 560 y el resto no cambia:

$$\frac{9 \cdot 60 + 560}{10} = 110 \Rightarrow \text{el PBI per cápita creció } 10\%, \text{ y } 9 \text{ de cada } 10 \text{ personas están exactamente igual.}$$

La evidencia que usa la cátedra

Sen expone tres comparaciones que muestran la discordancia entre renta y vida larga y buena: los **sudafricanos** son mucho más ricos que los habitantes de **Sri Lanka**, pero viven menos; los **afroamericanos** de Estados Unidos son más pobres que los blancos, pero más ricos que los habitantes de Sri Lanka, y aun así tienen **menor probabilidad de llegar a la edad adulta** que estos últimos. La correlación entre PBI per cápita y esperanza de vida **existe, pero es débil, no lineal y se aplana** en los tramos altos de renta.

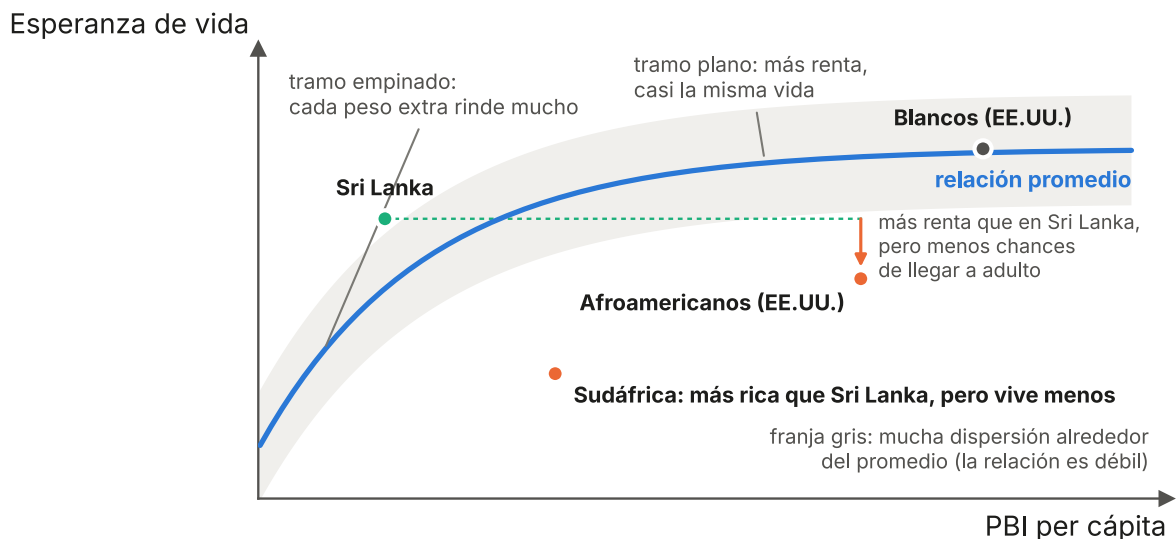


Figura 1.1. Esquemático (posiciones ilustrativas, sin escala). La correlación entre PBI per cápita y esperanza de vida **existe** (la curva sube), pero es **débil** (mucha dispersión: la franja gris), **no lineal** y **se aplana** en los tramos altos de renta. Fíjate en los casos de Sen: Sudáfrica y los afroamericanos están a la derecha de Sri Lanka (más renta) pero por debajo (menos vida).



ERROR TÍPICO

Contestar que para la visión amplia "el crecimiento no importa". No es así: el crecimiento pasa de ser el **fin** a ser un **medio**. Las opciones que dicen que el desarrollo es *solo* PBI per cápita, o que el crecimiento *garantiza* el desarrollo, son siempre falsas en esta materia.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL

PRUEBA TEÓRICA 20/9/2024 · PREGUNTA 1

Para evaluar la calidad de vida y el nivel de desarrollo que ofrece una economía lo más relevante a tener en cuenta es:

- a) ✗ El acceso equitativo de la población a servicios públicos y bienes de consumo.
Son recursos (bienes primarios): importan, pero Sen mira lo que la persona puede hacer con ellos.
- b) ✓ La libertad de las personas para elegir y alcanzar vidas que valoran.
Es la visión amplia: desarrollo como expansión de libertades reales (capacidades).
- c) ✗ La felicidad alcanzada por la población.
Utilitarismo: la felicidad se adapta a la privación (ver 1.2).
- d) ✗ El crecimiento económico sostenido medido a través del PIB per cápita.
Es la visión estricta, justo la que el tema critica.
- e) ✗ Ninguna.

Cada distractor representa una visión: **recursos** (a), **utilidad** (c) y **crecimiento** (d). Si los reconocés, la pregunta se contesta sola.

BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Weil, cap. 1 "Los hechos" · Ray, cap. 2 "El desarrollo económico: visión panorámica" · Paz, caps. 1 y 3 · Todaro y Smith.

1.2 El enfoque de capacidades de Amartya Sen

DEFINICIÓN (DE MEMORIA)

Para Sen, **el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos**. Todo el tema se ordena alrededor de esta frase.

Por qué no alcanzan las definiciones previas de bienestar

Sen descarta tres maneras habituales de definir el bienestar porque todas describen un **estado de felicidad** y no lo que la persona puede efectivamente **ser o hacer**:

Enfoque	Qué mide	Por qué falla	Cómo aparece en el parcial
Hedonista	Placer, dolor, sensaciones	Reduce el bienestar a un estado mental	"estado agradable de conciencia"
Utilitarista (preferencias)	Satisfacción de deseos y gustos	El deseo se adapta a la privación: el pobre acostumbrado a su situación declara estar conforme	"nivel de utilidad", "felicidad"
Calidad de vida	Va más allá del placer e incluye derechos y libertades	Es el punto de partida de Sen, pero necesita un espacio de evaluación preciso	—

⚠ EL PROBLEMA DEL UTILITARISMO: LA ADAPTACIÓN DE LAS PREFERENCIAS

Quien nunca tuvo acceso a la educación puede **no declarar insatisfacción** por no tenerla. Medir satisfacción declarada **convalida la privación**: el más privado, si se resignó, parecería estar "bien".

Los tres conceptos, en orden

Este es el punto que **más se evalúa**, y el orden importa. Seguilos con un mismo ejemplo, estudiar:

1 Libertad (o supracapacidad): el marco que hace posible elegir

El Estado garantiza el **derecho** a estudiar.

2 Capacidad (*capability*): la posibilidad real

Las habilidades físicas, legales o intelectuales para ser o hacer algo. Es **potencial**: la posibilidad real de estudiar. Refleja las **combinaciones alternativas de funcionamientos** entre las que una persona puede elegir.

3 Funcionamiento (*functioning*): lo logrado

Lo que la persona **efectivamente logra ser o hacer**: el acto concreto de estudiar. Es la materialización de una capacidad.

La cadena completa: **recursos y bienes** → **capacidades** → **libertad real para elegir** → **funcionamientos**. La Figura 1.2 la desarrolla.

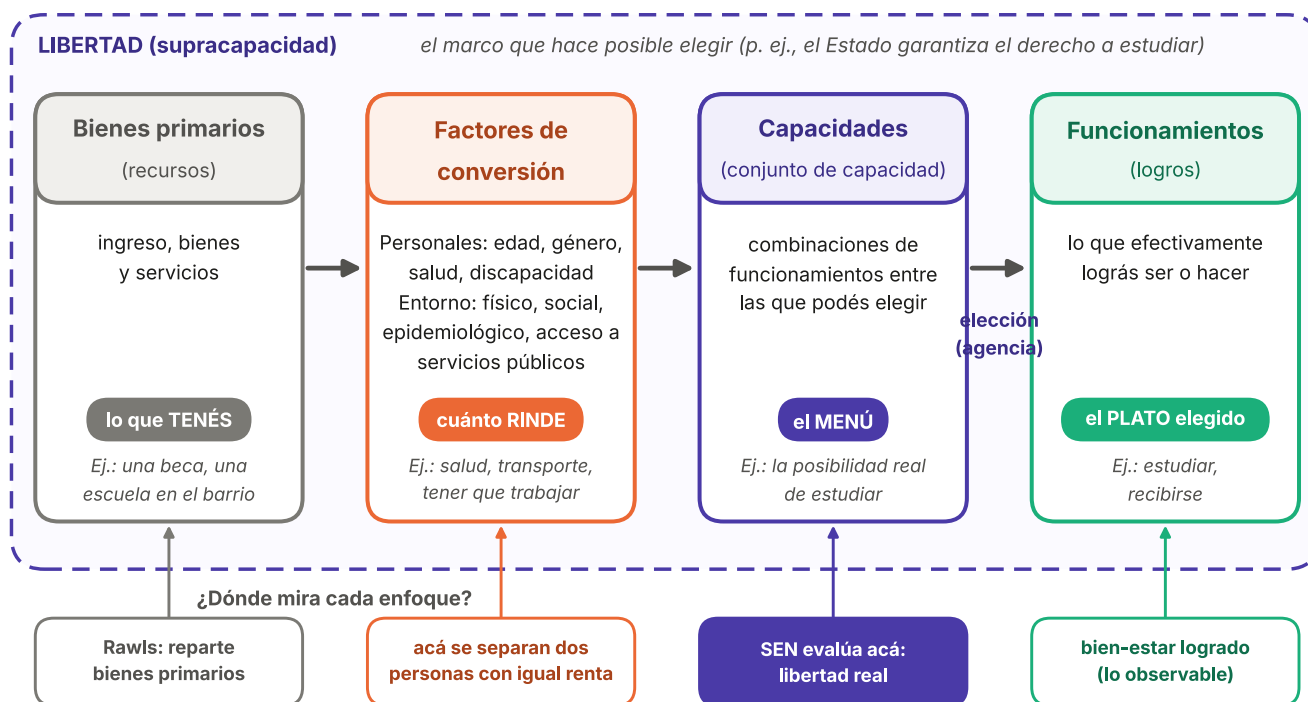


Figura 1.2. La cadena de Sen, con los **factores de conversión** en el medio. Leela de izquierda a derecha y mirá la fila de abajo: Rawls reparte bienes primarios (primera caja); Sen evalúa en la tercera, las capacidades, porque ahí se ve la libertad real. Entre los bienes y las capacidades está la razón de por qué dos personas con la misma renta no están igual.

El conjunto de capacidad: el menú y el plato

El **conjunto de capacidad** es el **menú**: todas las combinaciones de funcionamientos que la persona *podría* alcanzar. El **funcionamiento** es el **plato** que finalmente elige. Dos personas pueden terminar comiendo lo mismo con menús radicalmente distintos, y ahí está la diferencia de bienestar.

El ejemplo del ayuno: el que hay que saber sí o sí

Una persona rica que **ayuna por decisión propia** y una persona pobre que **pasa hambre** porque no tiene qué comer presentan el **mismo funcionamiento**: ambas están desnutridas. Pero tienen **conjuntos de capacidad opuestos**. La primera podía comer y eligió no hacerlo; la segunda no podía. El funcionamiento observado es idéntico; la libertad es incomparable. Por eso Sen evalúa en el **espacio de las capacidades** y no en el de los funcionamientos ni en el de los recursos.

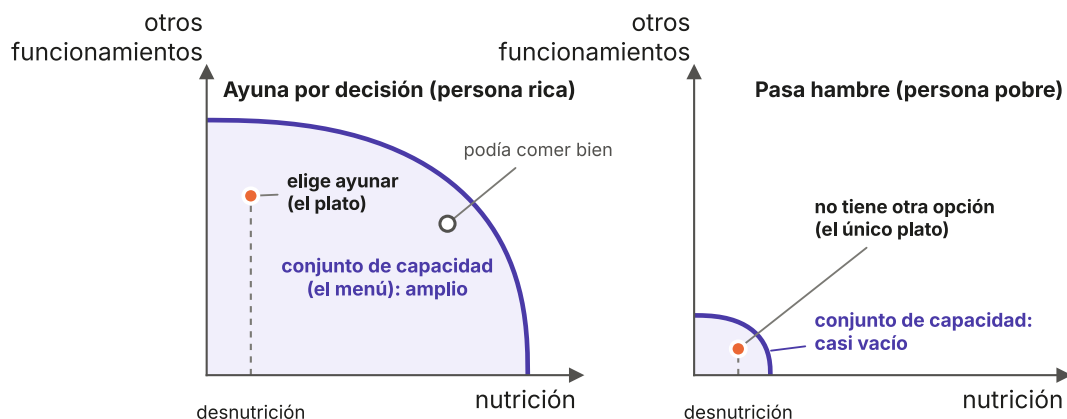


Figura 1.3. Esquemático. Área violeta: el conjunto de capacidad (el menú); punto naranja: el funcionamiento elegido (el plato). Misma nutrición en los dos casos, pero a la izquierda el menú es enorme (podía comer bien) y a la derecha está casi vacío.

RECETA: ¿CAPACIDAD O FUNCIONAMIENTO? (EL MOLDE DEL TP1)

1. Si el enunciado deja ver que la persona **pudo elegir** (tenía alternativas disponibles) → **capacidad**.
2. Si describe un **hecho consumado**, algo ya logrado o padecido → **funcionamiento**.
3. Si el hecho consumado es una **privación forzada** → "funcionamiento que refleja una **capacidad restringida**". Esa aclaración suma puntos.

Caso (TP1)	Respuesta	Por qué
Mariela obtuvo su título de Médica Veterinaria	Funcionamiento	Logro efectivamente alcanzado
Un programador rechaza una oferta extranjera porque prefiere la fundación local	Capacidad	Tenía ambas opciones y eligió: importa el menú
Lucía tiene título y habilidades para la dirección pero decide cuidar a sus hijos	Capacidad	La capacidad existe aunque no se materialice
Manuel padece diabetes porque no le alcanza para alimentos frescos	Funcionamiento (privación de capacidad)	Estar enfermo es el logro negativo; el ingreso no le dejó elegir

Todos los casos del TP1 (incluidos Marcos y Sofía, la versión del ayuno de la guía) están resueltos en la *Práctica resuelta*.



BIEN-ESTAR LOGRADO VS LIBERTAD: DOS PREGUNTAS DISTINTAS

Sen distingue **qué tan bien está** una persona (su **bien-estar logrado**: se mira en los **funcionamientos** que alcanzó) de **qué tan libre es** para estar bien (se mira en sus **capacidades**). El desarrollo y la calidad de vida se evalúan en el espacio de las capacidades; pero si la pregunta es por el *bien-estar individual* logrado, la respuesta son los funcionamientos. En los dos casos, lo que **nunca** es la respuesta es un estado mental (placer, utilidad, felicidad).



ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL

PARCIAL 08/10/2022 (TEMA A) · TEÓRICA 1

Considerar el concepto de bien-estar individual desde la perspectiva de Sen, consiste en analizar:

- a) ✗ Si el individuo logra un estado agradable de conciencia.
Hedonismo: estado mental.
- b) ✗ El nivel de utilidad alcanzado por el individuo.
Utilitarismo.
- c) ✗ Si el individuo es feliz.
Utilitarismo: la felicidad se adapta a la privación.
- d) ✓ Los funcionamientos logrados por la persona.
El bien-estar (*being well*) se evalúa por lo que la persona efectivamente logra ser y hacer.
- e) ✗ Ninguna opción es correcta.

Por qué los recursos no alcanzan

No basta con medir utilidades ni con repartir **bienes primarios** al estilo de **Rawls**, porque la **tasa a la que cada persona convierte recursos en capacidades es distinta**. Influyen los **factores de conversión**:

edad género estado de salud discapacidad entorno físico y social características epidemiológicas

acceso a servicios públicos



EJEMPLO

Una persona con discapacidad necesita **más ingreso** que otra para alcanzar el **mismo funcionamiento** de desplazarse (transporte adaptado, asistencia). Con igual renta, logra menos: importa no solo lo que se tiene, sino **lo que se puede hacer con eso**.



ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL

PARCIAL 2023 · TEÓRICA 1

Al evaluar qué tan bien está una persona hay que tener en cuenta los bienes primarios que posee, pero también su condición, es decir que es relevante:

- b) ✓ evaluar las características personales relevantes que determinan la conversión de los bienes primarios en la capacidad de las personas para alcanzar sus fines.
Son los factores de conversión (Figura 1.2).

Descartadas: a) la utilidad que obtiene de los bienes y de su condición (utilitarismo); c) un estado deseable o agradable de conciencia (hedonismo); d) todo lo anterior (a y c son falsas); e) ninguna.

Agencia

La **agencia** es la capacidad de ser dueño de la propia voluntad. Sen trabaja con la **libertad positiva**, que complementa a la negativa:

Libertad negativa

Ausencia de coacción: **nadie te impide** estudiar.

+

Libertad positiva

Poder hacer o ser: tener derecho a la educación **y además poder ejercerlo realmente**.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · LA PREGUNTA QUE MÁS SE REPITE

PARCIAL 2025 (TEÓRICA 27/09/2025) · PREGUNTA 1

Según la perspectiva de Amartya Sen, el concepto de desarrollo debe entenderse como:

- b) ✓** La expansión de las libertades reales que disfrutaran las personas.
Es la definición textual.

Descartadas: a) aumento sostenido del PBI per cápita (visión estricta); c) reducción de la deuda externa y el déficit fiscal (metas macro: medios, en todo caso); d) la felicidad (utilitarismo); e) Ninguna.

PRUEBA TEÓRICA 28/9/2024 · PREGUNTA 1

Teniendo en cuenta el enfoque de Sen, la evaluación de la calidad de vida como del desarrollo que ofrece una economía tiene que analizarse en términos de:

Las mismas opciones que la del 20/9/2024 (ver 1.1), en otro orden: la correcta pasó a ser la **c) la libertad de las personas para elegir y alcanzar vidas que valoran**. Moraleja: **memorizá el contenido, no la letra**.

BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Sen (1988) "El concepto de desarrollo" · Sen (2000) *Desarrollo y Libertad*, Introducción pp. 19-28 y cap. 2 pp. 54-75 · Paz, cap. 3.

1.3 Los dos papeles de la libertad y las cinco libertades instrumentales

La libertad cumple **dos papeles** en el desarrollo, y la consigna clásica de examen —“¿por qué la expansión de la libertad es medio y fin del desarrollo?”— se contesta exactamente con esta distinción.

PAPEL CONSTITUTIVO: LA LIBERTAD COMO FIN

Las libertades fundamentales **son** el desarrollo, no un instrumento para llegar a él. Poder evitar el hambre, estar alfabetizado, participar en la vida de la comunidad son capacidades elementales cuyo **valor es intrínseco**. Aunque no aumentaran el PBI en un peso, su expansión ya sería desarrollo.

PAPEL INSTRUMENTAL: LA LIBERTAD COMO MEDIO

Distintos tipos de derechos y oportunidades **se refuerzan entre sí** y contribuyen a expandir la libertad humana en general. Acá la libertad es el **motor**.



COROLARIO

el desarrollo exige eliminar las principales fuentes de privación de libertad:

pobreza y tiranía · escasez de oportunidades económicas y privaciones sociales sistemáticas ·
abandono de los servicios públicos · intolerancia o exceso de intervención de los Estados represivos

Figura 1.4. Los dos papeles desembocan en la misma definición de desarrollo: a la izquierda la libertad vale por sí misma (fin); a la derecha es el motor que produce más libertad (medio). Abajo, qué hay que remover.

De ahí la formulación de Sen:

La expansión de la libertad es tanto el fin primordial como el medio principal del desarrollo.

Y el corolario: **el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad.** En la Introducción de *Desarrollo y Libertad* Sen las enumera: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono de los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos.

 **RESPUESTA MODELO · “¿POR QUÉ LA LIBERTAD ES MEDIO Y FIN DEL DESARROLLO?”**

(1) Es **fin** por su **papel constitutivo**: las libertades fundamentales (evitar el hambre, estar alfabetizado, participar) tienen valor intrínseco y su expansión es desarrollo. (2) Es **medio** por su **papel instrumental**: los distintos tipos de libertades se refuerzan mutuamente y expanden la libertad general. (3) Por eso el desarrollo exige eliminar las fuentes de privación de libertad.

Las cinco libertades instrumentales

```
graph TD; 1[1 · Libertades políticas] --> LG((Libertad general)); 2[2 · Servicios económicos] --> LG; 3[3 · Oportunidades sociales] --> LG; 4[4 · Garantías de transparencia] --> LG; 5[5 · Seguridad protectora] --> LG; 1 -.-> 2; 2 -.-> 3; 3 -.-> 4; 4 -.-> 5; 5 -.-> 1; 1 -.-> 3; 2 -.-> 4; 3 -.-> 5; 4 -.-> 1; 5 -.-> 2
```

Figura 1.5. Las cinco libertades alimentan la libertad general (flechas) y se refuerzan entre sí (punteado): la prensa libre (1) mejora la transparencia (4); la educación (3) permite aprovechar el crédito y los mercados (2).

Libertad	Qué abarca	Cómo se reconoce en un caso
1. Libertades políticas	Participación y derechos políticos propios de las democracias: votar, criticar, elegir gobernantes, libertad de prensa	Elecciones, oposición, prensa, derecho a peticionar
2. Servicios económicos	Derechos económicos: ingresos, acceso al crédito, condiciones de intercambio, precios relativos, funcionamiento de los mercados	Financiamiento, crédito, precios, comercio
3. Oportunidades sociales	Sistemas de educación y de sanidad que permiten vivir mejor y participar mejor en lo económico y lo político	Escuelas, hospitales, clínicas, alfabetización
4. Garantías de transparencia	Información y confianza en el trato entre las personas y con el Estado; prevención de la corrupción	Acceso a la información pública, rendición de cuentas, controles
5. Seguridad protectora	Red de protección social que impide que quien cae quede en la miseria absoluta	Ver el desglose abajo

Economía III · Manual de teoría (Temas 1 a 3)

18 / 102

La quinta se subdivide, y conviene tener presente la distinción:



Mecanismos institucionales fijos

Prestaciones por desempleo, ayudas a indigentes o a sectores vulnerables. Son **permanentes** y están **establecidos por ley**.

vs



Mecanismos ad hoc

Ayudas de emergencia frente a hambrunas, empleo público de emergencia. Se **activan ante una crisis puntual**.

Cómo resolver los casos (TP1 y parcial)

La consigna 4 del práctico pide clasificar noticias según la libertad instrumental involucrada. El criterio es preguntarse **qué institución falla o funciona**, no cuál es el tema de la noticia:

SI EL NÚCLEO DEL CASO ES...

...LA LIBERTAD ES

información ocultada, corrupción o conflicto de intereses



Garantías de transparencia

acceso a salud o educación



Oportunidades sociales

crédito, financiamiento, precios o mercados



Servicios económicos

elecciones, reclamo público o acceso a la justicia



Libertades políticas

ayuda de emergencia o red de asistencia a los que quedaron afuera



Seguridad protectora



EL CASO AMBIGUO TÍPICO

El reclamo de productores por **caminos rurales** en el que además piden conocer los ingresos y gastos del municipio: el tema de fondo es infraestructura, pero el pedido concreto es de **información y rendición de cuentas**, y eso lo vuelve **garantías de transparencia** (secundariamente, libertades políticas: reclamo organizado y acceso a la justicia). Clasificar por el tema y no por el mecanismo es el error que más puntos cuesta.



ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL

PRIMER PARCIAL 2025 · EJ. 3 C) · 6 PUNTOS

Clasifique estas afirmaciones sobre Yemen teniendo en cuenta las libertades instrumentales que propone Amartya Sen:

Afirmación	Libertad	Por qué
"Yemen lleva más de una década sumido en una guerra civil entre los rebeldes hutíes, también conocidos como Ansar Allah, y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y sus aliados."	Libertades políticas	El conflicto es por quién gobierna y cómo: no hay canales democráticos para elegir, criticar y reemplazar gobernantes.
"Alrededor del 20 % de los niños nunca han sido vacunados, una de las peores tasas de vacunación del mundo."	Oportunidades sociales	Falla el sistema de salud.
"Ibrahim, un hombre de 70 años, fue desplazado por las fuertes inundaciones en Ma'rib. [...] Lo perdieron todo."	Seguridad protectora	Una catástrofe deja a una familia sin nada: hace falta la red de protección, en su versión ad hoc (ayuda de emergencia).

En los incisos a) y b) del mismo ejercicio se calculaba el IDH de Yemen (0,455: desarrollo humano bajo) y su IDH-D (0,308); eso se ve en el Tema 2.

Los demás casos del TP1 (el laboratorio HLB, Belice, la deuda ganadera, la ONPE, Sudán) siguen la misma regla y están resueltos en la *Práctica resuelta*.



BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Sen (2000) *Desarrollo y Libertad*, cap. 2 "Los fines y los medios del desarrollo", pp. 54-75 (y la Introducción, pp. 19-28, para las fuentes de privación de libertad).

1.4 De los ODM a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los ODS son la **traducción operativa de la visión amplia** del desarrollo: un conjunto de metas que no se agotan en el ingreso. Lo que suele preguntarse es la **comparación con su antecesor** y el **cambio de enfoque** que representan.

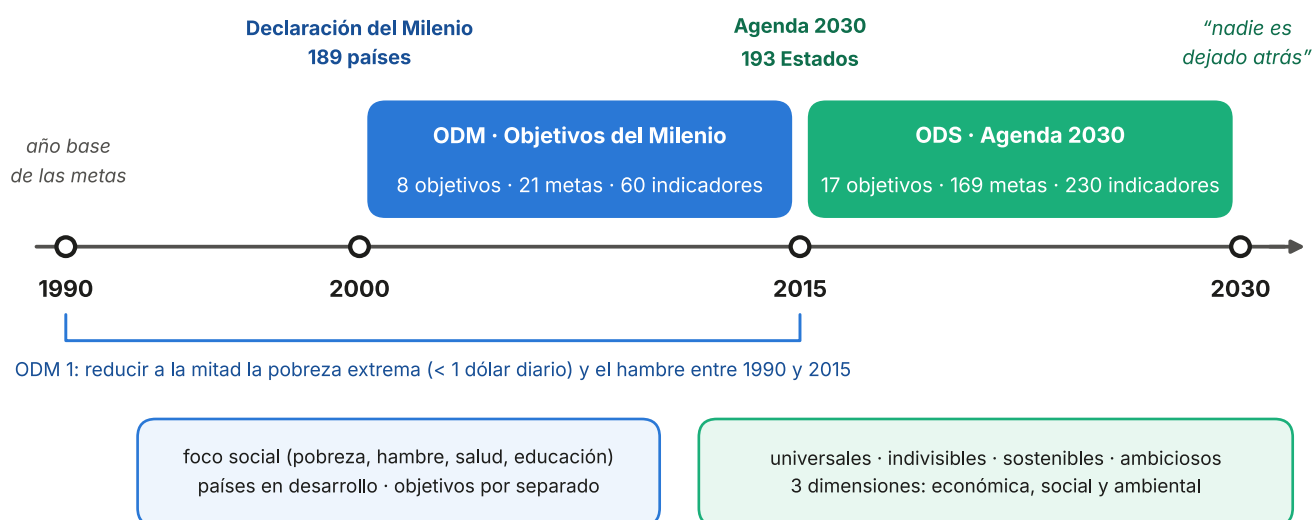


Figura 1.6. De los ODM a los ODS. Arriba, quién los adoptó; en las barras, la estructura de cada agenda; abajo, el cambio de enfoque. El corchete marca el horizonte de la meta del ODM 1: los valores de 1990 se tomaron como base para reducirlos a la mitad en 2015.

Los 8 ODM (2000–2015)

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer
4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

El ODM 1 y su balance

"Erradicar la pobreza extrema y el hambre" tenía **tres metas**:

- reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a **un dólar diario**;
- lograr **empleo pleno y productivo** y trabajo decente para todos, incluidas mujeres y jóvenes;
- reducir a la mitad el porcentaje de personas que **padecen hambre**.

Balance de los quince años: el hambre se redujo a la mitad y la pobreza extrema casi a la mitad.

Ojo: el informe final de Naciones Unidas sobre los ODM (2015) lo cuenta al revés —la pobreza extrema bajó *más* de la mitad y el hambre *casi* a la mitad—. Para el parcial, la idea es la misma: las dos metas se cumplieron o quedaron muy cerca.

ODM vs ODS

	ODM (2000–2015)	ODS — Agenda 2030 (2015–2030)
Adoptados por	189 países, Declaración del Milenio	193 Estados
Estructura	8 objetivos, 21 metas, 60 indicadores	17 objetivos, 169 metas, 230 indicadores
Alcance	Dirigidos sobre todo a países en desarrollo	Universales: rigen también para los países desarrollados
Dimensiones	Foco social (pobreza, hambre, salud, educación)	Integra las tres: económica, social y ambiental
Enfoque	Objetivos tratados por separado	Indivisible: ningún objetivo se logra aislado de los otros

Los cuatro rasgos de la Agenda 2030

La cátedra los enumera con estos nombres; conviene usarlos tal cual:

 Universales Tan relevantes para los países desarrollados como para los que están en vías de desarrollo.	 Indivisibles Ningún objetivo está aislado; exigen enfoques integrales y participativos.	 Sostenibles Integran las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.	 Ambiciosos Terminar con la pobreza y el hambre gestionando de forma sustentable los recursos naturales.
--	--	--	--

El lema que los resume: **un mundo en el cual nadie es dejado atrás.**

Los 17 objetivos

1 Fin de la pobreza → seguridad protectora	2 Hambre cero	3 Salud y bienestar	4 Educación de calidad → oportunidades sociales	5 Igualdad de género	6 Agua limpia y saneamiento
7 Energía asequible y no contaminante	8 Trabajo decente y crecimiento económico	9 Industria, innovación e infraestructura	10 Reducción de las desigualdades	11 Ciudades y comunidades sostenibles	12 Producción y consumo responsables
13 Acción por el clima	14 Vida submarina	15 Vida de ecosistemas terrestres	16 Paz, justicia e instituciones sólidas → garantías de transparencia	17 Alianzas para lograr los objetivos	

Figura 1.7. Los 17 ODS. En violeta, los tres que el manual vincula explícitamente con una libertad instrumental de Sen.

El vínculo con Sen

No es una lista suelta pegada al final del tema: **cada ODS apunta a remover una fuente de privación de libertad.** El ODS 4 construye oportunidades sociales, el ODS 16 garantías de transparencia, el ODS 1 seguridad protectora.

💡 DOBLE LECTURA DE UN CASO

Si en el parcial aparece un caso de **carencia de servicios básicos**, se puede leer simultáneamente como **privación de capacidades** (Sen) y como **incumplimiento de un ODS concreto**. Por ejemplo, un barrio sin cloacas: privación de la capacidad de estar sano y ODS 6 (agua limpia y saneamiento) incumplido.

📖 BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

PNUD (2015) *Objetivos de desarrollo sostenible*.

1.5 Clasificación de países y características estructurales del subdesarrollo

Cómo se clasifican los países

Conviven dos criterios, y conviene no mezclarlos:

Por ingreso · Banco Mundial

Usa el **INB per cápita medido por el método Atlas** y agrupa en ingreso **bajo, mediano bajo, mediano alto y alto**. Los umbrales se actualizan cada año. Es un criterio **puramente monetario**.

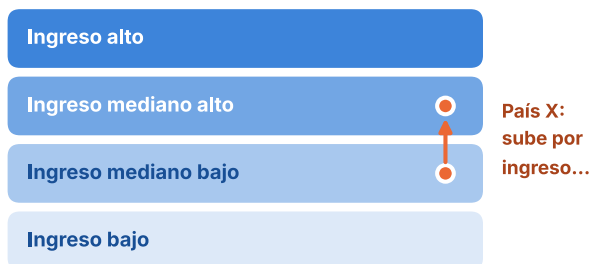
Por desarrollo humano · PNUD

Usa el **IDH** y agrupa en desarrollo humano **bajo, medio, alto y muy alto**. Incorpora **salud y educación** además del ingreso. Los cortes concretos se ven en el Tema 2.

A eso se suma la categoría de **países menos adelantados** de Naciones Unidas, que combina ingreso bajo con debilidad de capital humano y vulnerabilidad económica y ambiental.

BANCO MUNDIAL · por ingreso

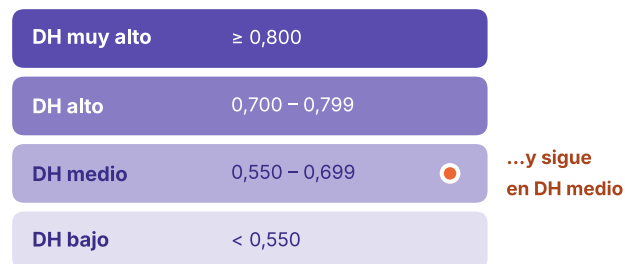
INB per cápita, método Atlas: criterio puramente monetario



umbrales en US\$ que se actualizan cada año

PNUD · por desarrollo humano

IDH: incorpora salud y educación además del ingreso



cortes del IDH (se ven en el Tema 2)

Aparte, la ONU define los **PAÍSES MENOS ADELANTADOS**: ingreso bajo + debilidad de capital humano + vulnerabilidad económica y ambiental

Figura 1.8. Esquemático. Las dos "escaleras" no están alineadas: un país puede subir un escalón por ingreso (izquierda) y quedarse en el mismo escalón de desarrollo humano (derecha). Los cortes del IDH son los de la práctica; los umbrales del Banco Mundial cambian cada año.

Que los dos criterios **no coincidan** es en sí mismo un argumento del Tema 1: un país puede subir de categoría por ingreso y no moverse en desarrollo humano.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL

La clasificación por IDH aparece al final de los ejercicios de cálculo. **Parcial 2025, Ej. 3 a:** Yemen, IDH = 0,455 → desarrollo humano **bajo**. **Namibia y Honduras, Ej. 3 b:** IDH 0,646 y 0,638 → ambos **medio**. **Prueba práctica 2024, Ej. 1 c:** Barbados 0,790 y Guyana 0,714 → ambos **alto**. Fijate en los bordes: 0,700 ya es alto; 0,699 todavía es medio.

Las cinco características estructurales del subdesarrollo

Esta es la lista que da la cátedra, y **cada ítem anticipa un tema posterior del programa** (última columna):

Característica	En qué consiste	Se retoma en
Ingreso bajo	Bajo nivel de producto per cápita, con brechas enormes respecto de los países ricos	Temas 2 y 3
Desigualdad	Alta concentración del ingreso; el promedio esconde la distribución	Tema 9
Transición demográfica	Todavía incompleta: alta fecundidad, población joven, alta tasa de dependencia	Tema 5
Estructura productiva	Baja diversificación, productividad heterogénea, peso del sector informal	Temas 6 y 7
Rol primario-exportador	Exportaciones concentradas en productos primarios, bajo contenido tecnológico, exposición a los precios internacionales	Temas 3 y 4

La teoría clásica del desarrollo

Estudiaba estos problemas por su **cara visible**: pobreza, trabajo precario, defunciones y enfermedades tratables, bajo nivel educativo, problemas de crecimiento.

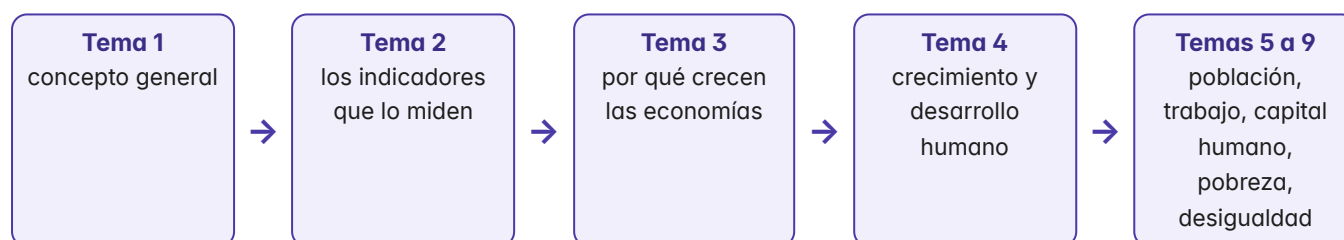


La mirada actual

Los reencuadra como **privaciones de capacidades**: lo que importa es qué dejan de poder ser o hacer las personas.

Cómo se conecta el programa

El Tema 1 abre en general y los demás lo desagregan:



El Tema 2 trae los indicadores que miden todo esto; el Tema 3 explica por qué crecen las economías; el Tema 4 conecta crecimiento con desarrollo humano; y los Temas 5 a 9 son las **manifestaciones concretas de la falta de desarrollo**. Si en el parcial piden **relacionar temas**, esa es la estructura: del concepto general a los problemas particulares, pasando por la medición.



BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Ray, cap. 2 · Todaro y Smith · Paz, caps. 1 y 3.

1.6 Crecimiento económico y desarrollo humano: los dos encadenamientos

COMPLEMENTO · ADELANTO DEL TEMA 4

La relación entre crecimiento económico (CE) y desarrollo humano (DH) es el Tema 4, pero ya se pregunta en la **teórica 4 del primer parcial** (2024, en las dos fechas, y 2025). La lectura clásica es la de **Ranis y Stewart**: no hay una relación automática, sino **dos cadenas** que se pueden reforzar o frenar.

■ CADENA A: CE → DH

El crecimiento aumenta el ingreso de los hogares y los recursos del Estado. Cuánto se traduce en DH depende de **cómo se distribuye** el ingreso, de **en qué gastan** los hogares (alimentos, salud, educación) y de **cuánto gasto público va a prioridades sociales**.

■ CADENA B: DH → CE

Personas más sanas y educadas son **más productivas**, adoptan mejor la tecnología e innovan, y hacen más rentable la inversión. El DH es también un **insumo** del crecimiento, no solo un resultado.

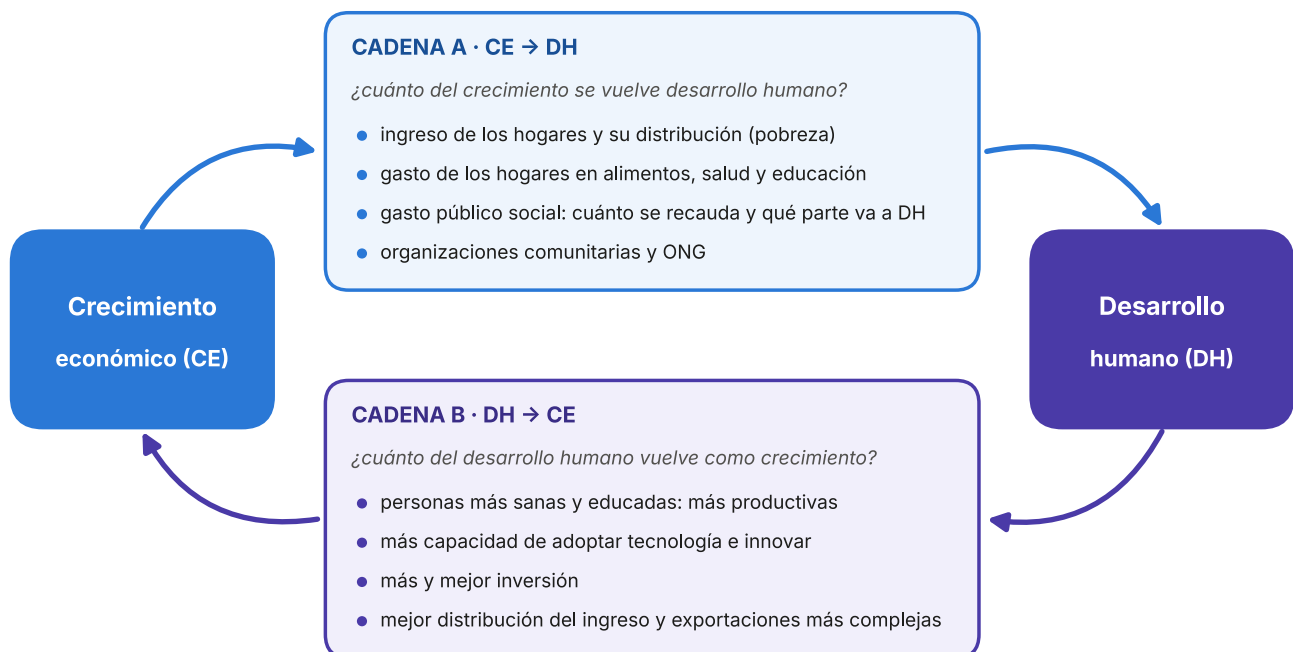


Figura 1.9. Las dos cadenas forman un círculo. Arriba (A), los canales por los que el crecimiento se convierte en desarrollo humano; abajo (B), los canales por los que el desarrollo humano vuelve como crecimiento. Si alguna cadena es débil, el círculo se corta.

🧠 LA IDEA PARA EL PARCIAL

El crecimiento económico es **necesario pero no suficiente** para avances **sostenibles** en desarrollo humano. En el **corto plazo** el DH puede mejorar sin crecimiento (con políticas de salud, educación y equidad), pero sin CE esas mejoras no se sostienen. Un vínculo **fuerte** es el círculo virtuoso (Figura 1.10): más ingreso **acompañado** de mejoras en salud, educación y libertades. **Palabras trampa**: el CE "es suficiente" o "garantiza" el DH; el DH "siempre" frena el crecimiento; a mayor PBI, "necesariamente" menos pobreza; el DH mejora "sostenidamente" sin crecimiento.

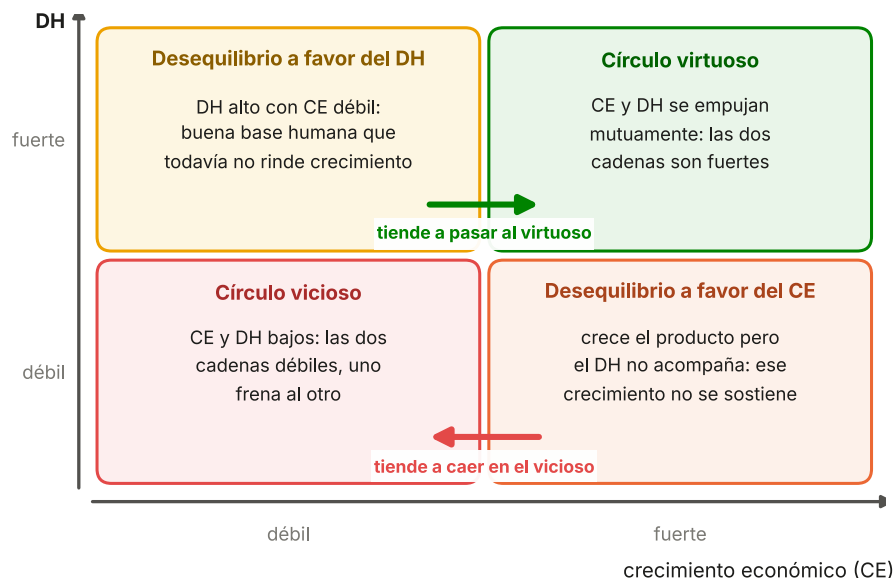


Figura 1.10. Esquemático. Las cuatro combinaciones posibles. Las flechas muestran lo que encuentran Ranis y Stewart al seguir a los países en el tiempo: los que priorizaron el DH suelen terminar en el círculo virtuoso; los que crecieron sin DH suelen caer en el vicioso, porque ese crecimiento no se sostiene.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL

PRUEBA TEÓRICA 20/9/2024 · PREGUNTA 4

¿Cuál refleja mejor la interacción entre Crecimiento Económico (CE) y Desarrollo Humano (DH)?

- a) ☒ El CE es suficiente para mejorar el DH, ya que incrementa el ingreso per cápita.
"Suficiente": falla la cadena A si el ingreso no se distribuye ni se gasta en DH.
- b) ☒ El DH podría mejorar sostenidamente sin crecimiento económico si se enfocan políticas en salud, educación y equidad.
"Sostenidamente": sin CE esas mejoras no se sostienen en el largo plazo.
- c) ☒ Un alto nivel de CE es necesario, pero no suficiente, para garantizar avances sostenibles en DH.
- d) ☒ Las mejoras en el DH siempre ralentizan el CE a corto plazo debido a la redistribución de recursos.
"Siempre", y contradice la cadena B.
- e) ☒ Ninguna.

PRUEBA TEÓRICA 28/9/2024 · PREGUNTA 4

Algunos de los vínculos entre CE y DH involucran alguna de estas relaciones:

- b) ☒ El DH podría mejorar en el corto plazo sin que existiese crecimiento económico si se enfocan políticas en salud, educación y equidad, entre otras.
Es casi la b) de la fecha anterior, pero dice "en el corto plazo" en vez de "sostenidamente": eso la vuelve verdadera.

Descartadas: a) y c) dicen que el CE es "suficiente"; d) dice que el DH "siempre" ralentiza el CE a largo plazo; e) Ninguna.

PRUEBA TEÓRICA 27/09/2025 · PREGUNTA 4

¿Cuál refleja un vínculo fuerte entre crecimiento económico y desarrollo humano?

- b) ☒ Aumento del ingreso acompañado de mejoras en salud, educación y libertades.
Es el círculo virtuoso: las dos cadenas funcionando.

Descartadas: a) "a mayor PBI per cápita, menor pobreza estructural" (no es automático: depende de la distribución); c) el crecimiento "garantiza" el DH; d) más empleo informal (es un rasgo del subdesarrollo, 1.5); e) la "única" vía es el capital físico (olvida el capital humano).



BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Ranis, G., Stewart, F. y Ramírez, A. (2000) "Economic growth and human development", *World Development* 28(2), pp. 197-219. Es la lectura clásica sobre el tema; la bibliografía obligatoria del Tema 4 la confirma la cátedra cuando publique el tema.

☑ AUTOEVALUACIÓN · TEMA 1

1. **¿Por qué el PBI per cápita puede subir sin que haya desarrollo?** Por las cinco fuentes de divergencia: es un promedio (distribución), deja afuera lo no mercantil y suma externalidades negativas, usa precios imperfectos, no descuenta el agotamiento del capital natural y mide medios, no fines.
2. **Una persona rica ayuna y una pobre pasa hambre: ¿qué tienen igual y qué distinto?** Igual el funcionamiento (desnutrición); distinto el conjunto de capacidad. Por eso Sen evalúa capacidades.
3. **¿Por qué no alcanza con repartir bienes primarios?** Porque los factores de conversión (edad, género, salud, discapacidad, entorno, servicios públicos) hacen que cada persona convierta los recursos en capacidades a una tasa distinta.
4. **Un municipio se niega a publicar cuánto gastó en una obra: ¿qué libertad instrumental está en juego?** Garantías de transparencia: falla la información y la rendición de cuentas, aunque el tema sea la obra.
5. **Dos diferencias entre ODM y ODS.** 8 objetivos vs 17; dirigidos a países en desarrollo vs universales; foco social vs tres dimensiones; separados vs indivisibles.
6. **¿El crecimiento es necesario para el desarrollo humano?** Necesario pero no suficiente para avances sostenibles; en el corto plazo el DH puede mejorar sin crecimiento.

Medir el bienestar: del PBI al IDH y al IPS

El Tema 1 dijo *qué* es el desarrollo; este tema dice *cómo se mide*. Primero el bienestar material (PBI y sus trampas al comparar países y al medir crecimiento), después los índices que miden capacidades (IDH, IDH-D, IDG) y el Índice de Progreso Social.

Qué vas a poder hacer al terminar:

- Convertir un PBI con tipo de cambio de mercado y con PPA, y explicar por qué dan distinto.
- Resolver un ejercicio de índice Big Mac y decir si una moneda está sub o sobrevaluada.
- Calcular tasas de crecimiento período a período, acumuladas y medias (sin caer en el promedio aritmético).
- Calcular IDH, IDH-D, pérdida, coeficiente de desigualdad humana e IDG, e interpretarlos.
- Comparar IDH e IPS en lo conceptual y en lo metodológico.

EN 30 SEGUNDOS

- **PBI = $\Sigma P \cdot Q$** . Mide lo monetario; el **per cápita** aproxima el bienestar material promedio. Comparar países tiene tres problemas: la **moneda**, los **precios** y las **cantidades**.
- El **TC de mercado** sólo refleja los transables; los no transables son más baratos en los países pobres $\Rightarrow$ a TCm se **subestima** su renta y se **exagera** la desigualdad. La **PPA** (misma canasta) achica la brecha.
- **Big Mac**: $TC_{PPA} = P_{local}/P_{EEUU}$; si $TC_{PPA}/TC_m - 1 < 0$, la moneda está **subvaluada**.
- **Tasa media** = $(Y_T/Y_0)^{1/n} - 1$, con n = cantidad de **períodos**. Nunca el promedio aritmético de las tasas.
- **IDH** = media **geométrica** de salud, educación e ingreso (este en **logaritmos**), normalizados con mínimos y máximos. Cortes: 0,550 · 0,700 · 0,800.
- **IDH-D** = IDH descontado por desigualdad (el desarrollo *real*); pérdida = $1 - IDH-D/IDH$. **IDG**: 0 = igualdad, **más bajo es mejor**.
- **IPS**: sin variables económicas, mide resultados, 3 dimensiones × 4 componentes, escala 0–100.

2.1

¿Cuánto produce?

PBI, PBN, per cápita



2.2

¿Cómo comparo países?

TCm, PPA, Big Mac



2.3

¿Cuánto crece?

tasas y media geométrica



2.4 – 2.6

¿Vive mejor la gente?

IDH, IDH-D, IDG, IPS

2.1 La medición del bienestar material

DEFINICIÓN · PRODUCTO BRUTO INTERNO

El **PBI** es el valor monetario de todos los bienes y servicios **finales producidos en un país** en un período. Tres palabras hacen todo el trabajo:

Finales

No se cuentan los insumos intermedios, para no duplicar: el trigo ya está dentro del precio del pan.

Producidos

Es un **flujo** del período, no un stock de riqueza: una casa construida en 1990 no entra en el PBI de hoy.

En un país

Criterio **territorial**: cuenta lo producido dentro de las fronteras, sea quien sea el dueño.

Su cálculo por el lado del producto es la suma de cantidades por precios:

PRODUCTO BRUTO (ENFOQUE DEL PRODUCTO)

$$PBI = \sum_{i=1}^n P_i \cdot Q_i$$

P_i : precio del bien final i (en moneda local) Q_i : cantidad producida del bien i

Esa expresión es la clave de todo el tema: los **tres problemas de comparación internacional** que vienen en el punto 2.2 son, uno por uno, problemas con la **moneda** en que está la P , con la P misma y con la Q .

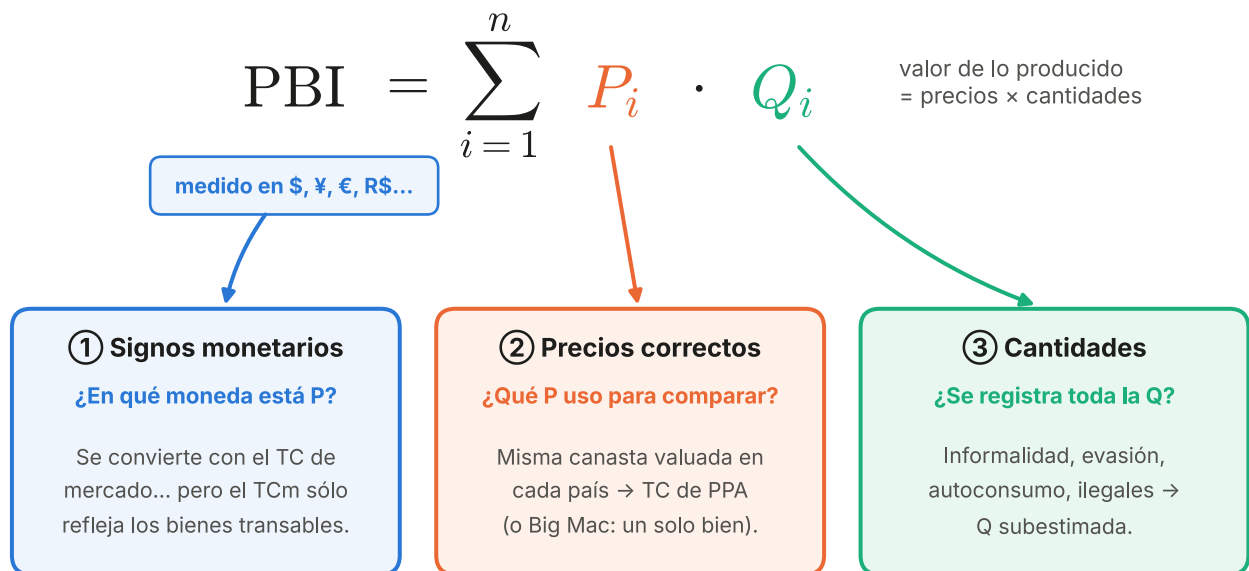


Figura 2.1. Cada término de $PBI = \sum P_i Q_i$ trae un problema cuando se comparan países: la moneda en que se mide (①), qué precios usar (②) y si se registran todas las cantidades (③). Leé el punto 2.2 con este mapa al lado.

Los cuatro conceptos que hay que distinguir

Concepto	Definición	Criterio
PBI	Valor de lo producido dentro de las fronteras del país, sin importar la nacionalidad del dueño de los factores	Territorial
PBN / INB	Valor de lo producido por los factores de propiedad nacional , estén donde estén. $PBN = PBI +$ renta neta de factores del exterior	De propiedad
PBI nominal	Valorado a precios corrientes , los del año en curso	Mezcla cambios de cantidad y de precio
PBI real	Valorado a precios constantes de un año base	Aísla el cambio en las cantidades

PBI vs PBN: ¿dónde o de quién?

La diferencia importa en países con mucha inversión extranjera o muchos emigrantes. Si una empresa extranjera produce en Argentina, eso **suma al PBI argentino pero no a su PBN**, porque la utilidad se remite al exterior. El INB es el que usa el IDH (punto 2.4).

vs

Nominal vs real: ¿precio o cantidad?

El PBI real hace comparable una serie en el tiempo. Para medir crecimiento **siempre** se usa PBI real: si no, un país con inflación alta "crecería" todos los años sin producir una unidad más. Los datos del INDEC del TP2 están en millones de pesos **a precios de 2004** justamente por eso.

El ingreso por habitante

PBI PER CÁPITA

$$\text{PBI per cápita} = \frac{\text{PBI total}}{\text{Población total}}$$

Mide la **riqueza material promedio disponible por persona**. El ejemplo de la cátedra es contundente: Brasil produce 2.125.958 millones de dólares y Canadá 2.364.551 —economías de tamaño parecido—, pero Brasil tiene 213 millones de habitantes y Canadá 41,5 millones. El PBI per cápita brasileño es de 9.964 dólares y el canadiense de 56.909: casi seis veces (5,7). (Si dividís con las poblaciones redondeadas da 9.981 y 56.977: la diferencia es sólo el redondeo de la población, 213,4 y 41,55 millones.)

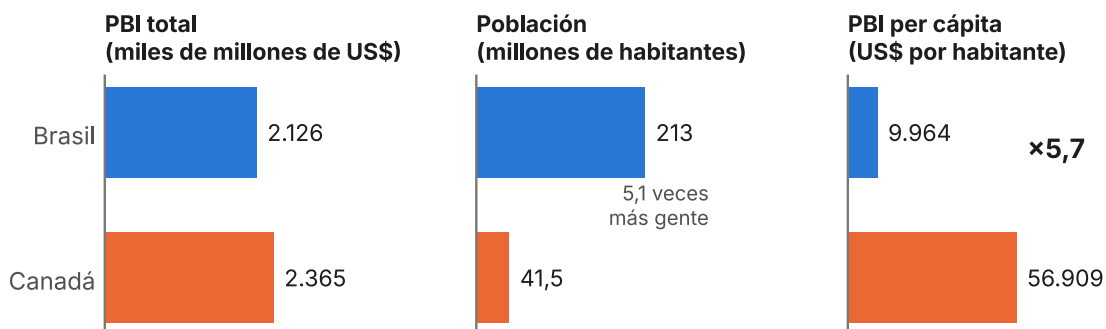


Figura 2.2. Mismo tamaño de economía, bienestar material muy distinto. Mirá cómo la barra de la población (5,1 veces más gente en Brasil) “da vuelta” la comparación: el PBI total es parecido, el per cápita canadiense es 5,7 veces el brasileño. Datos del manual de la cátedra.

Cuándo conviene cada uno

Esta pregunta está en el TP2 y se contesta con una sola idea: depende de si lo que interesa es el **peso** del país o el **bienestar** de sus habitantes.

PBI total → tamaño, poder

Cuando importa el tamaño o el poder económico agregado: capacidad de negociación comercial, peso en organismos internacionales, potencial militar, atractivo de un mercado para una empresa que quiere vender volumen, capacidad de repago de la deuda externa.

vs

PBI per cápita → nivel de vida

Cuando importa el nivel de vida promedio de la población: comparar bienestar material entre países o a lo largo del tiempo, clasificar países por nivel de desarrollo.

Por eso **India** tiene un PBI total enorme y un PBI per cápita bajo, y **Suiza** lo inverso.

El límite de fondo



LA INTUICIÓN

El PBI mide lo monetario y nada más. Es un **buen indicador del crecimiento económico** y un **mal indicador del desarrollo**: esconde la distribución (es un promedio), ignora lo que no pasa por el mercado (trabajo doméstico, autoconsumo) y no dice nada sobre salud, educación, equidad ni agencia. Ese es el puente con el Tema 1 (Sen: los ingresos son medios, no fines) y la razón por la que existe el resto de este tema: los índices de los puntos 2.4 a 2.6.

2.2 Los tres problemas de comparar países, y la PPA

Para comparar el PBI de dos países hay que resolver tres problemas, y son exactamente los tres términos de $PBI = \sum P_i Q_i$ (Figura 2.1): los **signos monetarios**, la **elección de los precios correctos** y la **contabilización de las cantidades**.

Problema 1 — Los signos monetarios

Cada país mide su producto en su propia moneda. La solución inmediata es convertir todo a una moneda común con el **tipo de cambio de mercado**:

PBI CONVERTIDO AL TIPO DE CAMBIO DE MERCADO

$$PBI_{TC_m} (\text{US\$}) = \frac{PBI (\$)}{TC_m (\$/\text{US\$})}$$

TC_m : pesos (moneda local) por dólar

Pero el tipo de cambio de mercado tiene dos defectos. **Fluctúa a diario** y no siempre refleja el "precio correcto". Y sobre todo: un tipo de cambio es un precio, y su nivel **depende sólo de los bienes que cruzan las fronteras**. Los **transables** tienden a valer lo mismo en todas partes por arbitraje (**ley de un solo precio**), pero los **no transables** —un corte de pelo, una consulta médica, el alquiler, el transporte urbano— son sistemáticamente más baratos en los países pobres. Al convertir con el tipo de cambio de mercado **se subestima la renta real de los países pobres**.

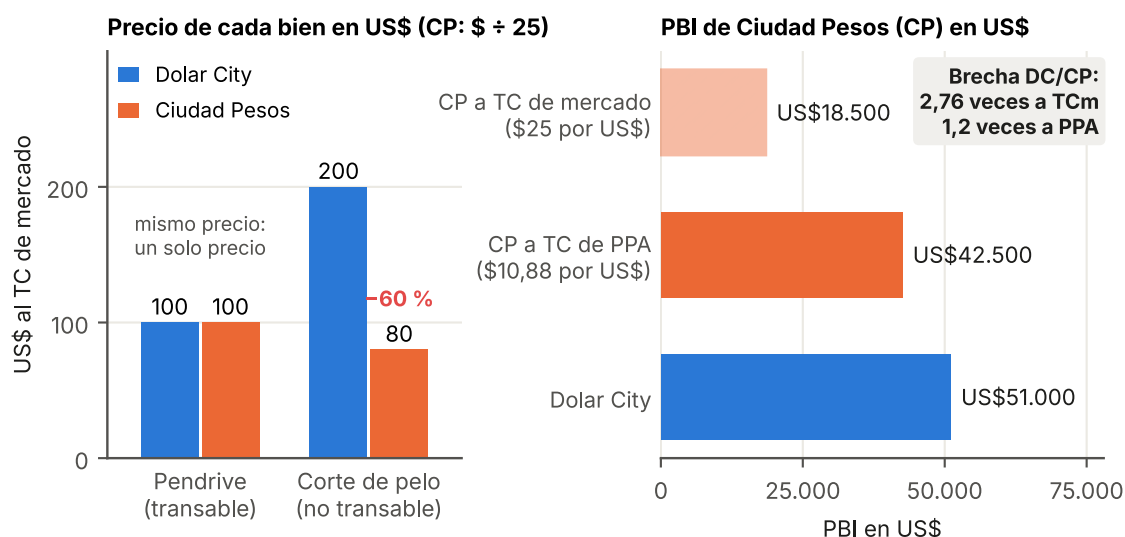
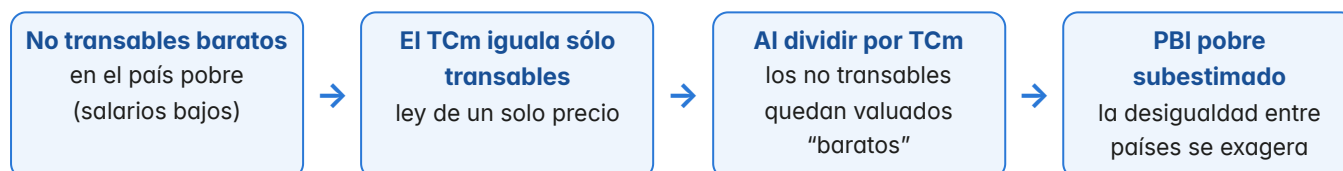


Figura 2.3. El mecanismo con los números del Parcial 2023 (Ej. 3). **Izquierda:** al TCm (\$25 por US\$, que surge del pendrive: 2.500/100), el transable cuesta lo mismo en los dos países, pero el corte de pelo cuesta US\$80 en Ciudad Pesos contra US\$200 en Dolar City. **Derecha:** por eso el PBI de Ciudad Pesos vale US\$18.500 a TCm pero US\$42.500 a PPA; la brecha con Dolar City cae de 2,76 a 1,2 veces.

Problema 2 — La elección de los precios correctos: la PPA

DEFINICIÓN · PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO

La **PPA** construye una **canasta representativa** de bienes y servicios —transables y no transables— normalizada internacionalmente, y la valora en moneda local y en dólares. El cociente es el **tipo de cambio PPA**.

TIPO DE CAMBIO PPA Y PBI A PPA

$$TC_{PPA} = \frac{\sum P_i^{local} Q_i}{\sum P_i^{US\$} Q_i} \quad PBI_{PPA} (US\$) = \frac{PBI (\$)}{TC_{PPA} (\$/US\$)}$$

misma canasta Q_i valuada con los precios de cada país

El TC_{PPA} **no es un tipo de cambio de mercado**: es la relación entre los **niveles de precios** de los dos países. Responde a la pregunta correcta: no cuánto gano en dólares oficiales, sino **qué puedo comprar con mi sueldo en el supermercado**.

EJEMPLO NUMÉRICO · PARCIAL 2022 (TEMA A), EJ. 2

Norte Unidos (dólar) y Argensur (peso) producen Tablets (transables) y Tortas (no transables). Norte Unidos: 200 tablets a US\$300 y 3.200 tortas a US\$10. Argensur: 50 tablets a \$12.000 y 800 tortas a \$125.

$$\begin{aligned} TC_m &= \frac{12.000}{300} = 40 \text{ \$/US\$} && (\text{el transable cumple la ley de un solo precio}) \\ PBI_{Arg}(\$) &= 50 \cdot 12.000 + 800 \cdot 125 = 700.000 && \Rightarrow PBI_{TCm} = 700.000/40 = \text{US\$ } 17.500 \\ TC_{PPA} &= \frac{700.000}{50 \cdot 300 + 800 \cdot 10} = \frac{700.000}{23.000} = 30,43 && \Rightarrow PBI_{PPA} = \text{US\$ } 23.000 \end{aligned}$$

Norte Unidos ($PBI = 200 \cdot 300 + 3.200 \cdot 10 = \text{US\$ } 92.000$) es **5,26 veces** Argensur a TC_m pero sólo **4 veces** a PPA. Fijate que $TC_{PPA} < TC_m$: el peso compra más adentro de Argensur que lo que dice el mercado cambiario.

¿Qué canasta? La del país que querés pasar a dólares (sus propias Q), valuada una vez a sus precios y otra a los precios de EEUU: $TC_{PPA} = PBI \text{ a precios propios} / PBI \text{ a precios del otro país}$. En los parciales da lo mismo usar la canasta de uno u otro porque los dos países producen en la misma proporción (16 tortas por tablet: con la de Norte Unidos, $14.000/460 = 30,43$). Resolución completa: documento *Parciales resueltos y Paso a paso*.

El factor PPA / TC_m y el mundo medido a PPA

El indicador que resume la brecha es el **factor de conversión PPA sobre tipo de cambio de mercado**, TC_{PPA}/TC_m . Si da **menos que 1**, la moneda local compra más adentro del país que afuera y el PBI a tipo de cambio de mercado **subestima** la economía. En 2025 ese factor era **0,46 en Argentina, 0,47 en China y 1,12 en Suiza**.

TRUCO · LEER EL FACTOR EN UNA LÍNEA

Como $PBI_{PPA}/PBI_{TCm} = TC_m/TC_{PPA}$, el PBI argentino a PPA es $1/0,46 \approx 2,2$ veces el PBI a TC_m ; el suizo, $1/1,12 \approx 0,9$ veces. Y el factor es la versión "canasta completa" del Big Mac: $0,46 - 1 = -54\%$ quiere decir que, pasados a dólares al TC_m , los precios argentinos son en promedio un 54 % más bajos que los de EEUU.

La consecuencia agregada es directa y aparece en el TP2: medido a PPA, **China** representa el **19,5 %** de la economía mundial y **Estados Unidos** el **14,6 %**; medido a tipo de cambio de mercado, Estados Unidos el **26,0 %** y China el **16,5 %**. **El mundo medido a PPA es mucho más igual que medido a tipo de cambio de mercado.** Esa es la respuesta a la pregunta de la cátedra sobre qué medida muestra mayor igualdad entre países.

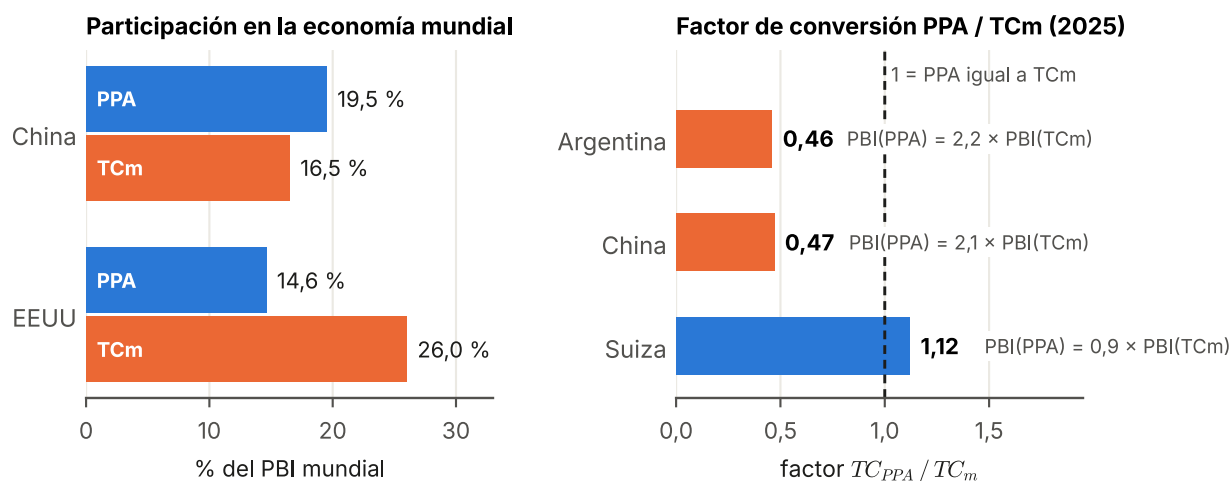


Figura 2.4. Izquierda: al pasar de TCm a PPA, China (factor 0,47) gana peso y EEUU (base de la PPA, factor 1) lo pierde: el ranking se invierte. Derecha: los países con factor menor que 1 (naranja) tienen precios internos bajos y su PBI a PPA es mayor que a TCm; Suiza (azul) es cara y le pasa lo contrario. Datos del manual (2025).

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2022 (TEMA A), TEÓRICA 2

"Si comparamos países a través de su producto per cápita:"

- Habrà mayor desigualdad si usamos el producto per cápita a precio de mercado, debido a las diferencias en los precios que se comercian internamente. ✓
- Habrà mayor desigualdad a precio de mercado, debido a que se usa la misma canasta de bienes.
- Serà indiferente usar precio de mercado o PPA, porque los precios que se comercian internacionalmente son los mismos.
- Habrà mayor desigualdad usando PPA, debido a los precios de los bienes que se comercian internamente.
- Habrà mayor desigualdad usando PPA, debido a que se usa la misma canasta de bienes.

Respuesta a. Los bienes "que se comercian internamente" son los no transables: más baratos en los pobres $\Rightarrow$ a TCm se subestima su producto y la brecha se agranda. La "misma canasta" es la PPA, que achica la brecha (por eso b y e fallan); c ignora a los no transables.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PRUEBAS TEÓRICAS DEL 20/9/2024 Y DEL 28/9/2024, PREGUNTA 2 (Idéntica en las dos fechas.) "Cuando se pretende comparar países a través de su producto per cápita:"

- El uso del producto per cápita a PPA reduce las diferencias debidas a las variaciones en los precios internos. ✓
- Usar el producto per cápita a precios de mercado subestima las desigualdades debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio.
- El uso de PPA tiende a sobreestimar las diferencias en el poder adquisitivo entre países con mercados y precios internos muy dispares.
- Es indiferente usar el producto per cápita a precio de mercado o a PPA, debido a que los precios que se comercian internacionalmente son los mismos.
- Todas.

Respuesta a. Las trampas están al revés: (b) dice que el precio de mercado subestima las desigualdades (las sobreestima) y (c) que la PPA las sobreestima (las reduce). (d) ignora a los no transables, igual que la (c) del Parcial 2022; (e) cae porque b, c y d son falsas.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · EJERCICIOS PRÁCTICOS

Parcial 2023 · Ej. 3 Dolar City y Ciudad Pesos (Figura 2.3): $TC_m = 2.500/100 = \$25$; PBI de CP = $25 \cdot 2.500 + 200 \cdot 2.000 = \$462.500 \rightarrow$ **US\$18.500** a TCm; $TC_{PPA} = 462.500/42.500 = \$10,88$; cociente de PBI a PPA = $51.000/42.500 = 1,2$ (la opción 2,75 es el cociente a TCm: la trampa).

Prueba 28/9/2024 · Ej. 2 c-d EEUU/Ucrania en 2020: $64.317/3.752 = 17$ veces a TCm, pero $64.317/15.717 = 4$ veces a PPA. Versión Rusia: 6 veces a TCm, 2 a PPA. Para EEUU se usa el mismo dato en las dos comparaciones porque es la base: su $TC_{PPA} = TC_m = 1$.

Resolución completa: documento *Parciales resueltos*; método en *Paso a paso*.

El método del Big Mac

Es una **PPA de un solo bien**, y aparece en el parcial como ejercicio de cálculo. El procedimiento completo, con los datos de julio de 2026:

1 Precio del Big Mac en cada país

\$8.700 en Argentina, US\$6,22 en Estados Unidos.

2 Precio en dólares al tipo de cambio de mercado

Con $TC_m = 1.472$: $8.700/1.472 =$ US\$ 5,91.

3 Tipo de cambio PPA implícito

El TC que igualaría los precios: $TC_{PPA} = 8.700/6,22 = \1.399 por dólar.

4 Sub o sobrevaluación frente al dólar

$\frac{TC_{PPA} - TC_m}{TC_m} = \frac{1.399 - 1.472}{1.472} = -0,05 \rightarrow$ el peso está **SUBvaluado un 5 %**.

ÍNDICE BIG MAC — TRES FORMAS EQUIVALENTES DEL MISMO NÚMERO

$$\frac{TC_{PPA} - TC_m}{TC_m} = \frac{TC_{PPA}}{TC_m} - 1 = \frac{P_{US\$}^{BM}}{P_{EEUU}^{BM}} - 1 \quad \text{con} \quad TC_{PPA} = \frac{P_{local}^{BM}}{P_{EEUU}^{BM}}, \quad P_{US\$}^{BM} = \frac{P_{local}^{BM}}{TC_m}$$

Argentina 2026: $5,91/6,22 - 1 = -5 \%$, la misma cuenta por el tercer camino

El signo se lee así: **negativo = moneda subvaluada** (el bien local cuesta menos en dólares que en Estados Unidos); **positivo = moneda sobrevaluada**.

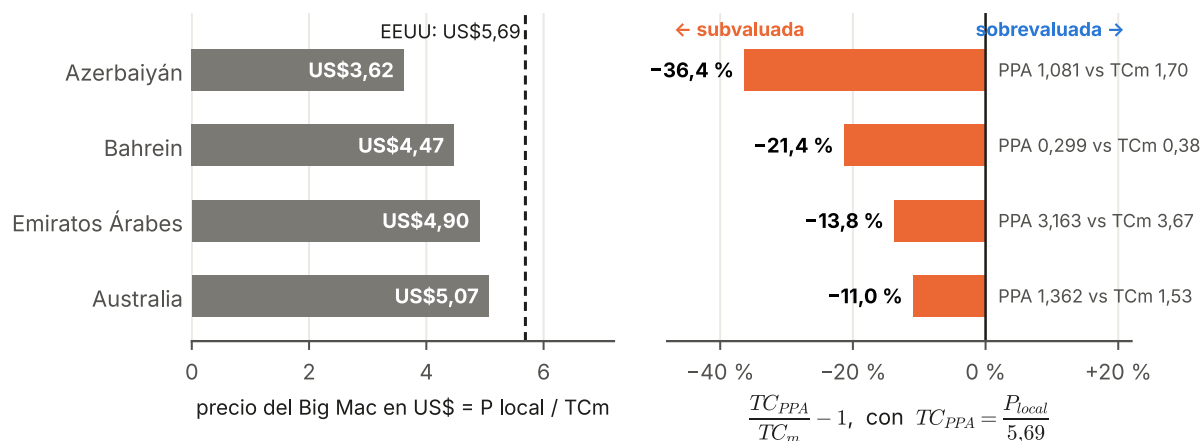


Figura 2.5. Datos reales del Parcial 2025 (Ej. 2, julio de 2024; Big Mac en EEUU = US\$5,69). **Izquierda:** los cuatro Big Mac cuestan menos que en EEUU (a la izquierda de la línea). **Derecha:** por eso las cuatro monedas están subvaluadas; la que más, Azerbaiyán: $3,62/5,69 - 1 = -36,4 \%$ (las dos barras cuentan lo mismo en dos escalas).

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2025, EJ. 2 (15 PTOS)

País	P local	TCm	P en US\$ = P/TCm	TC PPA = P/5,69	TCppa/TCm - 1
Emiratos Árabes	18	3,67	4,90	3,163	-13,8 %
Australia	7,75	1,53	5,07	1,362	-11,0 %
Azerbaiyán	6,15	1,70	3,62	1,081	-36,4 %
Bahrein	1,7	0,38	4,47	0,299	-21,4 %

Interpretación pedida: "En Australia la BM es más **barata** que en EEUU ($\text{US\$}5,07 < \text{US\$}5,69$). Mientras que en Bahrein se observa una **infravaloración** de su moneda frente al dólar (-21,4 %)." Ojo: que el dinar de Bahrein "valga más" que el dólar (TCm 0,38) **no** significa que esté sobrevaluado; lo que cuenta es la comparación con el TC PPA.

LIMITACIONES DEL ÍNDICE BIG MAC — SE PREGUNTA SIEMPRE

- Es **un solo bien**, no una canasta representativa del consumo.
- Incluye **componentes no transables** (alquiler del local, salarios, electricidad) cuyo peso varía por país.
- El precio incorpora **impuestos indirectos** y **márgenes comerciales** distintos.
- McDonald's fija precios según la **competencia local y el poder adquisitivo**, no según costos.
- **No es un bien de consumo masivo** en todos los países: en países pobres es un producto relativamente caro y de clase media.

POR QUÉ LA PPA TAMPOCO ES PERFECTA

Hay **servicios difícilmente comercializables** y bienes cuyos **costos de transporte** son tan altos que impiden el arbitraje. Por eso la teoría de la PPA se cumple **en términos generales, no con precisión**: sirve para comparar niveles de vida, no para predecir el tipo de cambio de mañana.

Aun así, para comparar bienestar material entre países la PPA es **la** medida correcta: el bienestar depende de lo que la gente puede comprar con su ingreso en su propio país.

ERRORES TÍPICOS CON EL BIG MAC

- **Invertir el cociente**: $TC_m/TC_{PPA} - 1$ da el signo al revés (Australia +12,3 % en vez de -11,0 %).
- **Dividir el precio local por el precio en dólares al TCm** en lugar de por el precio en EEUU para sacar el TC_{PPA} (así sólo recuperarás el TCm).
- Confundir "moneda que vale más que el dólar" ($TCm < 1$) con "moneda sobrevaluada".

Problema 3 — La contabilización de las cantidades

El tercer problema está en la **Q**: hay producción que existe y no se registra.

No registradas

Actividades económicas que no se registran en absoluto.

Problemas técnicos

Producción legal declarada que no se computa por problemas técnico-metodológicos.

Evasión

Producción legal **no declarada**, es decir evasión fiscal.

Ilegal

Producción ilegal.

Autoconsumo y hogar

Producción para autoconsumo y producción doméstica de servicios (cuidados, tareas del hogar).

Resultado

Todo esto **subestima la Q**, y más cuanto mayor la **informalidad**. Compara peor todavía entre países con informalidades muy distintas.

Resumen: los tres problemas y su solución

Problema	Término de Σ P·Q	Qué pasa	Qué se hace
1. Signos monetarios	la moneda de P	cada país mide en su moneda; el TCm fluctúa y sólo refleja transables	convertir a una moneda común (TCm... con cuidado)
2. Precios correctos	P	los no transables son baratos en los pobres $\Rightarrow$ a TCm se subestima su renta	PPA: misma canasta, precios de cada país
3. Cantidades	Q	informalidad, evasión, autoconsumo, ilegales $\Rightarrow$ Q subestimada	no tiene solución simple; tenerlo en cuenta al comparar

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2023, TEÓRICA 2

"Los principales problemas de comparabilidad internacional entre medidas de producto per cápita se deben a:"

- a. distintas unidades monetarias y tipos de cambio y subestimación de las rentas per cápita en los países pobres.
- b. distintas unidades monetarias; diversidad de precios y subestimación de las cantidades de bienes y servicios finales. ✓**
- c. distintas unidades monetarias; diversidad de precios y diferencias en el nivel de comercio de bienes transables.
- d. subestimación de las cantidades producidas debido a las diferencias en el comercio internacional.
- e. ninguna es correcta.

Respuesta b: son los tres problemas de $\Sigma P \cdot Q$ —moneda, precios, cantidades—. La (a) mezcla un problema con una *consecuencia* (la subestimación de los pobres es el efecto del problema 1); la (c) y la (d) inventan un "problema" con el comercio.



BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Paz, cap. 4.1 · Weil, cap. 1 · Krugman, cap. 16.2 "La paridad de poder adquisitivo" · Larraín y Sachs, cap. 8.2.

2.3 Cómo se mide el crecimiento

Hay **tres tasas distintas** y confundirlas es el error más frecuente del parcial. Las tres salen de la misma definición.

① Período a período

$$g = \frac{Y_{t+1} - Y_t}{Y_t}$$

El ritmo al que aumenta el producto entre dos momentos consecutivos.

② Acumulada

$$g_{acum} = \frac{Y_{final} - Y_{inicial}}{Y_{inicial}}$$

La misma fórmula entre el primer y el último año, sin importar lo que pasó en el medio: cuánto creció **en total**.

③ Media anual

$$\bar{g} = \left(\frac{Y_{t+n}}{Y_t} \right)^{1/n} - 1$$

Promedio **geométrico**: la tasa constante que, aplicada año tras año, lleva del valor inicial al final.

Con el PBI per cápita entre 1900 y 2022, Argentina pasó de 4.583 a 18.292 dólares: un **299 % acumulado** (corregido: el manual original decía 228 %; $18.292/4.583 - 1 = 2,991$). Estados Unidos pasó de 8.038 a 58.487: un **628 % acumulado**.

La tasa media: de dónde sale la raíz enésima

Acá está la derivación que conviene poder reproducir, porque explica por qué es un promedio **geométrico** y no aritmético:

De $g = \frac{Y_{t+1}-Y_t}{Y_t}$ se despeja: $Y_{t+1} = Y_t (1 + g)$
 En $t + 2$: $Y_{t+2} = Y_{t+1} (1 + g)$
 Reemplazando: $Y_{t+2} = Y_t (1 + g)(1 + g) = Y_t (1 + g)^2$
 Para n períodos: $Y_{t+n} = Y_t (1 + g)^n$
 Despejando g : $g = \left(\frac{Y_{t+n}}{Y_t}\right)^{1/n} - 1$

Refleja **acumulación compuesta**. Con los mismos datos:

$$g_{Arg} = \left(\frac{18.292}{4.583}\right)^{1/122} - 1 = 1,1\% \text{ anual} \quad g_{EEUU} = \left(\frac{58.487}{8.038}\right)^{1/122} - 1 = 1,6\% \text{ anual}$$

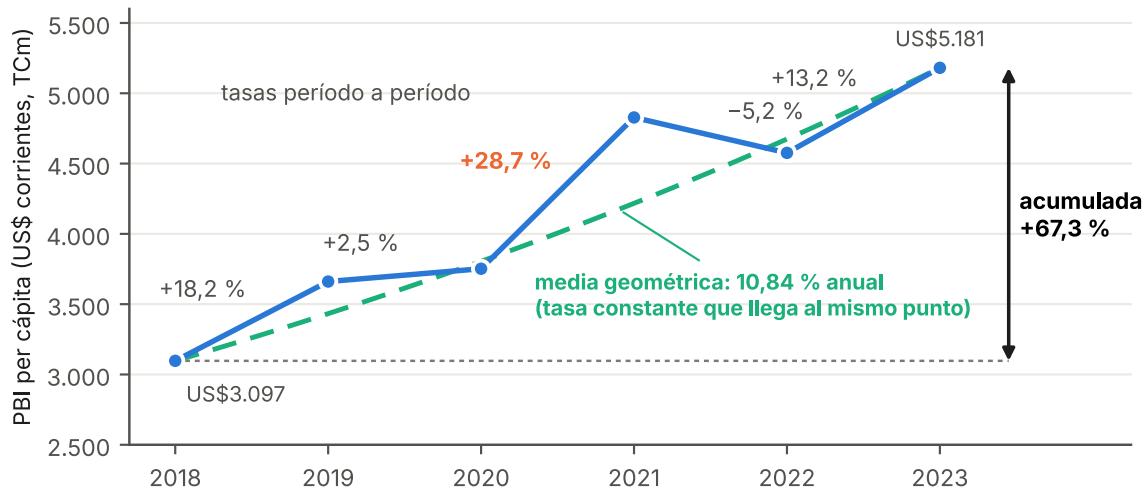


Figura 2.6. Las tres tasas sobre una misma serie (Ucrania, PBI per cápita en US\$ corrientes a TCm; prueba práctica del 28/9/2024). Cada tramo tiene su tasa ① (en naranja, la que pedía el inciso a: 2020→2021 = +28,7 %); la flecha negra es la acumulada ② (+67,3 %); la línea verde es la media geométrica ③ (10,84 % anual): sube parejo y llega exactamente al mismo punto final.

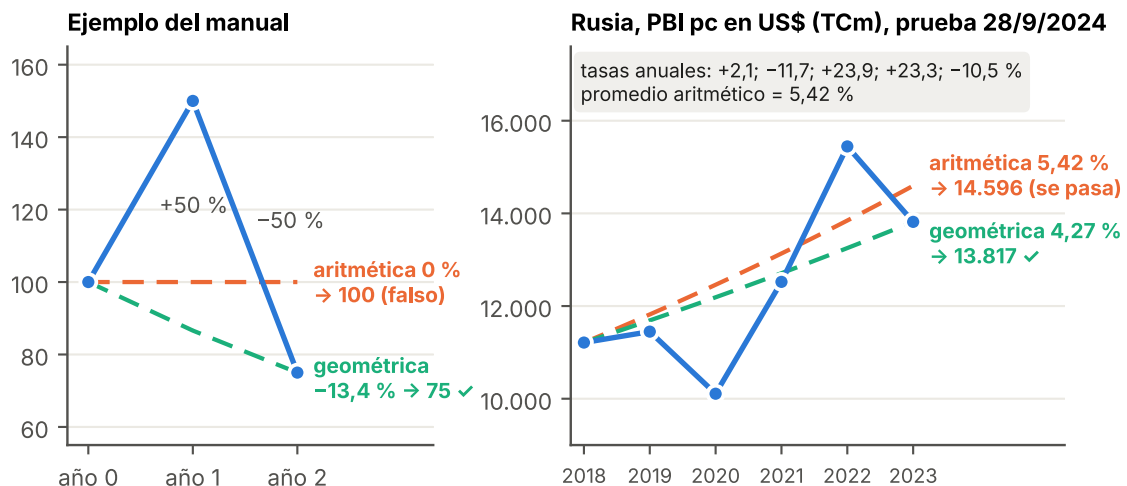


Figura 2.7. Por qué la media aritmética de tasas falla. **Izquierda:** el ejemplo del manual (+50 %, -50 %): la aritmética (naranja) predice volver a 100; la geométrica (verde) llega a 75, que es lo que pasó. **Derecha:** Rusia 2018–2023 (prueba del 28/9/2024): el promedio de sus cinco tasas (5,42 %) proyecta 14.596 dólares, pero el dato real de 2023 es 13.817; sólo la media geométrica (4,27 %) llega. Cuanto más volátil la serie, peor el error.

Dos cuidados formales

⚠️ **NO ES LA CANTIDAD DE PERÍODOS, NO DE DATOS**

Entre 2010 y 2023 hay 14 observaciones y **13 períodos**: $n = 13$. Es el error más común en el TP2. En el parcial de 2024, de 2018 a 2023 son 6 datos y 5 períodos.

⚠️ **LA TASA MEDIA NO ES EL PROMEDIO ARITMÉTICO**

Crecer 50 % un año y caer 50 % al siguiente **no** deja el producto igual: lo deja en 75 % del inicial. El promedio aritmético diría 0 %; el geométrico dice $\sqrt[2]{0,75} - 1 = -13,4\%$ anual, que es la verdad.

📌 **ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024, EJ. 2 A-B**

Versión Ucrania a) Crecimiento 2020→2021 a TCm: $4.828/3.752 - 1 = 28,68\%$. b) Tasa media 2018–2023: Ucrania $(5.181/3.097)^{1/5} - 1 = 10,84\%$ y EEUU $(81.695/63.201)^{1/5} - 1 = 5,27\%$ → la opción de la columna "10,84 % / 5,27 %".

Versión Rusia a) $12.522/10.108 - 1 = 23,88\%$ (los distractores son las tasas de otros años: 2,10 %, -11,71 %, 23,34 %). b) Rusia 4,27 % y EEUU 5,27 %, pero están en **columnas distintas** de las opciones ⇒ **"Ninguna opción es correcta"**.

Resolución completa en *Parciales resueltos* (P6 y P7); método en *Paso a paso*.

La moraleja numérica del tema

Medio punto porcentual de diferencia anual sostenido durante 122 años cambió todo: el PBI per cápita de Estados Unidos era el **175 %** del argentino en 1900 y pasó a ser el **320 %** en 2022. En América Latina, entre 1900 y 2022, Argentina creció al 1,1 % anual, Chile al 1,6 %, Perú al 2,0 %, Colombia al 2,1 % y Brasil al 2,3 %. Diferencias que parecen triviales en un año son abismales en un siglo. Es el mismo argumento con el que abre el Tema 3.

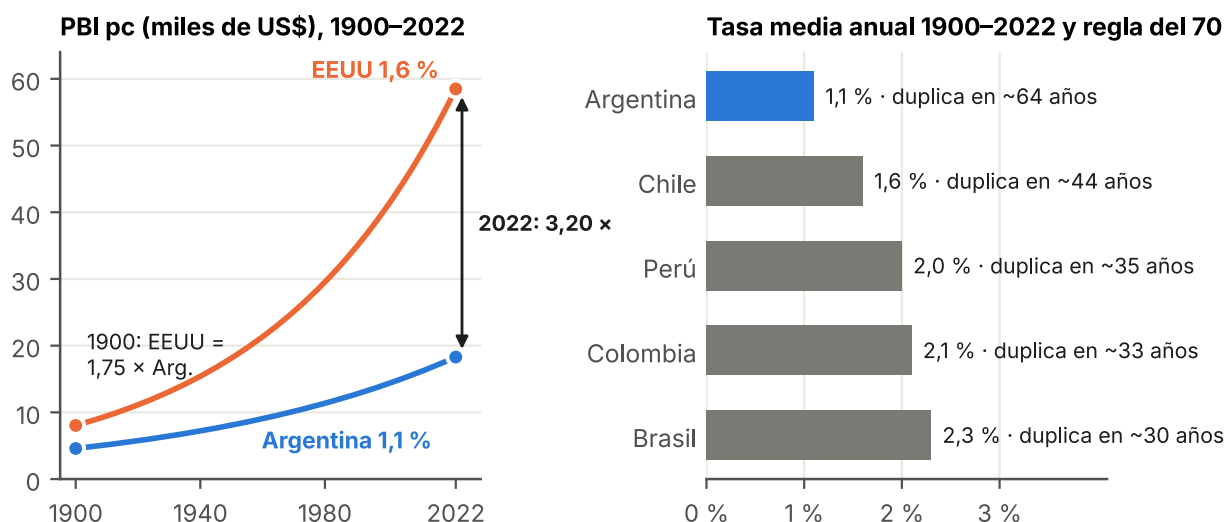


Figura 2.8. Izquierda: Argentina y EEUU, cada uno a su tasa media (sólo los extremos son datos; la curva es la trayectoria a tasa constante): arrancan cerca y la brecha pasa de 1,75 a 3,20 veces. Derecha: con la regla del 70, Argentina duplica su ingreso cada ~64 años y Brasil cada ~30. Datos del manual.

REGLA DEL 70 (COMPLEMENTO): ¿CADA CUÁNTOS AÑOS SE DUPLICA?

$$(1 + g)^T = 2 \Rightarrow T = \frac{\ln 2}{\ln(1 + g)} \approx \frac{0,693}{g} \approx \frac{70}{g \text{ (en \%)}}$$

Argentina: $70/1,1 \approx 64$ años EEUU: $70/1,6 \approx 44$ años vale para tasas chicas ($\ln(1 + g) \approx g$)

RECETA: TASAS DE CRECIMIENTO SIN ERRORES

1. Identificá qué te piden: ¿un tramo (①), el total (②) o el promedio anual (③)?
2. Contá los **períodos**: $n = \text{año final} - \text{año inicial}$ (no la cantidad de datos).
3. Para ③ usá sólo el primer y el último dato: $(Y_T/Y_0)^{1/n} - 1$. Los del medio no entran.
4. Chequeá: $Y_0(1 + \bar{g})^n$ tiene que dar Y_T .
5. Verificá si la serie es nominal o real, y en qué moneda (TCm o PPA): la pregunta suele especificarlo.

La elección del año base y los errores de medida

El PBI real se calcula a precios de un **año base**, y esa elección **no es neutral**: los precios relativos cambian con el tiempo, y valorar la producción actual con precios viejos **sobrepondera los bienes que se abarataron** —típicamente los tecnológicos—. Cuanto más lejos queda el año base, más se distorsiona la medición del crecimiento. Por eso los países cambian periódicamente de año base y por eso las series largas siempre son aproximaciones.

A eso se suman los errores por la **calidad cambiante** de los bienes: una computadora de 2026 y una de 2004 son el mismo renglón de la cuenta nacional y no el mismo producto.



BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Paz, cap. 4.1 · Weil, cap. 1.

2.4 El Índice de Desarrollo Humano

Qué es el desarrollo humano

DEFINICIÓN · PNUD, PRIMER INFORME (1990)

El desarrollo humano es el **proceso de expansión de las oportunidades del ser humano**, entre las cuales las tres más esenciales son **disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y lograr un nivel de vida decente**.

Es la operativización directa del enfoque de Sen: esas tres son **capacidades**, **no recursos**, y cada una se mide con uno o dos indicadores.

Las tres dimensiones y sus indicadores

Dimensión	Capacidad que representa	Indicador	Mínimo	Máximo
Salud	Vivir una vida larga y saludable	Esperanza de vida al nacer (años)	20	85
Educación	Adquirir conocimientos	Años esperados de escolaridad	0	18
		Años promedio de escolaridad (adultos de 25 años y más)	0	15
Nivel de vida	Acceder a los recursos para vivir dignamente	INB per cápita (PPA US\$)	100	75.000

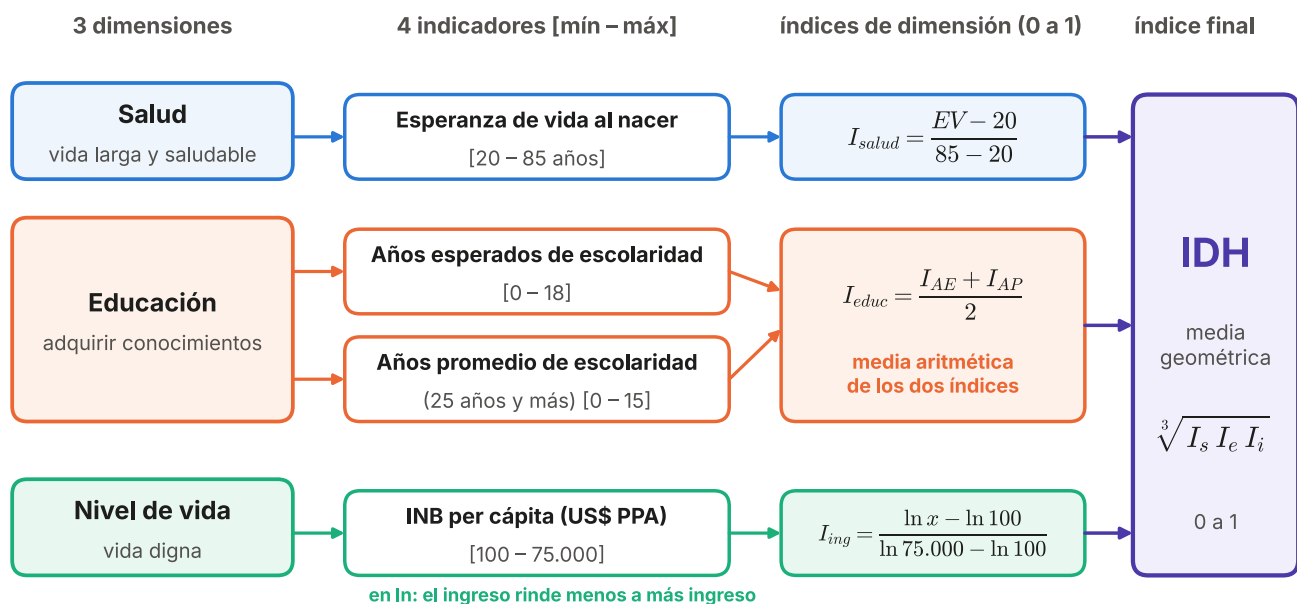
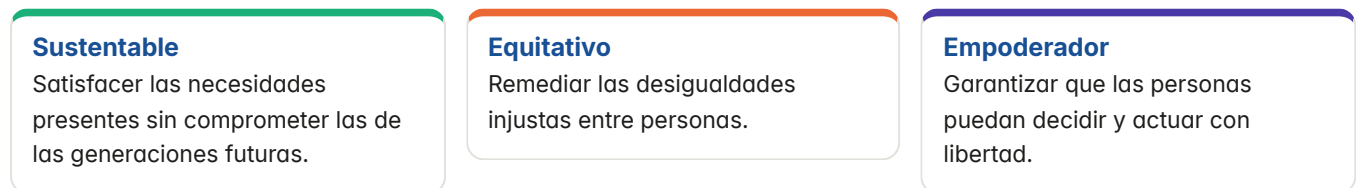


Figura 2.9. La arquitectura del IDH de izquierda a derecha: 3 dimensiones → 4 indicadores (con sus topes) → 3 índices de dimensión entre 0 y 1 → media geométrica. Fíjate en los dos lugares donde se “promedia” distinto: educación usa media **aritmética** de sus dos índices; el IDH final, media **geométrica**.

Los atributos del desarrollo humano y el Informe como herramienta

El Informe de **2010** agrega tres atributos que el desarrollo humano debe tener:



El de **2014** suma que no alcanza con ampliar opciones: importa **cuán seguros** son esos logros, de donde salen las nociones de desarrollo humano **sostenido y resiliente**.

El Informe sobre Desarrollo Humano es además un **instrumento de política**: identifica el principal obstáculo al desarrollo de cada país y propone recomendaciones. El de **2025** se titula *Un llamado a decidir: personas y posibilidades en la era de la Inteligencia Artificial*, y su tesis es que el impacto de la IA no está determinado por la tecnología sino por **cómo se la gobierne**.

El cálculo, en cuatro pasos

1 Normalizar cada indicador entre 0 y 1

$$I_d = \frac{\text{Valor real} - \text{Valor mínimo}}{\text{Valor máximo} - \text{Valor mínimo}}$$

2 El ingreso va en logaritmos

Porque el aporte del ingreso al desarrollo humano es **decreciente**: mil dólares más significan mucho en Senegal y casi nada en Suiza.

$$I_{ingreso} = \frac{\ln(\text{INBpc}) - \ln(100)}{\ln(75.000) - \ln(100)} = \frac{\ln(\text{INBpc}/100)}{\ln 750}$$

3 Los dos indicadores de educación se promedian de forma aritmética

$$I_{educación} = \frac{I_{años\ esperados} + I_{años\ promedio}}{2}$$

4 Las tres dimensiones se combinan por media geométrica

$$IDH = (I_{salud} \cdot I_{educación} \cdot I_{ingreso})^{1/3}$$

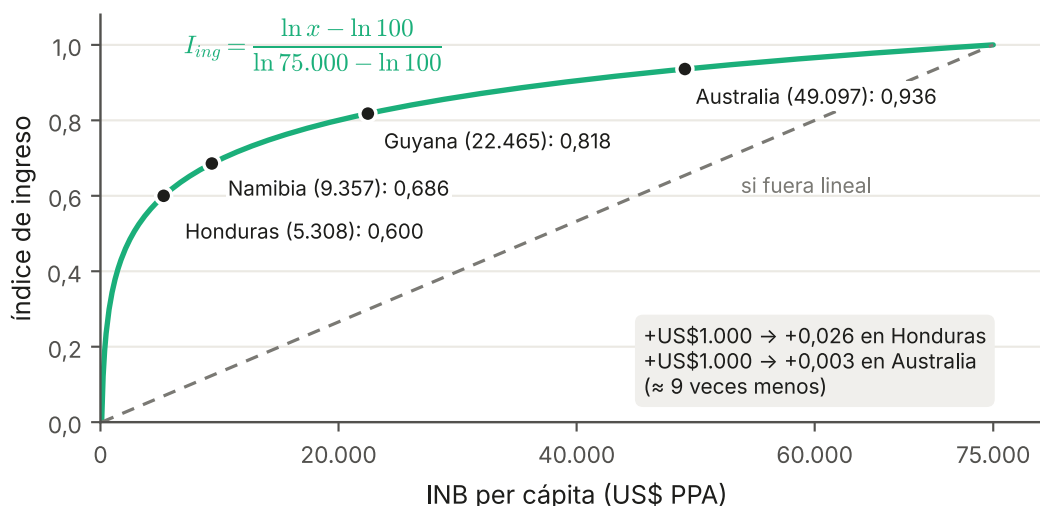


Figura 2.10. Por qué el logaritmo. La curva verde (la del IDH) sube rápido con los primeros dólares y se aplana arriba; la línea punteada es lo que pasaría con una normalización lineal. Mil dólares más suben el índice 0,026 en Honduras pero sólo 0,003 en Australia. Ingresos de los parciales (Honduras y Namibia: parcial s/f; Guyana: 2024; Australia: INB implícito del parcial 2023).

TRUCO · LAS CUENTAS DEL ÍNDICE DE INGRESO

$\ln(75.000) - \ln(100) = \ln 750 = 6,6201$ siempre: calculalo una vez. Y si te dan el índice y te piden el ingreso (pasa en el parcial), despeja: $INB_{pc} = 100 \cdot 750^{I_{ingreso}}$. En general, para cualquier dimensión, $x = \min + I \cdot (\max - \min)$.

Por qué media geométrica y no aritmética

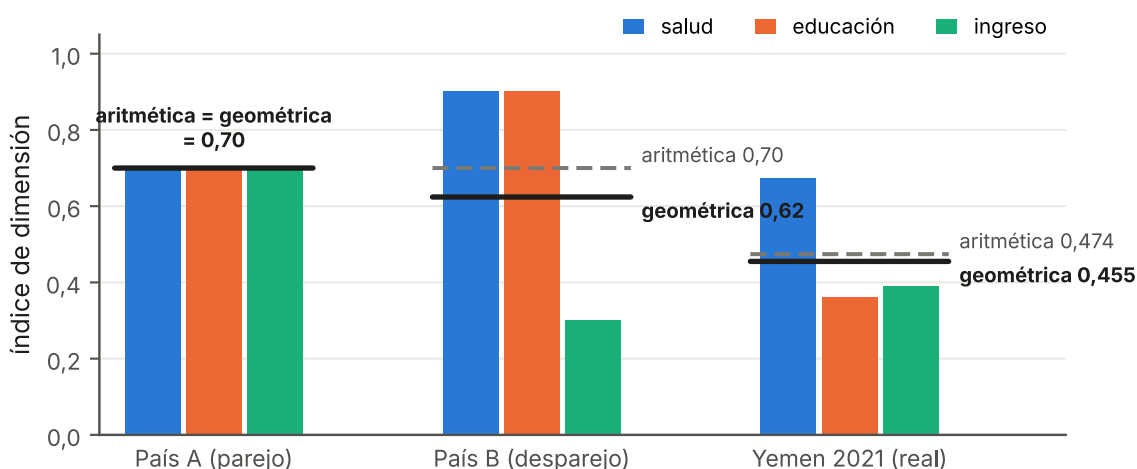


Figura 2.11. A y B tienen la misma media aritmética (0,70), pero B es desparejo (muy bien en salud y educación, muy mal en ingreso). La geométrica lo detecta y le baja el índice a 0,62. Yemen 2021 (Parcial 2025) es un caso real de desbalance: su IDH (geométrico) es 0,455 y no 0,474. Países A y B: ejemplo ilustrativo.

RESPUESTA CORTA DE EXAMEN

Porque la geometría **no permite la sustitución perfecta entre dimensiones**. Con una media aritmética, un país muy rico y con pésima salud compensaría una cosa con la otra. Con la geometría, un valor bajo en cualquier dimensión **arrastra todo el índice hacia abajo**: si una dimensión vale cero, el IDH es cero. Además **castiga el desempeño desigual** entre dimensiones.

Y POR QUÉ EXISTEN MÍNIMOS Y MÁXIMOS — LA OTRA PREGUNTA FRECUENTE

Para poder **normalizar** los indicadores, que están en unidades incomparables (años, dólares), a una escala común de 0 a 1, y para que el índice sea **comparable entre países y a lo largo del tiempo**. Los máximos son **valores observables** (los toques alcanzados), **no metas**.

Matiz (Notas técnicas del PNUD): desde 2014 los toques están **fijos** y el PNUD los justifica como “ceros naturales” (mínimos: 20 años de vida, 0 de escolaridad, US\$100 de subsistencia) y valores “aspiracionales” (máximos: 85 años; 18 años esperados $\approx$ un máster; 15 años promedio, el máximo proyectado para 2025; US\$75.000, por encima del cual el ingreso casi no agrega bienestar). Que estén fijos es lo que permite comparar años distintos. En el parcial, lo que se evalúa es la función: normalizar y hacer comparable.

Ejemplo completo — Nigeria

EJEMPLO NUMÉRICO · NIGERIA

Esperanza de vida 54,5 · años esperados 10,5 · años promedio 7,6 · INBpc 5.569.

$$\begin{aligned} I_{\text{salud}} &= \frac{54,5 - 20}{85 - 20} = 0,531 \\ I_{\text{años esp}} &= \frac{10,5 - 0}{18 - 0} = 0,583 & I_{\text{años prom}} &= \frac{7,6 - 0}{15 - 0} = 0,507 \\ I_{\text{educ}} &= \frac{0,583 + 0,507}{2} = 0,545 \\ I_{\text{ingreso}} &= \frac{\ln(5.569) - \ln(100)}{\ln(75.000) - \ln(100)} = \frac{4,020}{6,620} = 0,607 \\ \text{IDH} &= (0,531 \cdot 0,545 \cdot 0,607)^{1/3} = 0,560 \end{aligned}$$

Con 0,560, Nigeria queda en desarrollo humano **medio**, apenas por encima del corte de 0,550.

Clasificación de los países

El Informe 2025 mantiene los puntos de corte vigentes desde 2014:

Categoría	Rango de IDH
Desarrollo humano muy alto	0,800 y más
Desarrollo humano alto	0,700 – 0,799
Desarrollo humano medio	0,550 – 0,699
Desarrollo humano bajo	menos de 0,550

ARGENTINA Y LA CIMA DEL RANKING

Argentina tiene un IDH de **0,865** y ocupa el puesto **48 de 193** países: desarrollo humano muy alto. Encabezan el ranking Islandia (0,972), Noruega (0,970), Suiza (0,970), Dinamarca (0,962) y Alemania (0,959).

RECETA: CALCULAR EL IDH

1. Salud: $(EV - 20)/65$.
2. Educación: $(AE/18 + AP/15)/2$ — promedio de los **índices**, no de los años.
3. Ingreso: $\ln(INB/100)/\ln 750$ — no te olvides del logaritmo.
4. IDH = raíz cúbica del producto de los tres. Redondea sólo al final (a 3 decimales).
5. Clasifica con los cortes 0,550 / 0,700 / 0,800.

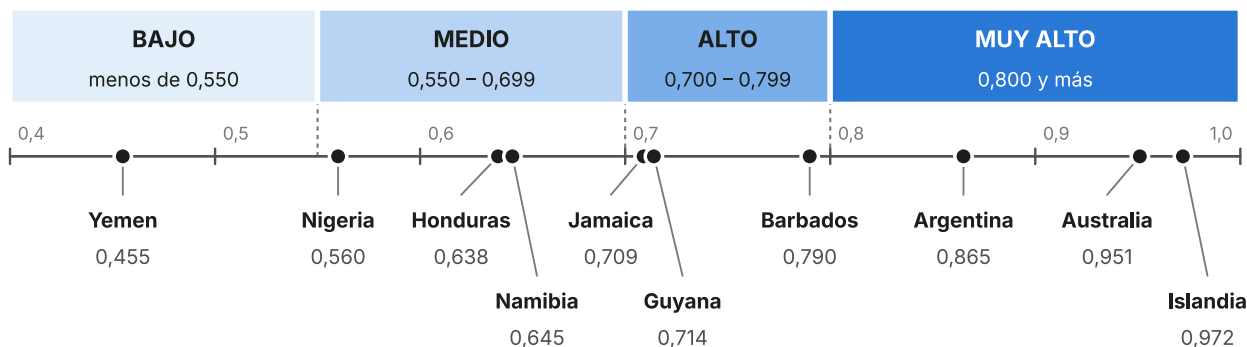


Figura 2.12. Todos los países que aparecen en los parciales, ubicados en la escala. Las líneas punteadas son los cortes: ojo con Jamaica (0,709) y Guyana (0,714), que están **apenas** arriba de 0,700 y por eso son “alto”, no “medio”. Fuentes: parciales 2023–2025 y parcial s/f; Nigeria, Argentina e Islandia del manual (Informe 2025).

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · IDH E INTERPRETACIÓN

Parcial s/f · Ej. 3 a-b Namibia: $I_{vida} = 0,672$; $I_{edu} = (0,700 + 0,467)/2 = 0,583$; $I_{ing} = 0,686 \rightarrow$ **IDH = 0,645** (0,6454). Honduras: 0,866; 0,501; 0,600 $\rightarrow$ **IDH = 0,638** (sin redondear los índices; con los índices ya redondeados a 3 decimales da 0,639). Los dos, desarrollo humano **medio**.

Parcial 2025 · Ej. 3 a Yemen: $(0,6738 \cdot 0,3595 \cdot 0,3891)^{1/3} = 0,455 \rightarrow$ desarrollo humano **bajo**.

Prueba 28/9/2024 · Ej. 1 a Barbados: $(0,886 \cdot 0,766 \cdot 0,727)^{1/3} = 0,790$ (alto).

Parcial 2023 · Ej. 2 Australia, índice de estándar de vida 0,936: ¿INB per cápita? $100 \cdot 750^{0,936} \approx 49.097$, que no está entre las opciones $\Rightarrow$ **d) n/a**.

Resolución completa en *Parciales resueltos* (P2, P3, P6, P8); método en *Paso a paso*.

ERRORES TÍPICOS EN EL IDH

- Olvidar el **logaritmo** en el ingreso (es la única dimensión que va en $\ln$).
- Promediar los **años** de escolaridad en lugar de los **índices** (los topes son distintos: 18 y 15).
- Usar media **aritmética** para el IDH final.
- Clasificar mal en el borde: 0,700 ya es “alto”; 0,699 es “medio”.

Qué significa el valor del IDH

No es un porcentaje de nada ni una nota. Es una medida de **cuán cerca está el país del máximo alcanzable** en las tres dimensiones: 1 sería el desempeño máximo simultáneo en salud, educación e ingreso; 0, el mínimo. Sólo tiene sentido **comparado** —con otros países o con el mismo país en otro momento— y es un **promedio**: no dice nada sobre cómo se distribuyen esos logros dentro del país. De esa limitación nacen los índices del punto siguiente.



BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

PNUD (2025) *Informe sobre Desarrollo Humano* · PNUD (2016) *Notas técnicas* · Paz, cap. 4 "La métrica del bienestar" · Ray, cap. 2.4.

2.5 Los índices derivados: IDH-D e IDG

El IDH es un promedio, y un promedio esconde la distribución. Los índices derivados corrigen precisamente eso: el IDH-D descuenta la desigualdad **dentro de cada dimensión**; el IDG mide la desigualdad **entre varones y mujeres**.

El IDH ajustado por desigualdad (IDH-D)

DEFINICIÓN

Es el **nivel promedio de desarrollo humano** de una sociedad **después de descontar la desigualdad** en la distribución de cada dimensión.

IDH = desarrollo humano potencial

El que el país tendría si sus logros estuvieran **repartidos por igual**.

vs

IDH-D = desarrollo humano real

El **efectivamente disfrutado** por la población, con la desigualdad descontada.

En condiciones de **igualdad perfecta ambos coinciden**. La brecha entre los dos mide cuánto desarrollo humano pierde el país por ser desigual (por eso $IDH-D \leq IDH$ siempre).

El IDH-D usa **fuentes distintas** de las del IDH, porque necesita distribuciones y no agregados: la esperanza de vida se distribuye según las tasas de mortalidad por tramos de edad que calcula la ONU, y la escolaridad según encuestas de hogares armonizadas.

Cálculo. Cada índice de dimensión se multiplica por $(1 - A)$, donde A es la medida de desigualdad de esa dimensión, y se vuelve a tomar la media geométrica. Como la geométrica es multiplicativa, se puede escribir de dos formas idénticas:

IDH AJUSTADO POR DESIGUALDAD

$$IDH-D = \left[I_s(1 - A_s) \cdot I_e(1 - A_e) \cdot I_i(1 - A_i) \right]^{1/3} = \left[(1 - A_s)(1 - A_e)(1 - A_i) \right]^{1/3} \cdot IDH$$

la primera forma, si te dan los índices ajustados; la segunda, si te dan el IDH

Y de ahí salen los dos indicadores que siempre se piden junto con él:

PÉRDIDA PORCENTUAL

$$\text{Pérdida} = 1 - \frac{IDH-D}{IDH}$$

qué % del desarrollo potencial se pierde por la desigualdad

COEFICIENTE DE DESIGUALDAD HUMANA

$$CDH = \frac{A_s + A_e + A_i}{3}$$

promedio aritmético simple de las tres desigualdades

La pérdida dice qué porcentaje del desarrollo humano potencial se pierde por la desigualdad. El coeficiente de desigualdad humana describe la desigualdad media del país **sin ponderar por los niveles**. Los dos números son parecidos pero no idénticos, y esa es la **trampa habitual**: no son lo mismo y se calculan distinto. (Dato extra: como la media geométrica nunca supera a la aritmética, la pérdida siempre es mayor o igual que el CDH; son iguales sólo si las tres A son iguales.)

1 2 3 4 EJEMPLO NUMÉRICO · NIGERIA (IDH = 0,56; A SALUD = 0,386; A EDUC = 0,378; A INGRESO = 0,186)

$$\text{IDH-D} = [(1 - 0,386)(1 - 0,378)(1 - 0,186)]^{1/3} \cdot 0,56 = (0,3109)^{1/3} \cdot 0,56 = 0,677 \cdot 0,56 = 0,379$$

$$\text{Pérdida} = 1 - 0,379/0,56 = 0,323 \rightarrow 32,3\%$$

$$\text{CDH} = (0,386 + 0,378 + 0,186)/3 = 0,317 \rightarrow 31,7\%$$

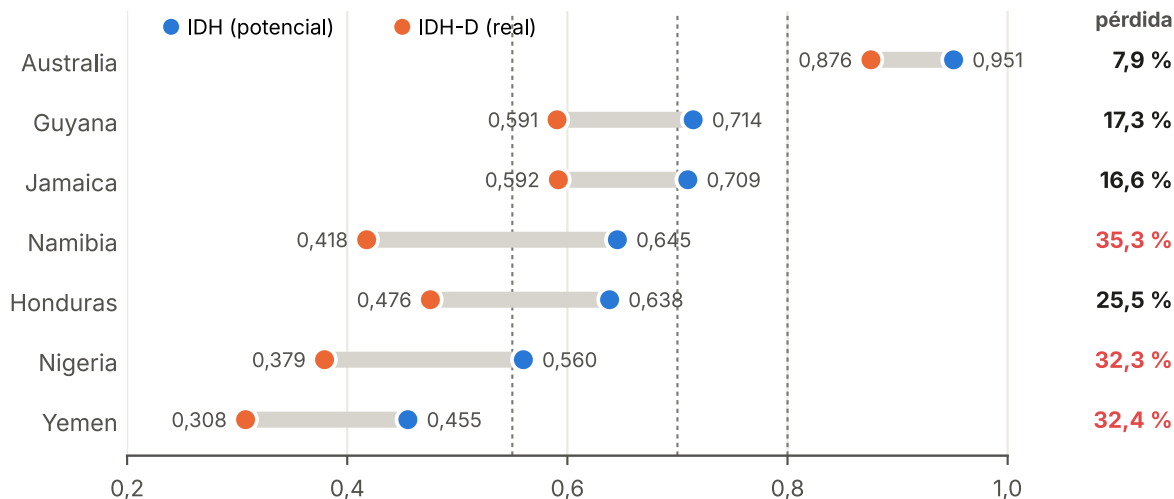


Figura 2.13. IDH (azul) contra IDH-D (naranja): el largo de la barra gris es lo que cada país pierde por desigualdad (a la derecha, la pérdida = $1 - \text{IDH-D}/\text{IDH}$; en rojo, las mayores al 30 %). Las líneas punteadas son los cortes 0,550 · 0,700 · 0,800 (clasifican el IDH; para el IDH-D son sólo una referencia visual: Guyana y Jamaica son “alto” por IDH, pero descontada la desigualdad quedan en 0,59). Namibia y Honduras tienen casi el mismo IDH, pero Namibia pierde 35,3 % y Honduras 25,5 %: por eso Honduras tiene “mejor desarrollo”. Datos: parciales 2023, 2024, 2025 y s/f; Nigeria del manual. Barbados no aparece porque el parcial no da su IDH-D.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · IDH-D

Parcial 2023 · Ej. 2 Australia: índice de esperanza de vida ajustado = $0,993 \cdot (1 - 0,027) = 0,966$; desigualdad en educación = $(1 - 0,896/0,925) \cdot 100 = 3,1$; IDH-D = $(0,966 \cdot 0,896 \cdot 0,776)^{1/3} = 0,876$; IDH = 0,951 $\Rightarrow$ pérdida = 7,9 %.

Parcial s/f · Ej. 3 a-c Namibia: IDH-D 0,418 (pérdida 35,3 %); Honduras: IDH-D 0,476 (pérdida 25,5 %). ¿Cuál tiene mejor desarrollo? **Honduras**: IDH casi igual, pero pierde mucho menos por desigualdad y su IDH-D es mayor.

Prueba 28/9/2024 · Ej. 1 b Guyana: índices 0,703 · 0,634 · 0,818 $\rightarrow$ ajustados 0,592 · 0,568 · 0,613 $\rightarrow$ IDH-D = 0,591 $\approx$ **0,593** (opción más cercana y compatible; la diferencia no se reproduce con los datos del enunciado). Jamaica: IDH-D = **0,592**. Los distractores eran el IDH sin ajustar (0,714 y 0,710) y el de Barbados (0,79).

Parcial 2025 · Ej. 3 b Yemen: $0,6738 \cdot 0,733 = 0,494$; $0,3595 \cdot 0,539 = 0,194$; $0,3891 \cdot 0,782 = 0,304 \rightarrow$ IDH-D = **0,308**; pérdida 32,4 %.

Resolución completa en *Parciales resueltos* (P2, P3, P6, P7, P8); método en *Paso a paso*.

ERRORES TÍPICOS EN EL IDH-D

- Usar la desigualdad en porcentaje como si fuera decimal: 2,7 % es 0,027, no 0,27 (con 0,27 el índice ajustado de Australia daría 0,725 en vez de 0,966).
- Confundir **pérdida** con **CDH**: la pérdida sale de IDH-D/IDH; el CDH es el promedio simple de las A.
- Ajustar el IDH final restando el promedio de las A: hay que multiplicar cada dimensión por $(1 - A)$ y volver a tomar la geométrica.

RECETA: IDH-D, PÉRDIDA Y CDH

1. Pasá las desigualdades a decimales ($A = 22,1\% \rightarrow 0,221$).
2. Si te dan el índice y el índice ajustado y te piden la desigualdad, despejá: $A = 1 - I^{aj}/I$ (Australia: $1 - 0,896/0,925 = 3,1\%$).
3. Índice ajustado de cada dimensión: $I_d (1 - A_d)$. Si te dan el índice ajustado directamente (como pasa con el ingreso), usalo.
4. IDH-D = raíz cúbica del producto de los tres ajustados.
5. Pérdida = $1 - \text{IDH-D}/\text{IDH}$; CDH = promedio simple de las A.
6. Para comparar países: mirá IDH, IDH-D y pérdida. Con IDH parecido, gana el que pierde menos.

El Índice de Desigualdad de Género (IDG)

DEFINICIÓN

Capta los **logros no realizados** por las disparidades entre varones y mujeres. Su escala es **inversa** a la del IDH: **0 = igualdad perfecta**, **1 = desigualdad máxima**. Refleja la desventaja de la mujer, que reduce directamente el potencial de desarrollo humano del país.

Dimensión	Indicadores
Salud reproductiva	Tasa de mortalidad materna (MMR) y tasa de fecundidad adolescente (AFR) — sólo mujeres
Empoderamiento	Participación en escaños parlamentarios (PR) y población con al menos educación secundaria (SE), por sexo
Mercado laboral	Tasa de participación en la fuerza laboral (LFPR), por sexo

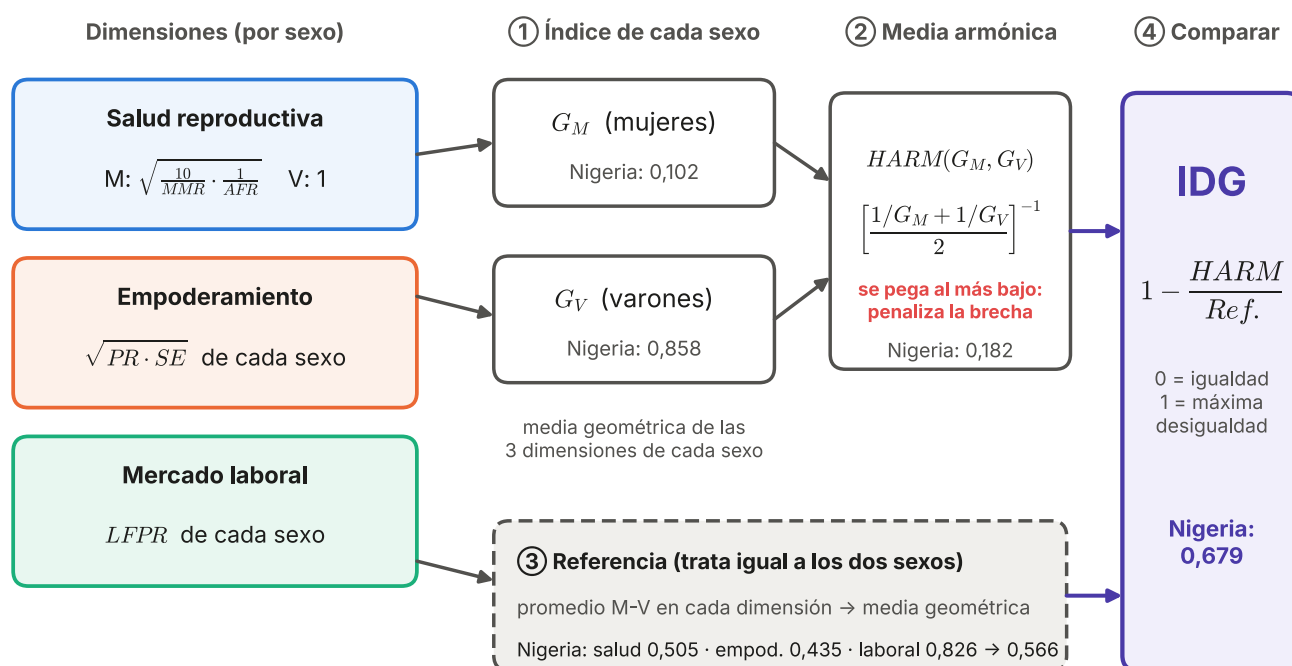


Figura 2.14. El IDG en cuatro pasos, con los números de Nigeria. Arriba, el camino “real” (un índice por sexo y su media armónica, que penaliza la brecha); abajo, la “referencia” que trata igual a los dos sexos. El IDG compara los dos: cuanto más se aleja la armónica de la referencia, mayor la desigualdad.

El cálculo, en cuatro pasos

1 Índice de género de cada sexo, por media geométrica de las tres dimensiones

En salud reproductiva, el índice de los varones vale 1 (no tienen indicador de mortalidad materna):

$$G_M = \left[\left(\frac{10}{MMR} \cdot \frac{1}{AFR} \right)^{1/2} \cdot (PR_M \cdot SE_M)^{1/2} \cdot LFPR_M \right]^{1/3} \quad G_V = \left[1 \cdot (PR_V \cdot SE_V)^{1/2} \cdot LFPR_V \right]^{1/3}$$

2 Índice de género igualmente distribuido: media armónica entre G_M y G_V

$$\text{HARM}(G_M, G_V) = \left[\frac{1/G_M + 1/G_V}{2} \right]^{-1}$$

La media armónica se usa porque **penaliza la desigualdad**: impide que los logros altos de un grupo maquillen los bajos del otro. Si los dos índices están muy separados, la armónica **se pega al más bajo**.

3 Referencia estándar: se trata a los dos géneros por igual

Se promedia **aritméticamente** dentro de cada dimensión y luego se combinan las dimensiones por media **geométrica**:

$$\overline{\text{salud}} = \frac{\left(\frac{10}{MMR} \cdot \frac{1}{AFR} \right)^{1/2} + 1}{2} \quad \overline{\text{empod}} = \frac{(PR_M SE_M)^{1/2} + (PR_V SE_V)^{1/2}}{2} \quad \overline{\text{laboral}} = \frac{LFPR_M + LFPR_V}{2}$$

$$\text{Referencia} = (\overline{\text{salud}} \cdot \overline{\text{empod}} \cdot \overline{\text{laboral}})^{1/3}$$

4 Comparación

$$\text{IDG} = 1 - \frac{\text{HARM}(G_M, G_V)}{\text{Referencia}}$$

1 2 3 4 EJEMPLO NUMÉRICO · NIGERIA

MMR 1.047 · AFR 86,4 · PR mujeres 0,036 y varones 0,964 · SE mujeres 0,424 y varones 0,578 · LFPR mujeres 0,807 y varones 0,845.

$$\begin{aligned} \text{salud M} &= (10/1.047 \cdot 1/86,4)^{1/2} = 0,0105 & \text{salud V} &= 1 \\ \text{empod. M} &= (0,036 \cdot 0,424)^{1/2} = 0,124 & \text{empod. V} &= (0,964 \cdot 0,578)^{1/2} = 0,746 \\ G_M &= (0,0105 \cdot 0,124 \cdot 0,807)^{1/3} = 0,102 & G_V &= (1 \cdot 0,746 \cdot 0,845)^{1/3} = 0,858 & \text{HARM} &= 0,182 \\ \overline{\text{salud}} &= 0,505 & \overline{\text{empod}} &= 0,435 & \overline{\text{laboral}} &= 0,826 & \Rightarrow \text{Referencia} &= 0,566 \\ \text{IDG} &= 1 - 0,182/0,566 = 0,679 \end{aligned}$$

Fijate cómo la armónica (0,182) queda mucho más cerca de $G_M = 0,102$ que de $G_V = 0,858$: eso es “penalizar la desigualdad”. (El PNUD acota la MMR entre 10 y 1.000: con 1.000 daría 0,677. En el parcial, usó los datos que te dan.)

Valores de referencia 2025: media mundial **0,455** —es decir, una pérdida de 45,5 % del desarrollo humano potencial por desigualdad de género—. Por regiones: Europa y Asia Central 0,23 · Asia Oriental y el Pacífico 0,32 · América Latina y el Caribe 0,38 · Estados Árabes 0,54 · África Subsahariana 0,56. La **correlación entre IDH e IDG es de -0,92**: a mayor desarrollo humano, menor desigualdad de género.

⚠️ TRAMPA DEL PARCIAL · “MÁS CERCA DE 0 ES MEJOR” VALE SÓLO PARA EL IDG FINAL

El **índice de salud reproductiva de las mujeres**, $(10/MMR \cdot 1/AFR)^{1/2}$, es un **LOGRO**: cuanto **más alto, mejor** (menos mortalidad materna y menos embarazo adolescente lo hacen subir). En cambio el **IDG final** mide **desigualdad**: cuanto **más cerca de 0, mejor**.

Parcial s/f (Namibia–Honduras), Ej. 3 d: ¿quién tiene mejor salud de las mujeres según el IDG? Namibia: $(10/195 \cdot 1/65)^{1/2} = 0,0281$; Honduras: $(10/63,6 \cdot 1/72,9)^{1/2} = 0,0464$. La respuesta es **Honduras** (índice mayor; mortalidad materna tres veces menor). Marcar Namibia “porque está más cerca de 0” es el error que comete la resolución manuscrita que circula.

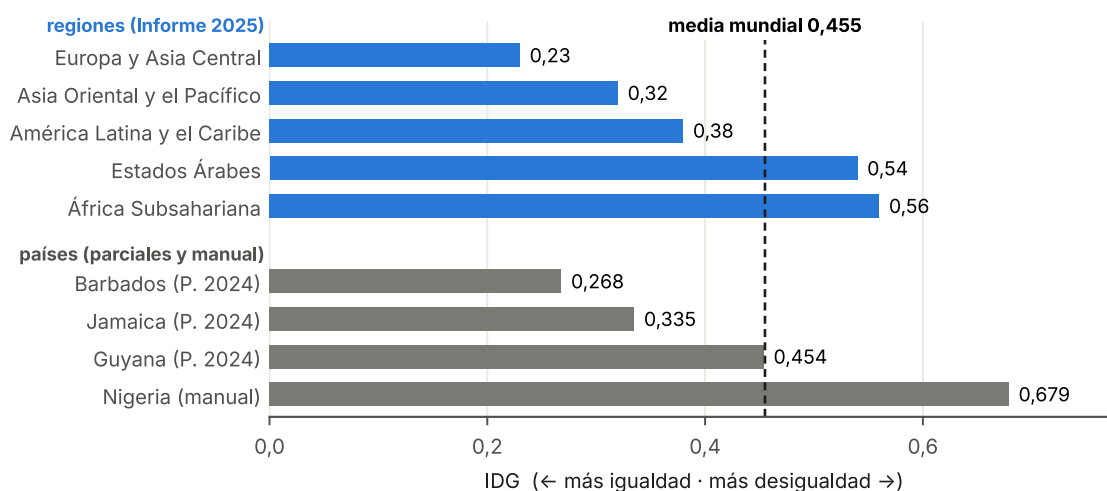


Figura 2.15. IDG por región (azul) y de los países de los parciales (gris), contra la media mundial de 0,455 (línea). Barras más cortas = menos desigualdad de género. Barbados (0,268) está mejor que Jamaica (0,335) y que Guyana (0,454): de ahí la respuesta del Ej. 1 c de la prueba del 28/9/2024.

📝 ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · IDG

Prueba teórica 27/9/2025, pregunta 2: “¿Cuál refleja una preocupación central del Índice de Desigualdad de Género (IDG)?”

- a. Le da preponderancia principalmente a la participación de las mujeres en el empleo.
- b. Se basa en las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres, entre otros aspectos.
- c. **Busca captar la desventaja de las mujeres en salud, empoderamiento y trabajo. ✓**
- d. Se centra en las tasas de natalidad y mortalidad infantil.
- e. Capta las diferencias en las dimensiones salud, educación y nivel de vida ajustadas por la desigualdad.

Respuesta c: son las tres dimensiones del IDG. La (e) describe el **IDH-D**; la (b) falla porque el ingreso **no** está en el IDG; la (a) toma una sola dimensión; la (d) confunde mortalidad materna con infantil.

Prueba 28/9/2024 · Ej. 1 c IDG de Guyana 0,454 (o Jamaica 0,335) y de Barbados 0,268: “ambos países tienen un desarrollo humano **alto** (IDH 0,790 y 0,714 / 0,709). Sin embargo, **Barbados** muestra un mejor desempeño... en las oportunidades que brinda a hombres y mujeres” (IDG menor = menos desigualdad).

Los tres índices, en una línea cada uno

Índice	Qué mide	Escala
IDH	Nivel promedio de desarrollo humano — el potencial	0 a 1, más alto es mejor
IDH-D	Desarrollo humano efectivo tras descontar la desigualdad interna — el real	0 a 1, más alto es mejor; siempre $\leq$ IDH
IDG	Pérdida de desarrollo humano por desigualdad entre varones y mujeres	0 a 1, más bajo es mejor

La diferencia conceptual clave: el IDH y el IDH-D miden **logros**; el IDG mide **logros no realizados**.



BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

PNUD (2016) *Notas técnicas del Informe sobre Desarrollo Humano* — la cátedra recomienda esta traducción al español antes que las notas 2025, que están en inglés.

2.6 El Índice de Progreso Social

■ DEFINICIÓN · SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE

El **progreso social** es la capacidad de una sociedad para **satisfacer las necesidades humanas fundamentales** de sus ciudadanos, **establecer los elementos básicos** que les permitan mejorar y mantener su calidad de vida, y **crear las condiciones** para que todas las personas alcancen su pleno potencial.

Esa definición contiene las tres preguntas que estructuran el índice, una por dimensión:

1. ¿Satisface el país las necesidades más esenciales de su pueblo?
2. ¿Existen los elementos fundamentales para que las personas y comunidades aumenten y mantengan el bienestar?
3. ¿Hay oportunidad de que cada persona logre su pleno potencial?

Las tres dimensiones y sus doce componentes

Necesidades humanas básicas	Fundamentos del bienestar	Oportunidades
¿Satisface el país las necesidades más esenciales de su pueblo?	¿Existen los elementos para aumentar y mantener el bienestar?	¿Hay oportunidad de que cada persona logre su pleno potencial?
1 Nutrición y cuidados médicos básicos	5 Acceso a conocimientos básicos	9 Derechos personales
2 Agua y saneamiento	6 Acceso a información y comunicaciones	10 Libertad personal y de elección
3 Vivienda	7 Salud y bienestar	11 Inclusión
4 Seguridad personal	8 Calidad medioambiental	12 Acceso a educación superior

Figura 2.16. La grilla del IPS: 3 dimensiones × 4 componentes = 12 componentes (unos 50 indicadores en total). Cada columna responde una de las tres preguntas de la definición. Ninguna casilla tiene ingreso, PBI ni empleo: es el primero de los principios de diseño que siguen.

Los cuatro principios de diseño

Son lo que lo distingue del IDH y **se preguntan siempre**:

1. Sólo indicadores sociales y ambientales

No incluye **ninguna variable económica**: ni PBI, ni ingreso, ni empleo.

2. Resultados, no esfuerzos

Mide lo que se **logra**, no lo que se gasta: no cuenta el presupuesto en salud sino la mortalidad; no el gasto educativo sino la escolaridad efectiva.

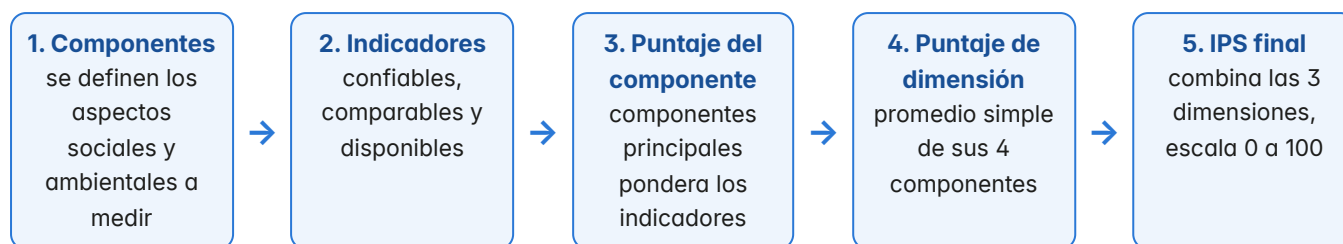
3. Holístico y relevante para todos los países

No sólo para los pobres.

4. Aplicabilidad

Debe servir como **herramienta práctica de política**.

Metodología, en cinco pasos



En el paso 3 se usa **análisis de componentes principales** para ponderar los indicadores dentro de cada componente: los pesos **no son arbitrarios ni iguales**, salen de los datos.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2022 (TEMA A), TEÓRICA 3

"El Índice de Progreso Social intenta medir:"

- a. Indicadores exclusivamente sociales y ambientales.
- b. De manera holística el bienestar humano.
- c. **Todas las premisas son correctas. ✓**
- d. El bienestar de un país independientemente de indicadores económicos.
- e. Dimensiones de necesidades básicas, Fundamentos del bienestar y oportunidades.

Respuesta c: (a) es el principio de diseño 1, (b) el 3, (d) repite el 1 y (e) son sus tres dimensiones. Todas ciertas ⇒ "todas".

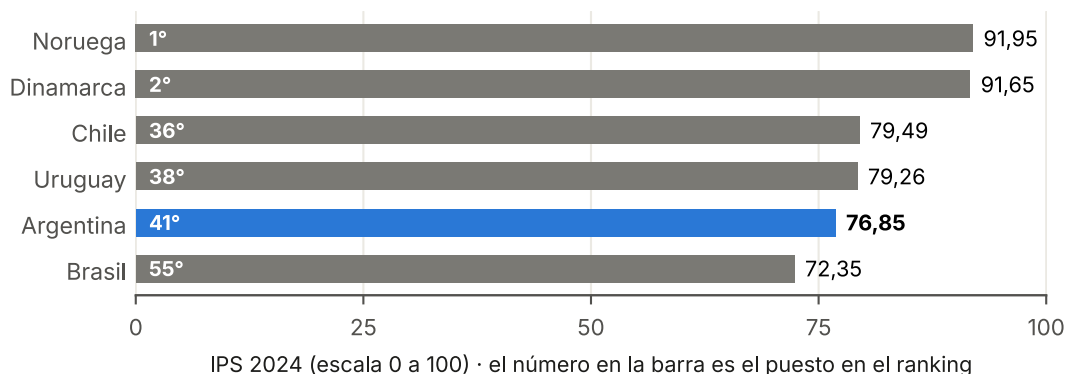


Figura 2.17. Algunos valores del IPS 2024 (escala 0–100): Noruega 1° con 91,95 · Dinamarca 2° con 91,65 · Chile 36° con 79,49 · Uruguay 38° con 79,26 · Argentina 41° con 76,85 · Brasil 55° con 72,35. Argentina (azul) queda detrás de Chile y Uruguay y delante de Brasil. Datos del manual.

IDH frente a IPS — la comparación que pide el TP3

Diferencia conceptual

El IPS **separa deliberadamente lo social de lo económico** para poder preguntarse cuánto progreso social compra un país con su nivel de ingreso.

y

Diferencia metodológica

La **agregación**: media geométrica en el IDH, promedio simple sobre componentes ponderados estadísticamente en el IPS.

	IDH	IPS
Elabora	PNUD	Social Progress Imperative (hoy AITi Global)
Incluye el ingreso	Sí, es una de las tres dimensiones	No , por diseño excluye toda variable económica
Qué mide	Capacidades básicas: vida larga, conocimiento, nivel de vida	Progreso social y ambiental como resultado
Estructura	3 dimensiones, 4 indicadores	3 dimensiones, 12 componentes, ~50 indicadores
Agregación	Media geométrica de índices normalizados 0-1	Componentes principales dentro del componente, promedio simple entre componentes
Escala	0 a 1	0 a 100
Amplitud	Más simple y comparable en el tiempo	Más desagregado: permite ver fortalezas y debilidades puntuales

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2023, TEÓRICA 4

"Los índices como el de Progreso Social o los publicados por el PNUD captan el concepto de bienestar de un país:"

- a. En la medida en que intentan representar logros en algunas dimensiones de la vida de las personas. ✓
- b. De la misma manera en la que lo hacen medidas de ingreso como el PBI per cápita.
- c. En tanto y en cuanto los ingresos per cápita sean lo suficientemente altos como para tener bienestar material.
- d. Aunque no son objetivas ni representativas para hacer comparaciones entre países.
- e. Aunque no tienen absolutamente ninguna correlación con el PBI per cápita.

Respuesta a: miden **logros** (funcionamientos, en la lengua de Sen) en dimensiones de la vida. (b) es justo lo contrario de su razón de ser; (c) condiciona al ingreso; (d) niega su propósito (comparar); (e) exagera: correlacionan con el PBI per cápita, sólo que no perfectamente.

BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Stern, Wares y Orzell (2014), cap. 1 "Metodología del Índice de Progreso Social 2014".

Hoja de fórmulas del Tema 2

2.1 – 2.2 · Producto y PPA	Fórmula
PBI y PBI per cápita	$PBI = \sum P_i Q_i$ $PBI_{pc} = \frac{PBI}{Población}$
PBI a TC _m y a PPA	$PBI_{TCm} = \frac{PBI(\$)}{TC_m}$ $PBI_{PPA} = \frac{PBI(\$)}{TC_{PPA}}$
TC de PPA y factor	$TC_{PPA} = \frac{\sum P_i^{local} Q_i}{\sum P_i^{US\$} Q_i}$ (misma canasta) $\frac{TC_{PPA}}{TC_m} < 1 \Rightarrow PBI_{PPA} > PBI_{TCm}$
Big Mac	$TC_{PPA} = \frac{P_{local}}{P_{EEUU}}$ sub/sobre = $\frac{TC_{PPA}}{TC_m} - 1$ (negativo = subvaluada)

Tasas de crecimiento	$g = \frac{Y_{t+1} - Y_t}{Y_t}$ $g_{acum} = \frac{Y_T - Y_0}{Y_0}$ $\bar{g} = \left(\frac{Y_T}{Y_0}\right)^{1/n} - 1$ (n = períodos)
Regla del 70	$T \approx 70/g$ (%)
IDH	$I = \frac{x - \min}{\max - \min}$ $I_{ing} = \frac{\ln(x/100)}{\ln 750}$ $I_{edu} = \frac{I_{AE} + I_{AP}}{2}$ $IDH = (I_s I_e I_i)^{1/3}$
Despejes útiles	$INB = 100 \cdot 750^{I_{ing}}$ $x = \min + I(\max - \min)$ $A = 1 - I^{aj}/I$
IDH-D	$IDH-D = [\prod I_d(1 - A_d)]^{1/3}$ Pérdida = $1 - \frac{IDH-D}{IDH}$ $CDH = \frac{A_s + A_e + A_i}{3}$
IDG	$HARM = \left[\frac{1/G_M + 1/G_V}{2}\right]^{-1}$ $IDG = 1 - \frac{HARM(G_M, G_V)}{\text{Referencia}}$ (0 = igualdad; más bajo es mejor)

☒ AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Por qué comparar PBI a tipo de cambio de mercado exagera la desigualdad entre países?

Porque el TCm sólo refleja los precios de los transables; los no transables son más baratos en los países pobres, así que su producto queda subvaluado. La PPA, con una misma canasta, achica la brecha.

2. Un Big Mac cuesta 7,75 dólares australianos, el TCm es 1,53 y en EEUU cuesta US\$5,69. ¿Sub o sobrevaluada?

$7,75/1,53 = \text{US\$ } 5,065 < 5,69 \Rightarrow$ subvaluada: $5,065/5,69 - 1 = -11,0\%$ (con 5,07 redondeado da $-10,9\%$: redondea al final).

3. El PBI per cápita pasa de 100 a 150 en 10 años. ¿Tasa acumulada y tasa media anual?

Acumulada 50% ; media $1,5^{1/10} - 1 = 4,14\%$ anual (no 5%).

4. ¿Por qué el IDH usa media geométrica?

Porque no permite la sustitución perfecta entre dimensiones: un valor bajo en cualquiera arrastra el índice (si una vale 0, el IDH es 0) y penaliza el desempeño desperejo.

5. Un país tiene IDH 0,700 y desigualdades de 10 %, 20 % y 30 %. ¿IDH-D, pérdida y CDH?

Factor $(0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,7)^{1/3} = 0,796$; IDH-D = 0,557; pérdida 20,4 %; CDH 20 %. La pérdida supera al CDH porque las A son distintas.

6. Dos países tienen IDG 0,268 y 0,454. ¿Cuál tiene menos desigualdad de género?

El de 0,268: en el IDG más cerca de 0 es mejor (al revés que el IDH).

7. Nombrá dos diferencias entre IDH e IPS.

El IPS no incluye ingreso ni variables económicas y mide resultados; agrega 12 componentes ponderados por componentes principales con promedio simple, en escala 0–100 (el IDH: 4 indicadores, media geométrica, escala 0–1).

Por qué unos países crecen y otros no: de los hechos a los modelos

El Tema 1 dijo qué es el desarrollo y el Tema 2 cómo se mide. El Tema 3 pregunta *de dónde sale el crecimiento del producto per cápita*. Primero los hechos que hay que explicar; después los modelos: Harrod-Domar, Solow-Swan (sin y con tecnología) y Romer. Esta primera parte cubre del 3.1 al 3.5.

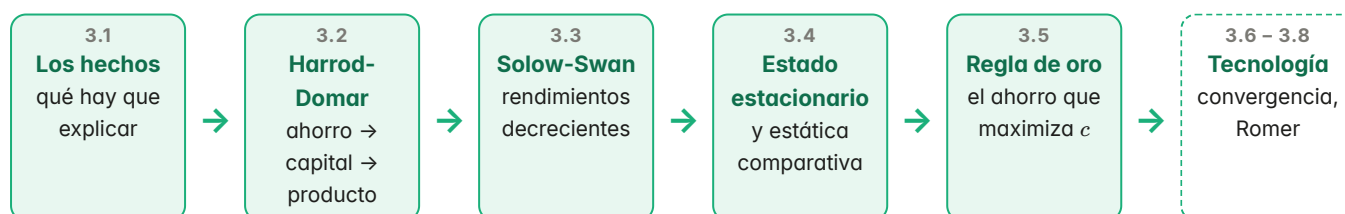
Qué vas a poder hacer al terminar:

- Enumerar los cuatro hechos del crecimiento y dar un ejemplo de cada uno.
- Usar la ecuación de Harrod-Domar, explicar el “filo de la navaja” y encontrar el umbral de v que anula el crecimiento.
- Derivar la ecuación fundamental de Solow-Swan y explicar cada término.
- Calcular k^* , y^* , c^* , escribir las **funciones** (FA, FD) y las **curvas** (CA, CD) y graficarlas.
- Hacer estática comparativa (s , n , δ , A) y distinguir efecto nivel de efecto crecimiento.
- Encontrar la regla de oro y decir si una economía sub o sobreacumula capital.



EN 30 SEGUNDOS (3.1 A 3.5)

- **Cuatro hechos:** brechas enormes de ingreso entre países; tasas de crecimiento muy distintas; tasas que cambian en el tiempo; y la **posición relativa no es inmutable** (Corea subió, Argentina se quedó).
- **Harrod-Domar:** $g_Y = s/v - \delta$ y, per cápita, $g_y = s/v - \delta - n$. Relación capital-producto **fija** $\Rightarrow$ la tasa garantizada y la natural no tienen por qué coincidir: crecimiento **en el filo de la navaja**.
- **Solow-Swan:** función neoclásica (RCE, productividad marginal decreciente, lnada). Ecuación fundamental: $\dot{k} = sf(k) - (n + \delta)k$.
- **Estado estacionario:** $sf(k^*) = (n + \delta)k^*$. Con $y = Ak^\alpha$: $k^* = \left(\frac{sA}{n+\delta}\right)^{1/(1-\alpha)}$. Ahí k , y , c **no crecen** y K , Y , C crecen a n .
- **Funciones** (niveles): FA = sAk^α , FD = $(n + \delta)k$. **Curvas** (tasas): CA = $sA/k^{1-\alpha}$, CD = $n + \delta$. La distancia vertical entre CA y CD es γ_k .
- s , n , δ y A mueven el **nivel** de k^* e y^* , **nunca** la tasa de largo plazo: efecto nivel, no efecto crecimiento. Sin progreso tecnológico no hay crecimiento per cápita sostenido.
- **Regla de oro:** $f'(k_{oro}) = n + \delta$; con Cobb-Douglas, $s_{oro} = \alpha$. Si $s > \alpha$ hay sobreacumulación (ineficiencia dinámica).



Misma cosa, distintos nombres: la notación del tema

Símbolo	Qué es	Cómo aparece en otros lados
$\theta = K/Y$	Relación capital - producto (Harrod - Domar)	v en el TP4 y en los parciales
$k = K/L, y = Y/L$	Capital y producto per cápita (por trabajador)	"capital por trabajador", "intensidad de capital"
$g_k = \dot{k}/k$	Tasa de crecimiento de k	γ_k en Sala - i - Martín y en los gráficos de los parciales
α	Exponente del capital en $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$	participación del capital en el producto; elasticidad producto - capital; "coeficiente técnico del capital" (parcial 2023)
FA, FD	Funciones de ahorro y depreciación, en niveles	sAk^α y $(n + \delta)k$
CA, CD	Curvas de ahorro y depreciación, en tasas	$sA/k^{1-\alpha}$ y $n + \delta$
g_A	Tasa de progreso tecnológico (3.6)	x en el TP4, g en los parciales

3.1 Los hechos del crecimiento económico

Antes de los modelos van los hechos: son **lo que los modelos tienen que explicar**, y la cátedra los enumera en cuatro (Jones, cap. 1). Todos los números son del PBI per cápita.

1 Hay una variación enorme en el ingreso per cápita entre las economías

Estados Unidos tenía en 2024 un PBI per cápita de **66.683** dólares constantes de 2015; Etiopía, **916**; Madagascar, **453**. Un factor de **más de cien** entre los extremos ($66.683/453 \approx 147$).

2 Las tasas de crecimiento varían en forma importante entre países

Entre 1981 y 2024, China creció al **8,1 %** anual y México al **0,3 %**. Los países de ingreso bajo, en conjunto, crecieron **-0,3 %**: retrocedieron.

3 Las tasas de crecimiento no son necesariamente constantes en el tiempo

El mismo país crece distinto en distintas épocas. Corea: **7,0 %** anual en 1960-1981 y **4,9 %** en 1981-2024. Singapur pasó de 6,9 % a 3,6 %. Congo, de 3,0 % a -0,6 %.

4 La posición relativa de un país en la distribución mundial del ingreso no es inmutable

El hecho **más importante y el que más se pregunta**: un país puede cambiar de lugar en el ranking mundial. **No hay destino**.

Los ejemplos canónicos del hecho 4 son los **"milagros"** —Corea del Sur pasó de niveles africanos en 1960 a **34.121** dólares per cápita en 2024— y los **"desastres"** —Argentina creció **1,2 %** anual entre 1960 y 1981 y apenas **0,6 %** entre 1981 y 2024—. El contraste **Corea-Argentina** es el caso que usa la cátedra: dos países con ingresos per cápita comparables a comienzos de los sesenta y trayectorias divergentes a partir de ahí.

 **LA INTUICIÓN · POR QUÉ UNAS DÉCIMAS DE TASA SON TANTO**

El crecimiento es **compuesto**: una tasa g duplica el ingreso cada $\ln 2 / \ln(1 + g) \approx 70/g$ años (**regla del 70**). A 7 % (Corea 1960-1981) el ingreso se duplica cada **10 años**; a 0,6 % (Argentina 1981-2024), cada **116 años**. Por eso diferencias de tasa que parecen chicas terminan, en dos generaciones, en los saltos de la Figura 3.2.

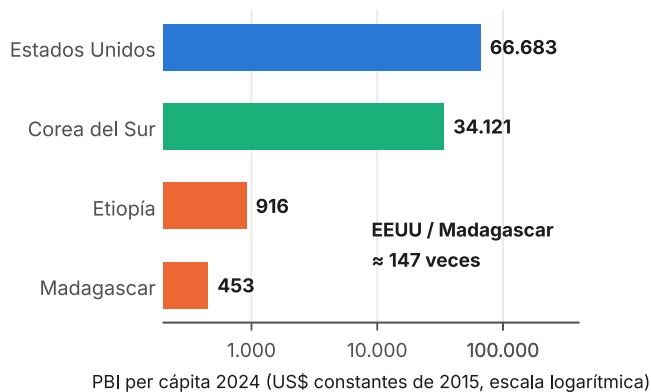


Figura 3.1. Hecho 1. El eje está en escala logarítmica: cada marca multiplica por 10. Entre Estados Unidos y Madagascar hay dos “saltos” de escala. Fuente: manual de la cátedra (datos 2024).

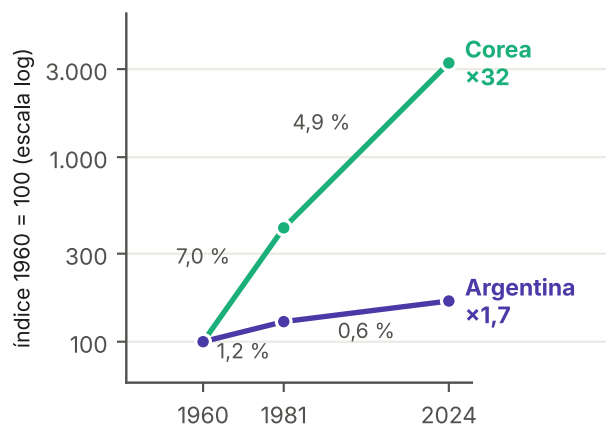
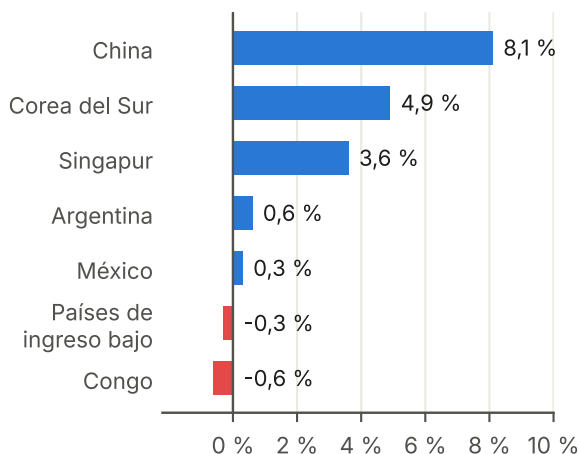


Figura 3.2. Hecho 4. Trayectoria que resulta de las tasas medias del manual (índice 1960 = 100). Entre 1960 y 2024 Corea multiplicó su ingreso per cápita por 32; Argentina, por 1,7. Entre los años marcados la línea es la tasa media, no la serie anual.

Hecho 2 · tasas muy distintas entre países (crecimiento anual del PBI pc, 1981-2024)



Hecho 3 · la tasa de un país cambia con el tiempo (% anual)

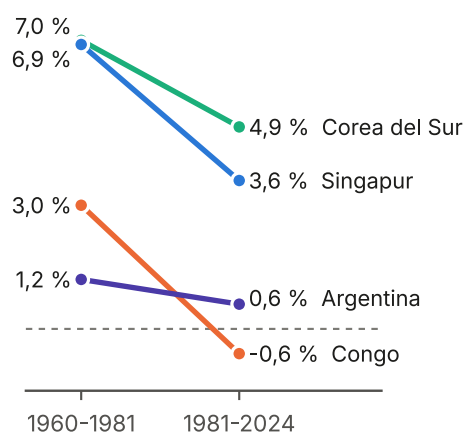


Figura 3.3. Hechos 2 y 3. Izquierda: en el mismo período (1981-2024) las tasas van de 8,1 % a -0,6 %. Derecha: cada línea es un país; si la línea no fuera horizontal “por casualidad”, la tasa sería constante, y no lo es en ninguno. Fuente: manual de la cátedra.

Factores que afectan el crecimiento

La lista de la cátedra, que conviene poder enumerar:

influencia de la religión

aspectos políticos

desempeño de las instituciones

derechos de propiedad

geografía

recursos naturales

● **acumulación de factores productivos**

● **papel de la tecnología**

Los modelos formales del tema se concentran en los **dos últimos** —acumulación de factores y tecnología— y dejan los demás como explicaciones complementarias. Ojo, que eso se pregunta: en el parcial 2022 (teórica 4, en el 3.4) las opciones falsas son justamente religión, geografía y recursos naturales.

Las piezas comunes a todos los modelos

Esto ordena todo el tema. Los modelos que se estudian combinan las mismas **cuatro piezas**; lo que cambia es el supuesto sobre cada una:

1 · Función de producción agregada

Cómo se combinan los insumos para generar Y .

2 · Acumulación de capital

Cómo varía el stock: inversión menos depreciación.

3 · Población o fuerza de trabajo

Crece a una tasa n .

4 · Progreso tecnológico

Cómo cambia A en el tiempo.

Modelo	Función de producción	Tecnología	Resultado de largo plazo	Dónde
Harrod - Domar	Coefficientes fijos, sin sustitución K/L	Ausente	Crecimiento inestable, "en el filo de la navaja"	3.2
Solow - Swan	Neoclásica, con sustitución	Ausente o exógena	Estado estacionario estable; sin tecnología, $g_y = 0$	3.3 a 3.6
Romer	Con ideas no rivales	Endógena	Crecimiento sostenido explicado dentro del modelo	3.8



BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Jones, cap. 1 "Los hechos del crecimiento económico" [obligatoria] · Ray, cap. 3, pp. 49-61 [obligatoria].

3.2 El modelo de Harrod-Domar

Harrod (1939) y Domar (1946) hicieron el **primer intento formal** de modelar el crecimiento. Su idea central sigue en pie: **el ahorro determina la acumulación de capital, y esta determina el crecimiento**.



La ecuación fundamental

HARROD-DOMAR · PRODUCTO AGREGADO

$$g_Y = \frac{s}{\theta} - \delta$$

g_Y : tasa de crecimiento del producto s : tasa de ahorro $\theta = K/Y$: relación capital-producto (en el TP4, v)
 δ : depreciación

Se lee así: de cada peso de producto se ahorra una fracción s , que se convierte en inversión; cada peso de capital nuevo genera $1/\theta$ pesos de producto adicional; y hay que reponer la depreciación δ .

1 De dónde sale (dos renglones)

Con coeficientes fijos el producto es proporcional al capital: $Y = K/\theta$, entonces $\Delta Y = \Delta K/\theta$. El capital nuevo es inversión menos depreciación: $\Delta K = sY - \delta K$.

2 Dividir por Y

$g_Y = \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{sY - \delta K}{\theta Y} = \frac{s}{\theta} - \delta \frac{K}{\theta Y} = \frac{s}{\theta} - \delta$, porque $K/Y = \theta$. Como θ es fijo, el capital crece a la misma tasa que el producto.

Cuando se trabaja en términos **per cápita** se resta además el crecimiento de la población:

HARROD-DOMAR · PER CÁPITA

$$g_y = \frac{s}{\theta} - \delta - n$$

Esta es la versión que pide el TP4: "la tasa de crecimiento poblacional que provoca una tasa de crecimiento económico **nula**" se despeja de acá, igualando $g_y = 0$.

1 2 3 4 EJEMPLO NUMÉRICO · TP4, EJERCICIO 4

Datos: $s = 25\%$, $v = K/Y = 2$, $\delta = 3,5\%$, $n = 5\%$.

$$\begin{aligned} g_Y &= \frac{0,25}{2} - 0,035 = 0,125 - 0,035 = 0,09 = 9\% && \text{(producto agregado)} \\ g_y &= 9\% - 5\% = 4\% && \text{(per cápita)} \\ g_y = 0 &\Rightarrow n = \frac{s}{v} - \delta = 9\% && \text{(la } n \text{ que anula el crecimiento per cápita)} \\ g_y = 0 &\Rightarrow v = \frac{s}{\delta + n} = \frac{0,25}{0,085} = 2,94 && \text{(la } v \text{ que lo anula; agregado: } v = s/\delta = 7,14) \end{aligned}$$

Si n sube un 25 % desde el 9 % (a 11,25 %), $g_y = 9\% - 11,25\% = -2,25\%$: el producto por habitante cae. Resolución completa en la *Práctica resuelta*.

El supuesto clave y por qué el resultado es inestable

El supuesto clave es que la **relación capital-producto es fija**: la función de producción es de **coeficientes fijos**, sin sustitución entre capital y trabajo. Cada unidad de producto requiere exactamente θ unidades de capital, ni una más ni una menos, y un cierto número de trabajadores.

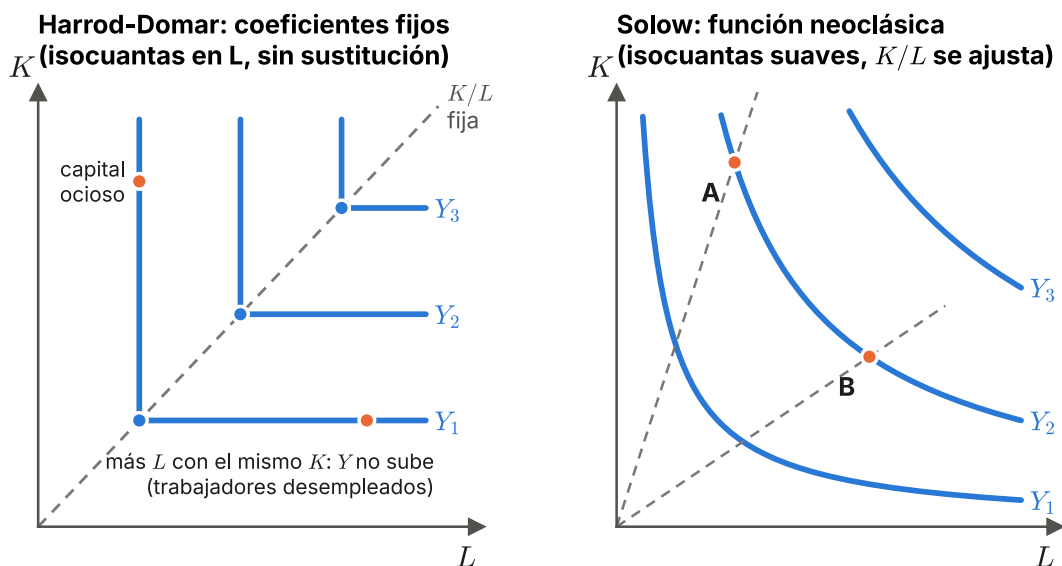


Figura 3.4. Qué quiere decir "sin sustitución". Izquierda: con coeficientes fijos sólo sirve la esquina de cada isocuanta; agregar capital sin trabajo (o trabajo sin capital) no aumenta el producto, así que sobra capital (ocioso) o sobran trabajadores (desempleo). Derecha: con una función neoclásica, A y B producen lo mismo con distinta proporción K/L , así que la relación capital-producto puede ajustarse. Esquemático.

De ahí sale el crecimiento "**en el filo de la navaja**" (*knife-edge*), que es la expresión que hay que usar en el examen. Como nada se ajusta:

Tasa garantizada

$g_w = s/\theta - \delta$. Es la que hace que los empresarios validen sus planes de inversión.

≠

Tasa natural

$g_n = n$. Es la que permite **absorber el crecimiento de la población**.

Nada en el modelo hace que coincidan: son parámetros independientes. Si la garantizada supera a la natural, la economía no consigue la mano de obra necesaria; si es menor, hay desempleo creciente. Y cualquier desvío **se amplifica** en vez de corregirse, porque no hay precios ni sustitución que reequilibren. El equilibrio existe, pero es un punto sobre el filo: cualquier apartamiento aleja a la economía de él.

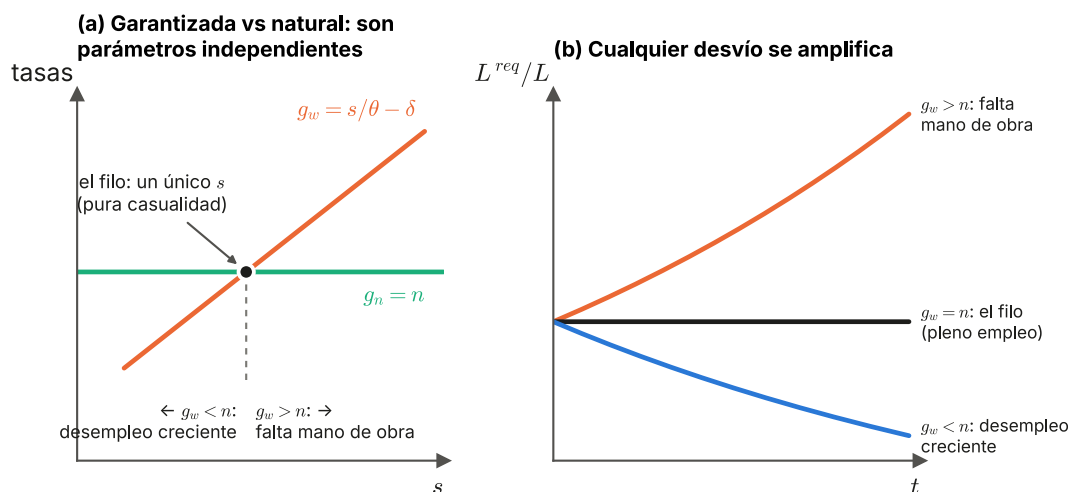


Figura 3.5. El filo de la navaja, esquemático. (a) La garantizada depende de s , θ y δ ; la natural, sólo de n : coinciden para un único valor de s . (b) Con coeficientes fijos, el trabajo que la economía necesita crece a g_w y el disponible a n ; su cociente $e^{(g_w-n)t}$ se aleja de 1 cada vez más, salvo en el caso justo $g_w = n$.

Lecturas de la ecuación que se piden en el parcial

Si aumenta...	...el crecimiento	Por qué
la tasa de ahorro s	sube, sin límite	No hay rendimientos decrecientes que frenen el proceso, porque θ es constante.
la relación capital-producto θ	baja	Un θ alto es una economía que necesita mucho capital para producir poco: es menos eficiente , y cada peso invertido rinde menos producto.
la depreciación δ o la población n	baja (per cápita)	Ambos consumen inversión que no se traduce en más capital por trabajador.

⚠ ERRORES TÍPICOS CON HARROD-DOMAR

- Olvidar restar n cuando piden la tasa **per cápita** (o restarla cuando piden la del producto total).
- Dividir al revés: es s/v , no v/s . Un v más grande **baja** el crecimiento.
- Poner " $\leq$ " en una pregunta de tasa **positiva**: en el umbral la tasa es cero.
- Decir que el equilibrio de Harrod-Domar "no existe": existe, pero es inestable.

¿Para qué valores de v crece el producto per cápita?

Es la pregunta del parcial 2023. Se pide $g_y > 0$ en la versión per cápita y se despeja v (que es positivo):

$$g_y = \frac{s}{v} - (n + \delta) > 0 \iff \frac{s}{v} > n + \delta \iff v < \frac{s}{n + \delta} \quad (v > 0)$$

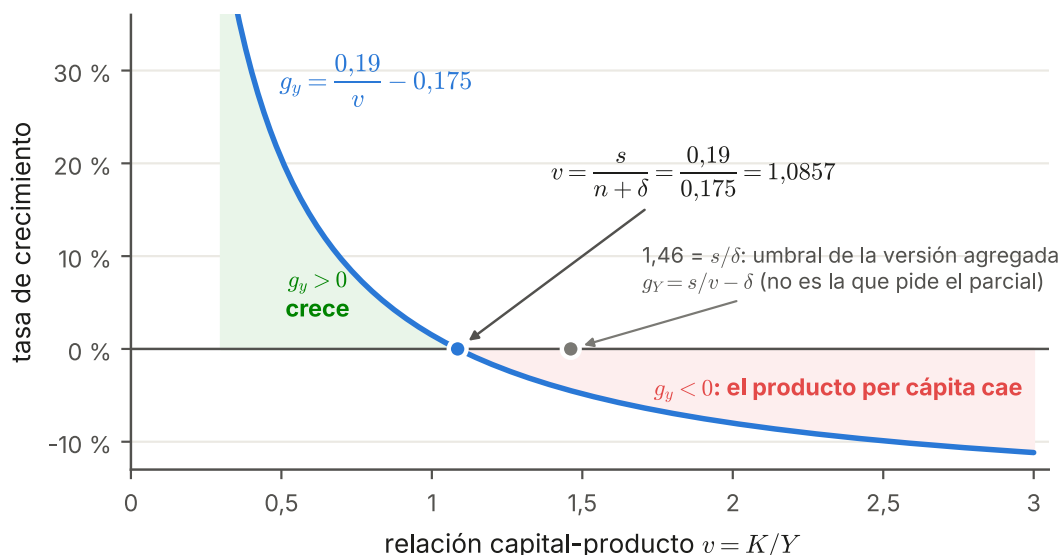


Figura 3.6. Con los datos del parcial 2023 ($s = 0,19$, $n + \delta = 0,045 + 0,13 = 0,175$): la tasa per cápita es positiva a la izquierda del umbral $v = 1,0857$ (zona verde) y negativa a la derecha. En el umbral mismo la tasa es cero, no positiva. El punto gris es el umbral de la versión agregada, que no es la que pide el ejercicio.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2023, EJ. 1 D)

Con $s = 19\%$, $n = 4,5\%$ y $\delta = 13\%$: según Harrod-Domar, ¿para qué valor(es) de la relación capital-producto v se obtendría una tasa de crecimiento del producto positiva?

i) ✗ $v = 1,085$

En el umbral la tasa es exactamente 0.

ii) ✓ $0 < v < 1,085$

$g_y > 0 \iff v < 0,19/0,175 = 1,0857$, y v tiene que ser positivo.

iii) ✗ $0 \leq v \leq 1,085$

$v = 0$ no tiene sentido (no hay producción sin capital; s/v no está definido) y en $v = 1,085$ la tasa es 0, no positiva.

iv) ✗ $v > 1,085$

Es al revés: más capital por unidad de producto = menos eficiencia = menos crecimiento.

Si usaras la versión agregada, $g_Y = s/v - \delta > 0 \iff v < 0,19/0,13 = 1,46$, que no figura entre las opciones: el ejercicio usa la per cápita. Resolución completa en *Parciales resueltos*.

Qué se lleva Solow de acá

Se queda con...

la intuición: **el ahorro y el capital importan** para crecer.



...y le saca la rigidez

Reemplaza la relación capital-producto fija por una **función neoclásica** con sustitución entre K y L . Así θ deja de ser un parámetro y pasa a ser una **variable que se ajusta**, y el equilibrio se vuelve **estable** en lugar de estar sobre el filo.



BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Larraín y Sachs, cap. 4.1 y 4.2 [obligatoria].

3.3 El modelo de Solow-Swan sin tecnología

Solow (1956) y Swan (1956). La idea: las economías crecen acumulando capital y sumando trabajadores, **pero** el capital enfrenta **rendimientos decrecientes**. Ese “pero” es todo el modelo.

Los supuestos

Tres generales: economía **cerrada, sin gobierno**, que produce y consume un **único bien homogéneo**. De ahí la identidad nacional y el equilibrio macroeconómico:

$$\begin{aligned} Y_t &= Y_g & (1) \text{ producto-ingreso} &= \text{demanda global-gasto} \\ Y_t &= C_t + I_t & (2) \\ Y_t - C_t = I_t &\Rightarrow S_t = I_t & (3) \text{ el ahorro financia la inversión} \end{aligned}$$

Sobre ese esqueleto se montan las tres primeras piezas del 3.1 (la cuarta, la tecnología, queda fija hasta el 3.6).

Pieza 1 · La función de producción agregada

Los factores son trabajo (L), capital (K) y tecnología (A). En general $Y_t = F(L_t, K_t, A_t)$ (4); en el modelo básico se supone A constante y queda $Y_t = F(L_t, K_t)$ (5). Es una función **neoclásica**, y eso significa tres propiedades —las tres se preguntan:

1 · Rendimientos constantes a escala

$$F(\lambda L, \lambda K, A) = \lambda F(L, K, A).$$

Duplicar todos los factores duplica el producto. Es lo que permite pasar a variables **per cápita**.

2 · Productividad marginal positiva y decreciente

$PMgK > 0$ y $PMgL > 0$, pero las **segundas derivadas son negativas**: cada unidad adicional de capital produce menos que la anterior. De acá sale el estado estacionario.

3 · Condiciones de Inada

$$\lim_{k \rightarrow \infty} PMgK = 0 \text{ y } \lim_{k \rightarrow 0} PMgK = \infty; \text{ ídem para } L.$$

Las condiciones de Inada garantizan que exista un **estado estacionario único y no trivial**: con muy poco capital, el rendimiento es enorme y la economía necesariamente acumula; con mucho capital, el rendimiento tiende a cero y la acumulación se detiene. Sin ellas, las curvas podrían no cruzarse.

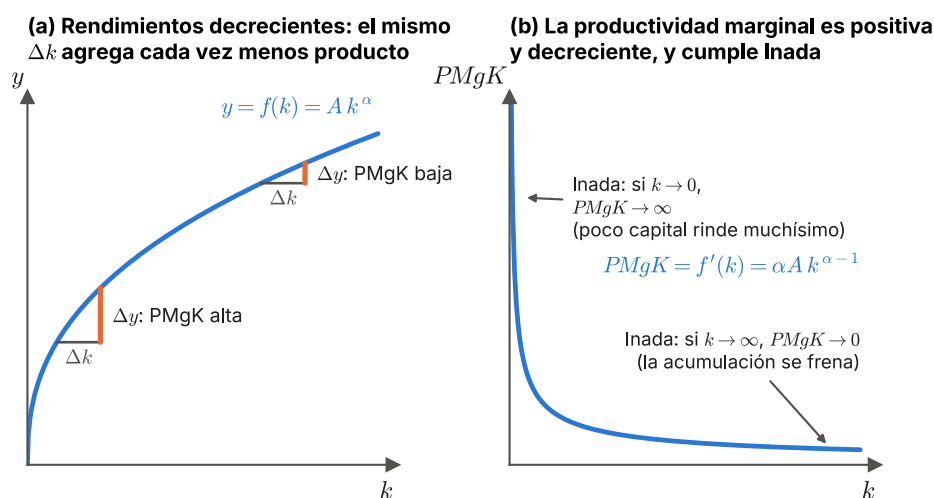


Figura 3.7. Las propiedades 2 y 3 en un gráfico. (a) El mismo Δk agrega mucho producto cuando hay poco capital y poco cuando hay mucho: la curva es cóncava. (b) La pendiente de (a) es la $PMgK$: arranca en infinito y tiende a cero. Esquemático ($\alpha = 0,4$).

LA COBB-DOUGLAS: LA FORMA QUE USAN TODOS LOS EJERCICIOS

$Y = A K^\alpha L^{1-\alpha}$, con $0 < \alpha < 1$. Cumple las tres propiedades:

- **RCE:** $A(\lambda K)^\alpha (\lambda L)^{1-\alpha} = \lambda^{\alpha+1-\alpha} A K^\alpha L^{1-\alpha} = \lambda Y$ (los exponentes suman 1).
- **Per cápita:** dividiendo por L , $y = A k^\alpha$. En el parcial 2022, $Y = \frac{5}{2} K^{3/7} L^{4/7} \Rightarrow y = 2,5 k^{3/7}$; en el 2023, $Y = \frac{3}{2} K^{5/6} L^{1/6} \Rightarrow y = 1,5 k^{5/6}$.
- **PMgK** $= \alpha A k^{\alpha-1} > 0$, decreciente, con límite ∞ en $k \rightarrow 0$ y 0 en $k \rightarrow \infty$ (Inada).
- α es la **participación del capital** en el producto y la **elasticidad producto-capital**: si k sube 1 %, y sube α %. El parcial 2023 lo llama "**coeficiente técnico del capital**". Ojo: si te dan la participación del trabajo, $\alpha = 1 -$ ese dato.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2023, EJ. 1 C)

Con $y = 1,5 k^\alpha$ y $k = 30,7$, ¿cuánto tendría que ser el coeficiente técnico del capital para obtener $y = 20,5$? i) 0,12 · ii) 0,88 · iii) 0,24 · iv) 0,76 · v) Ninguna.

La incógnita está en el exponente: se despeja con **logaritmos**.

$$\begin{aligned} 20,5 &= 1,5 \cdot 30,7^\alpha \Rightarrow 30,7^\alpha = \frac{20,5}{1,5} = 13,667 \\ \alpha \ln 30,7 &= \ln 13,667 \Rightarrow \alpha = \frac{2,6150}{3,4243} = 0,7637 \approx 0,76 \end{aligned}$$

Respuesta iv) 0,76. Fíjate que $0,24 = 1 - 0,76$ sería la participación del trabajo, no la del capital.

Pieza 2 · La acumulación de capital

La tasa de ahorro es **constante y exógena**, con $0 < s < 1$. La depreciación también es constante y exógena, con $0 < \delta < 1$: $D = \delta K_t$. La inversión bruta es inversión neta más reposición.

$$S_t = s Y_t \Rightarrow s Y_t = I_t \quad (6)$$

$$C_t = (1 - s) Y_t \quad (6a)$$

$$I_t = I_n + D, \quad I_n = \dot{K}_t = \frac{dK}{dt} \Rightarrow I_t = \dot{K}_t + \delta K_t \quad (7)$$

Sustituyendo (5), (6a) y (7) en (2):

$$\begin{aligned} F(L_t, K_t) &= (1 - s) F(L_t, K_t) + \dot{K}_t + \delta K_t \\ \dot{K}_t &= s F(L_t, K_t) - \delta K_t \end{aligned} \quad (8) \text{ ecuación de acumulación del capital}$$

Pieza 3 · La población

Se supone $N_t = L_t$ (**toda la población trabaja**) y que crece a tasa constante y exógena: $\dot{L}/L = n$. Interesa el análisis en términos per cápita, con $k = K/L$. La idea clave: si el aumento de K no acompaña al aumento de L , entonces k cae. Es la **dilución del capital**.

La función de producción per cápita

Aprovechando los rendimientos constantes a escala (con $\lambda = 1/L$), se divide todo por L :

$$Y_t = L_t \cdot \frac{1}{L_t} F(L_t, K_t) \Rightarrow \frac{Y_t}{L_t} = F\left(1, \frac{K_t}{L_t}\right) \Rightarrow y_t = f(k_t), \quad \frac{\partial f}{\partial k} > 0 \quad (9)$$

La ecuación fundamental — la derivación que hay que saber hacer

Para ver cómo evoluciona $k_t = K_t/L_t$ se deriva respecto del tiempo:

1 Regla del cociente

$$\dot{k}_t = \frac{\dot{K}_t L_t - K_t \dot{L}_t}{L_t^2} = \frac{\dot{K}_t}{L_t} - \frac{\dot{L}_t}{L_t} \cdot \frac{K_t}{L_t} \quad (10)$$

2 Reemplazar (8) y $\dot{L}/L = n$

$$\dot{k}_t = \frac{s F(L_t, K_t) - \delta K_t}{L_t} - n \frac{K_t}{L_t} = s \frac{F(L_t, K_t)}{L_t} - \delta \frac{K_t}{L_t} - n \frac{K_t}{L_t}$$

3 Reemplazar (9) y agrupar

$$\dot{k}_t = s f(k_t) - \delta k_t - n k_t = s f(k_t) - (\delta + n) k_t \quad (11)$$

(11) ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE SOLOW-SWAN

$$\underbrace{\dot{k}_t}_{\text{variación de } k} = \underbrace{s f(k_t)}_{\text{inversión efectiva}} - \underbrace{(\delta + n) k_t}_{\text{depreciación efectiva}}$$

Qué representa cada término — pregunta textual de la guía de lectura:

$\dot{k}_t$

La **variación del capital por trabajador** en el tiempo.

$s f(k_t)$ • suma

La **inversión efectiva por trabajador**: lo que se ahorra del producto per cápita y se convierte en capital nuevo.

$(\delta + n) k_t$ • resta

La **depreciación efectiva** o inversión de reposición, por dos motivos: δk repone el capital que se gasta; $n k$ es el capital que hay que darle a los trabajadores nuevos para que k no caiga (**dilución**).

En una línea: el capital por trabajador aumenta cuando lo que se invierte supera lo que se pierde por desgaste y por dilución.

La ecuación en un gráfico: el diagrama en niveles

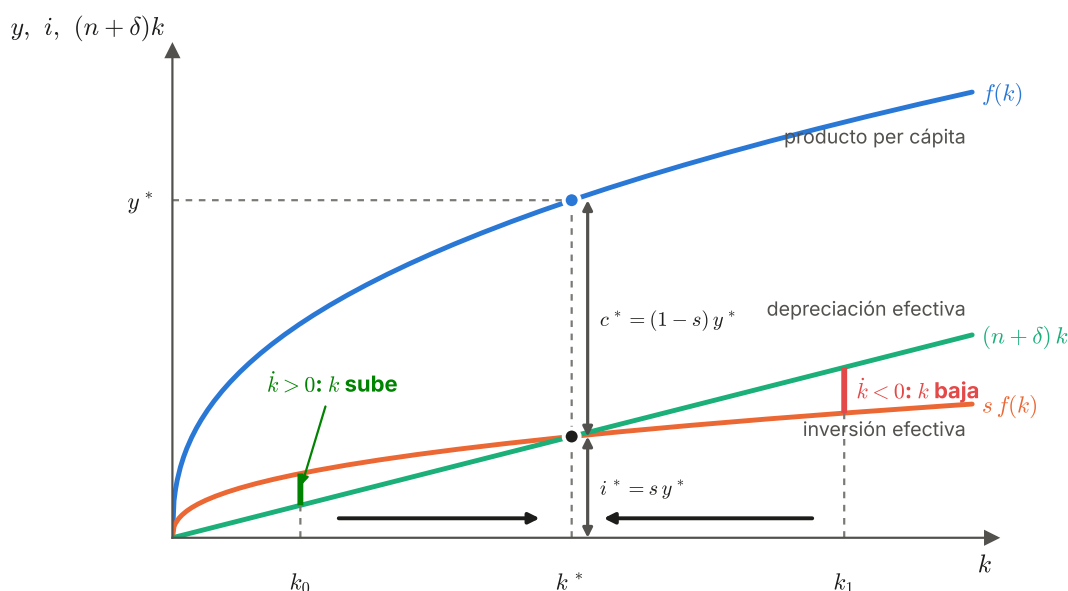


Figura 3.8. Diagrama de Solow en niveles. La distancia vertical entre $s f(k)$ (naranja) y $(n + \delta)k$ (verde) es $\dot{k}$: positiva a la izquierda del cruce, negativa a la derecha; las flechas muestran que k siempre va hacia k^* . En k^* el producto y^* se reparte en inversión $i^* = s y^*$ (hasta la curva naranja) y consumo $c^* = (1 - s)y^*$ (el resto, hasta $f(k)$). Esquemático.

La misma ecuación como tasa de crecimiento: el diagrama en tasas

Dividiendo (11) por k_t se obtiene la tasa de crecimiento del capital per cápita (g_k en el manual, γ_k en Sala-i-Martin y en los parciales):

$$\gamma_k = \frac{\dot{k}_t}{k_t} = \underbrace{\frac{s f(k_t)}{k_t}}_{CA} - \underbrace{(\delta + n)}_{CD} \xrightarrow{f(k)=Ak^\alpha} \gamma_k = \frac{sA}{k^{1-\alpha}} - (n + \delta)$$

Esta versión se grafica como **curva de ahorro** $CA = sf(k)/k$ —**decreciente**, por los rendimientos decrecientes — contra **curva de depreciación** $CD = (\delta + n)$ —una **recta horizontal**—. La **distancia vertical** entre ambas es la tasa de crecimiento de k , y el **cruce** es el estado estacionario. Es el gráfico que usa la cátedra en los parciales.

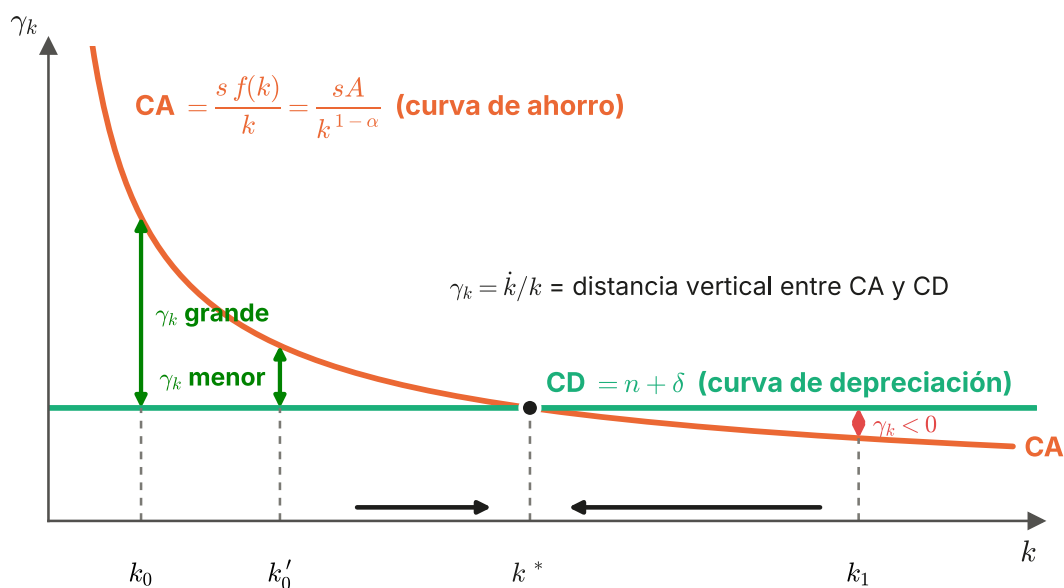


Figura 3.9. Diagrama de Solow en tasas (Sala-i-Martin). Lee las flechas verticales: en k_0 la distancia entre CA y CD es grande (crece rápido); en k'_0 , más cerca de k^* , es menor; en k^* es cero; en $k_1 > k^*$, CA queda debajo de CD y $\gamma_k < 0$. Esquemático.

💡 TRUCO · DEL CRECIMIENTO DE K AL DE Y

Con $y = Ak^\alpha$: $\ln y = \ln A + \alpha \ln k \Rightarrow \gamma_y = \alpha \gamma_k$. El producto per cápita crece a una fracción α de lo que crece el capital per cápita, y los dos se frenan juntos.

“Funciones” vs “curvas”: la trampa de los parciales

Los enunciados usan las dos palabras con significado preciso, y las opciones mezclan una cosa con la otra. Las dos versiones describen el mismo modelo y dan el mismo k^* , pero **no son lo mismo**:

	Funciones (niveles)	Curvas (tasas)
Ahorro	$FA = sf(k) = sA k^\alpha$ · creciente y cóncava	$CA = sf(k)/k = sA/k^{1-\alpha}$ · decreciente
Depreciación	$FD = (n + \delta) k$ · recta con pendiente $n + \delta$	$CD = n + \delta$ · recta horizontal
Eje vertical	$i, (n + \delta)k$: unidades de capital per cápita	γ_k : tasa de crecimiento
Qué mide la distancia	$\dot{k}$	$\gamma_k = \dot{k}/k$
Cómo se pasa de una a otra	se divide por k : el exponente pasa de α a $\alpha - 1$, es decir $k^\alpha/k = 1/k^{1-\alpha}$	

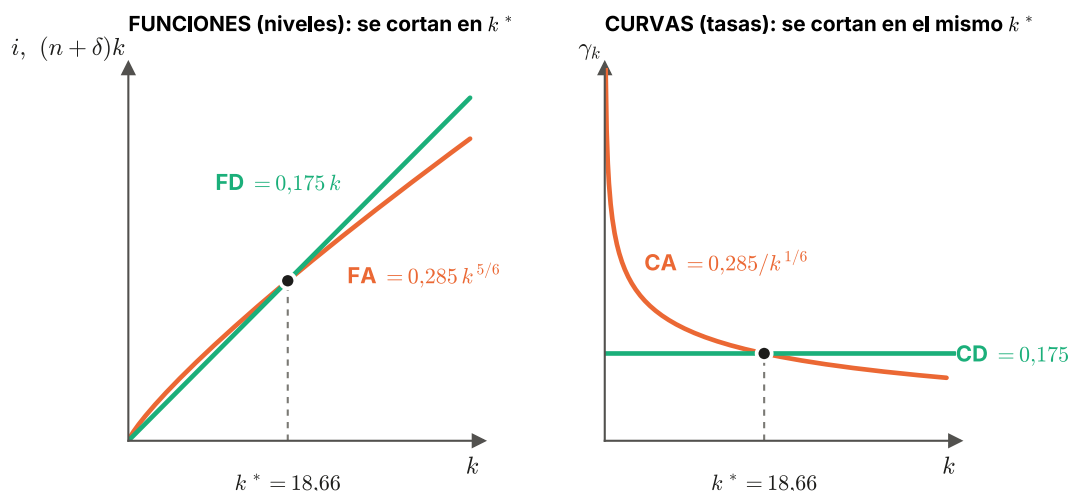


Figura 3.10. Las dos versiones con los números del parcial 2023 ($sA = 0,19 \cdot 1,5 = 0,285$, $n + \delta = 0,175$, $\alpha = 5/6$): a la izquierda las funciones se cortan en $k^* = 18,66$; a la derecha las curvas se cortan en el mismo k^* . Fíjate que el exponente de la curva de ahorro es $1 - \alpha = 1/6$, no $5/6$.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2023, EJ. 1 B)

$\delta = 13\%$, $n = 4,5\%$, $s = 19\%$, $Y = \frac{3}{2}K^{5/6}L^{1/6}$. Las funciones de ahorro y depreciación son:

i) ✗ $FA = 0,19/k^{1/6}$, $FD = 0,175$

Tiene forma de *curva* (tasas), no de función, y además le falta A : $sA = 0,285$.

ii) ✗ $FA = 0,19k^{5/6}$, $FD = 0,175k$

Forma correcta, pero se olvida de multiplicar s por $A = 1,5$.

iii) ✗ $CA = 0,285/k^{5/6}$, $CD = 0,175$

"Se parece" a la curva de ahorro, pero el exponente correcto es $1 - \alpha = 1/6$: $CA = 0,285/k^{1/6}$. Usa α en lugar de $1 - \alpha$.

iv) ✓ $FA = 0,285k^{5/6}$, $FD = 0,175k$

$FA = sAk^\alpha = 0,19 \cdot 1,5 \cdot k^{5/6}$; $FD = (n + \delta)k = 0,175k$.

La trampa inversa está en el parcial 2022, Ej. 1 b): ahí piden las **curvas**, y la opción " $CA = 0,65k^{3/7}$, $CD = 0,13k$ " es incorrecta porque son las *funciones*. La correcta es la iv): $CA = 0,65/k^{4/7}$, $CD = 0,13$ (ver 3.4).

ERRORES TÍPICOS CON LAS CURVAS

- Poner α en el denominador: $CA = sA/k^{1-\alpha}$, no sA/k^α .
- Cambiar el signo del exponente: $sA/k^{-(1-\alpha)}$ es **creciente** y nunca corta a CD desde arriba.
- Dejar k en la curva de depreciación: en tasas es una constante, $CD = n + \delta$.
- Olvidar A : el número de adelante es sA , no s .

BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Sala-i-Martin, cap. 1, pp. 9-38 [obligatoria] · Larraín y Sachs, cap. 4.1 y 4.2 [obligatoria] · Jones, cap. 2, pp. 18-32 [complementaria].

3.4 Estado estacionario y estática comparativa

La condición de estado estacionario

El **estado estacionario** (EE) es la situación en la que el capital por trabajador deja de cambiar: $\dot{k}_t = 0$. Mirando la ecuación (11):

CONDICIÓN DE ESTADO ESTACIONARIO

$$\dot{k}_t = sf(k_t) - (\delta + n)k_t = 0 \implies sf(k^*) = (\delta + n)k^*$$

La **inversión efectiva iguala exactamente a la depreciación efectiva**. Gráficamente es el cruce entre la curva $sf(k)$ —cóncava, por rendimientos decrecientes— y la recta $(\delta + n)k$ (Figura 3.8); en tasas, el cruce entre CA y CD (Figura 3.9).

La dinámica es estable

Si $k_0 < k^*$

La curva de ahorro está por encima de la recta: $\dot{k} > 0$ y el capital por trabajador crece. Es la **profundización del capital**.

En $k = k^*$

$\dot{k} = 0$. El capital agregado K sigue creciendo, pero exactamente a la misma tasa que L , es decir a la tasa n . Es el **ensanchamiento del capital**.

Si $k_0 > k^*$

La recta está por encima: $\dot{k} < 0$, y k cae hasta k^* .

Solow con Cobb-Douglas: el estado estacionario con números

Con $F(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}$, la función per cápita es $f(k) = Ak^\alpha$ (12). El manual la escribe con $A = 1$, $f(k) = k^\alpha$; los parciales traen un A distinto de 1, así que conviene tener la versión general:

1 Plantear la condición de EE

$$sAk^\alpha = (n + \delta)k$$

2 Pasar k^α dividiendo

$$\frac{sA}{n + \delta} = \frac{k}{k^\alpha} = k^{1-\alpha}$$

3 Elevar a la $1/(1 - \alpha)$

$$k^* = \left(\frac{sA}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \text{ y después } y^* = A(k^*)^\alpha.$$

ESTADO ESTACIONARIO CON COBB-DOUGLAS

$$k^* = \left(\frac{sA}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad y^* = A(k^*)^\alpha \quad c^* = (1 - s)y^*$$

$$\text{Con } A = 1 \text{ (manual): } k^* = \left[\frac{s}{\delta + n} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}, y^* = \left[\frac{s}{\delta + n} \right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \quad \text{Control: } y^* = (n + \delta)k^*/s$$

Estas fórmulas resuelven prácticamente todo el ejercicio 5 del TP4: **memorizarlas**.

💡 TRUCO · EL CONTROL DE UN RENGLÓN

En el EE, $sy^* = (n + \delta)k^*$. Entonces $y^* = (n + \delta)k^*/s$: si tu y^* no pasa este control, te olvidaste de A o erraste un exponente. Es el error que castiga el parcial 2023 (abajo).

 ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2022, EJ. 1 A) 5 PTOS

$\delta = 9\%$, $n = 4\%$, $s = 26\%$, $Y = \frac{5}{2} K^{3/7} L^{4/7}$. El capital y la producción per cápita en estado estacionario son: i) 3,363 y 1,681 · ii) 16,718 y 1,681 · iii) 16,718 y 8,359 · iv) 1,681 y 3,363 · v) Ninguna.

$$sA = 0,26 \cdot 2,5 = 0,65 \quad n + \delta = 0,13 \quad \frac{1}{1-\alpha} = \frac{1}{4/7} = \frac{7}{4}$$

$$k^* = \left(\frac{0,65}{0,13} \right)^{7/4} = 5^{1,75} = 16,7185 \approx 16,718$$

$$y^* = 2,5 \cdot 16,7185^{3/7} = 8,359 \quad \text{control: } 0,13 \cdot 16,7185 / 0,26 = 8,359 \checkmark$$

Respuesta iii). La ii) tiene bien k^* pero mal y^* .

 ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2023, EJ. 1 A) 5 PTOS

$\delta = 13\%$, $n = 4,5\%$, $s = 19\%$, $Y = \frac{3}{2} K^{5/6} L^{1/6}$. i) $k^* = 11,455$, $y^* = 18,656$ · ii) $k^* = 18,656$, $y^* = 11,455$ · iii) 1,637 y 1,508 · iv) 1,508 y 1,637 · v) Ninguna.

$$k^* = \left(\frac{0,19 \cdot 1,5}{0,175} \right)^6 = 1,62857^6 = 18,657 \approx 18,656$$

$$y^* = 1,5 \cdot 18,657^{5/6} = 1,5 \cdot 11,456 = 17,184 \quad \text{control: } 0,175 \cdot 18,657 / 0,19 = 17,184 \checkmark$$

Respuesta v) Ninguna. La trampa es la ii): tiene el k^* correcto, pero su $y^* = 11,455$ es $k^{*5/6}$ **sin multiplicar por $A = 1,5$** . Con el control de arriba se detecta en diez segundos.

Las tasas de crecimiento en el estado estacionario

Acá está el **resultado central** del modelo, y es la pregunta de examen **más frecuente de todo el Tema 3**. En estado estacionario, **todas las variables per cápita son constantes**: $g_{k^*} = g_{y^*} = g_{c^*} = 0$.

Para las agregadas se aplican logaritmos y se deriva respecto del tiempo. Con $K = k \cdot L$:

$$\ln K = \ln k + \ln L \Rightarrow \frac{\dot{K}}{K} = \frac{\dot{k}}{k} + \frac{\dot{L}}{L} \Rightarrow g_K = g_k + n$$

en EE $g_k = 0 \Rightarrow g_K = g_Y = g_C = n$ (igual con $Y = yL$ y $C = cL$)

Variable	Tasa en el EE
Capital per cápita k	0
Producto per cápita y	0
Consumo per cápita c	0
Capital agregado K	n
Producto agregado Y	n
Consumo agregado C	n

UNA RELACIÓN ÚTIL

Como $c = (1 - s)y$ y s es constante, $\ln c = \ln(1 - s) + \ln y \Rightarrow g_c = g_y$ **siempre**, no sólo en el estado estacionario. El consumo per cápita crece exactamente a la misma tasa que el producto per cápita.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2022, TEÓRICA 4

"El modelo de crecimiento económico de Solow-Swan (1956) básico explica que, en el equilibrio de largo plazo, puede existir crecimiento de las variables capital y producto per cápita debido a:"

- a) ✗ La influencia de la religión en la población de una economía.
- b) ✗ La ubicación geográfica de una economía.
- c) ✗ La disponibilidad de recursos naturales.
- d) ✗ Las políticas implementadas por el Estado.

e) ✓ Ninguna opción es correcta.

En el modelo básico (sin progreso tecnológico), en el estado estacionario k e y per cápita **no crecen**: $\gamma = 0$. Sólo el progreso tecnológico exógeno genera crecimiento per cápita sostenido (3.6).

Las opciones a) a c) salen de la lista de "factores que afectan el crecimiento" (3.1): existen, pero no están en el modelo formal; y aunque estuvieran, en el EE básico nada crece per cápita.

Estática comparativa: qué pasa si cambia un parámetro

Cambio	Efecto sobre k^* e y^*	Efecto sobre g_y de largo plazo	Qué se mueve en niveles	Qué se mueve en tasas
Aumenta s	Aumentan	Ninguno : vuelve a 0	La curva $sf(k)$ se desplaza hacia arriba	CA sube
Aumenta n	Disminuyen	Ninguno	La recta $(\delta + n)k$ se hace más empinada	CD sube
Aumenta δ	Disminuyen	Ninguno	La recta $(\delta + n)k$ se hace más empinada	CD sube
Aumenta A agregado	Aumentan	Ninguno (salto único de A)	$f(k)$ y $sf(k)$ se desplazan hacia arriba	CA sube

En la versión de tasas de crecimiento, un aumento de s desplaza la curva CA hacia arriba y un aumento de n o δ sube la recta CD. Un aumento de n tiene un detalle: el producto **agregado** pasa a crecer más rápido (a la nueva n), pero cada persona tiene menos capital y menos producto.

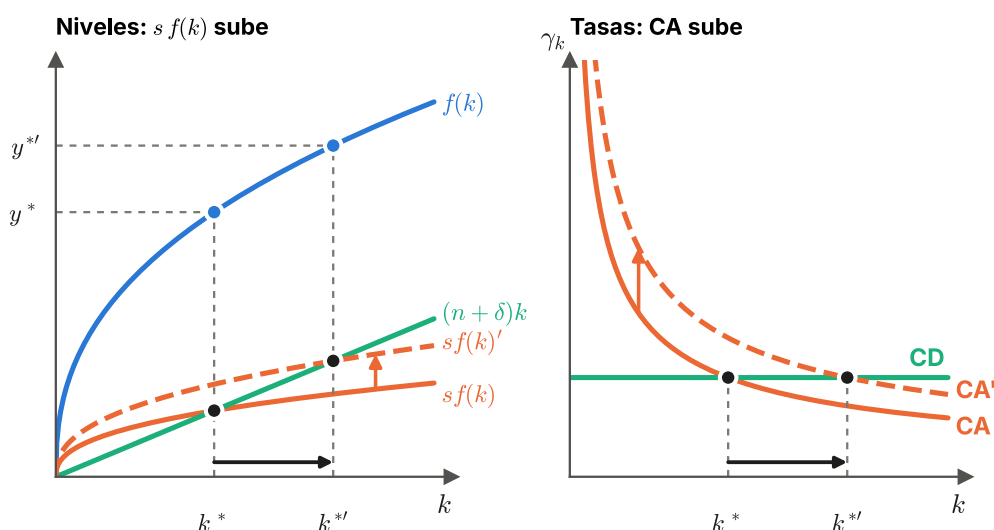


Figura 3.11. Aumento de s . En niveles sube $sf(k)$ (línea discontinua) y el cruce se corre a la derecha: $k^{*'} > k^*$ e $y^{*'} > y^*$. En tasas sube CA y el cruce con CD se corre al mismo $k^{*'}$. Esquemático.

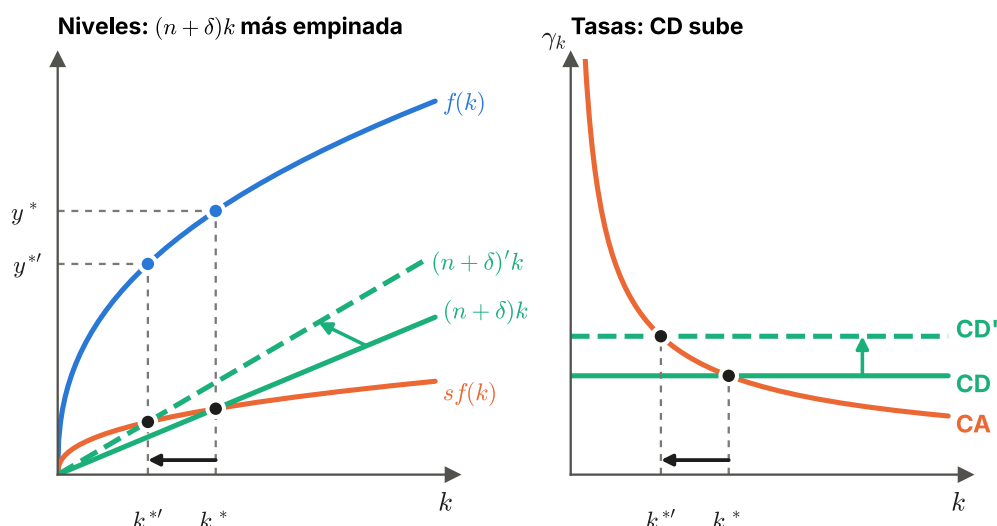


Figura 3.12. Aumento de n o de δ . En niveles la recta $(n + \delta)k$ gira hacia arriba; en tasas la horizontal CD sube. En los dos gráficos k^* e y^* bajan. Leído al revés (δ que baja) es el inciso c) del parcial 2022. Esquemático.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2022, EJ. 1 C) Y D) 5 + 5 PTOS

Con los datos del inciso a), si la tasa de depreciación se reduce a la mitad: c) los nuevos k^* e y^* ; d) las nuevas curvas de ahorro y depreciación.

$$\delta' = 0,045 \Rightarrow n + \delta' = 0,085 \quad k^{*'} = \left(\frac{0,65}{0,085} \right)^{7/4} = 7,647^{1,75} = 35,165$$

$$y^{*'} = 2,5 \cdot 35,165^{3/7} = 11,496 \quad \text{control: } 0,085 \cdot 35,165 / 0,26 = 11,496 \checkmark$$

	k^*	y^*	Curva de ahorro CA	Curva de depreciación CD
Inicial ($\delta = 0,09$)	16,718	8,359	$0,65/k^{4/7}$	0,13
δ a la mitad	35,165	11,496	$0,65/k^{4/7}$ (no cambia)	0,085 (baja)

c) $\rightarrow$ iv) $k^* = 35,165$, $y^* = 11,495$ (la opción i) invierte los valores). d) $\rightarrow$ iv) $CA = 0,65/k^{4/7}$, $CD = 0,085$: CA no depende de δ ; sólo baja la recta horizontal. Las opciones con $k^{3/7}$ multiplicando son *funciones*, no curvas.

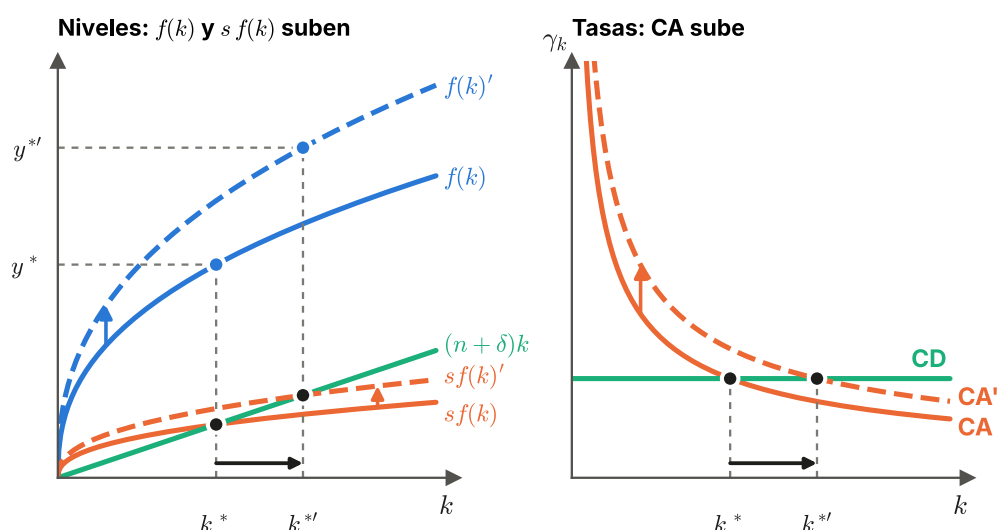


Figura 3.13. Aumento del nivel de tecnología A (una sola vez). Suben $f(k)$ y, con ella, $sf(k)$; en tasas sube CA (porque $CA = sA/k^{1-\alpha}$). Nuevo EE con más k^* e y^* , otra vez sin crecimiento per cápita: para crecer siempre, A tiene que crecer siempre (3.6). Esquemático.

Efecto nivel, no efecto crecimiento

La respuesta que el TP4 pide dos veces. Si dos países difieren sólo en su tasa de ahorro, el modelo predice que el de mayor ahorro tendrá un **nivel** de ingreso per cápita más alto en el largo plazo, pero **la misma tasa de crecimiento de largo plazo: cero**. La frase para el examen: **s y n determinan el nivel de k^* e y^* , no su tasa de crecimiento de largo plazo.**

El efecto sobre el crecimiento es **transitorio**: al subir s , la economía crece más rápido durante la transición hacia el nuevo estado estacionario, y una vez que llega, g_y vuelve a cero. Eso se llama **efecto nivel**, no efecto crecimiento.

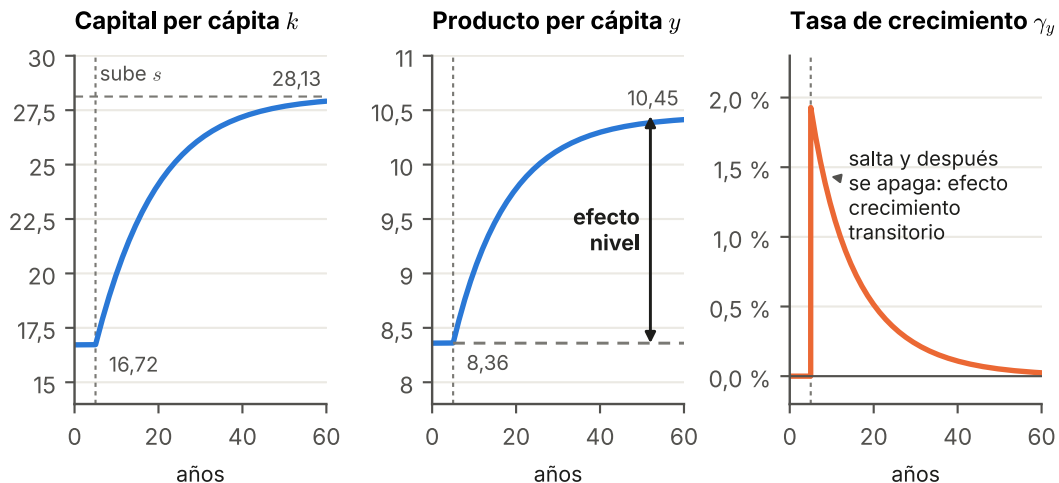


Figura 3.14. Simulación del modelo con los datos del parcial 2022 ($A = 2,5$, $\alpha = 3/7$, $n + \delta = 0,13$) cuando en el año 5 la tasa de ahorro sube de 26 % a 35 % (el aumento es ilustrativo). k e y pasan de un nivel a otro más alto (efecto nivel); la tasa γ_y salta a 1,93 % y se apaga hasta volver a 0 (efecto crecimiento sólo transitorio).

1 2 3 4 EJEMPLO NUMÉRICO · EL SALTO DE LA FIGURA 3.14

En el EE inicial, $k^{*1-\alpha} = sA/(n + \delta) = 5$, o sea $k^{* \alpha-1} = 1/5$. Justo después del aumento de s , k todavía vale 16,72:

$$\begin{aligned} \gamma_k &= 0,35 \cdot 2,5 \cdot \frac{1}{5} - 0,13 = 0,175 - 0,13 = 0,045 & \gamma_y &= \alpha \gamma_k = \frac{3}{7} \cdot 0,045 = 1,93 \% \\ k^{*'} &= \left(\frac{0,875}{0,13} \right)^{7/4} = 28,13 & y^{*'} &= 2,5 \cdot 28,13^{3/7} = 10,45 \quad (\text{un } 25 \% \text{ más que } 8,36) \end{aligned}$$

La brecha con el nuevo EE se cierra aproximadamente a la tasa $(1 - \alpha)(n + \delta) = 7,4$ % por año: la mitad del camino se recorre en unos $\ln 2 / 0,074 \approx 9$ años (aproximación lineal, Sala-i-Martin cap. 1).

El caso histórico que lo ilustra

Japón y Alemania terminaron la guerra en 1945 con gran parte de su stock de capital destruido: arrancaron **muy por debajo de su propio k^*** . Con altas tasas de ahorro e inversión para la reconstrucción, entre 1950 y 1973 crecieron a cerca del **8 %** anual (Japón) y **5 %** (Alemania). Ninguno de los dos sostuvo esas tasas: a medida que k se acercaba a k^* , el crecimiento se moderó. El modelo **no** predice que siguieran creciendo así para siempre, y en efecto no lo hicieron.

EL PRINCIPIO GENERAL

Cuanto más lejos está k de k^* , mayor es la tasa de crecimiento, porque $sf(k)/k$ es mayor cuanto menor es k —rendimientos decrecientes—. En la Figura 3.9 es la flecha larga en k_0 contra la corta en k'_0 . Esa es también la base de la **hipótesis de convergencia** (3.7).



ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PRUEBA TEÓRICA 20/9/2024, PREGUNTA 3

"En el modelo de Solow-Swan (1956), el crecimiento de largo plazo en el capital y el producto per cápita se debe principalmente a:"

- a) ✗ La tasa de ahorro y la inversión.
Efecto nivel, no efecto crecimiento.
- b) ✗ La influencia cultural.
- c) ✗ El aumento en la población activa.
Un n mayor **reduce** k^* e y^* .
- d) ✓ Las innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad.
Es lo único que genera crecimiento per cápita sostenido (3.6).
- e) ✗ Ninguna.

Comparala con la teórica 4 de 2022: allí el modelo es el **básico** (sin tecnología) y la respuesta es "ninguna". Y en la prueba del 28/9/2024 (pregunta 3) la opción de ahorro vuelve a ser falsa por lo mismo, y la de tecnología también, porque agrega que "depende de la cantidad de investigadores" (eso es Romer, 3.8): allí la respuesta es e) ninguna.

El límite del modelo básico

Sin progreso tecnológico **no hay crecimiento sostenido del ingreso per cápita**. El modelo termina diciendo que $g_y = 0$ en el largo plazo, y eso contradice lo que muestran los datos de cualquier país desarrollado (y los hechos del 3.1). De ahí la necesidad del progreso tecnológico (3.6).



BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Larraín y Sachs, cap. 4.4, pp. 112-122 [obligatoria] · Sala-i-Martin, cap. 1, pp. 9-38 [obligatoria].

3.5 La regla de oro de la acumulación

El modelo dice que una tasa de ahorro más alta lleva a más capital y más producto por trabajador. Surge la pregunta natural: **¿conviene ahorrar lo más posible?** La respuesta es **no**, y el argumento es la regla de oro.

El objetivo de la economía no es acumular capital sino **consumir**. El consumo per cápita en el estado estacionario es lo que sobra del producto después de reponer el capital:

CONSUMO DE ESTADO ESTACIONARIO

$$c^* = f(k^*) - (\delta + n)k^*$$

Subir s aumenta $f(k^*)$

Hay más producto. Este efecto **domina al principio**.

vs

...pero también $(\delta + n)k^*$

Hay más capital que reponer. Este **termina dominando**, porque los rendimientos del capital son decrecientes.

La condición

Maximizando c^* respecto de k^* :

CONDICIÓN DE LA REGLA DE ORO

$$\frac{dc^*}{dk^*} = f'(k^*) - (\delta + n) = 0 \implies f'(k_{oro}) = \delta + n$$

El capital de la regla de oro es aquel cuya **productividad marginal iguala a la tasa de depreciación efectiva**. En el gráfico: el punto donde la **pendiente de $f(k)$ es igual a la pendiente de la recta $(\delta + n)k$** , es decir, donde la distancia vertical entre las dos curvas es máxima.

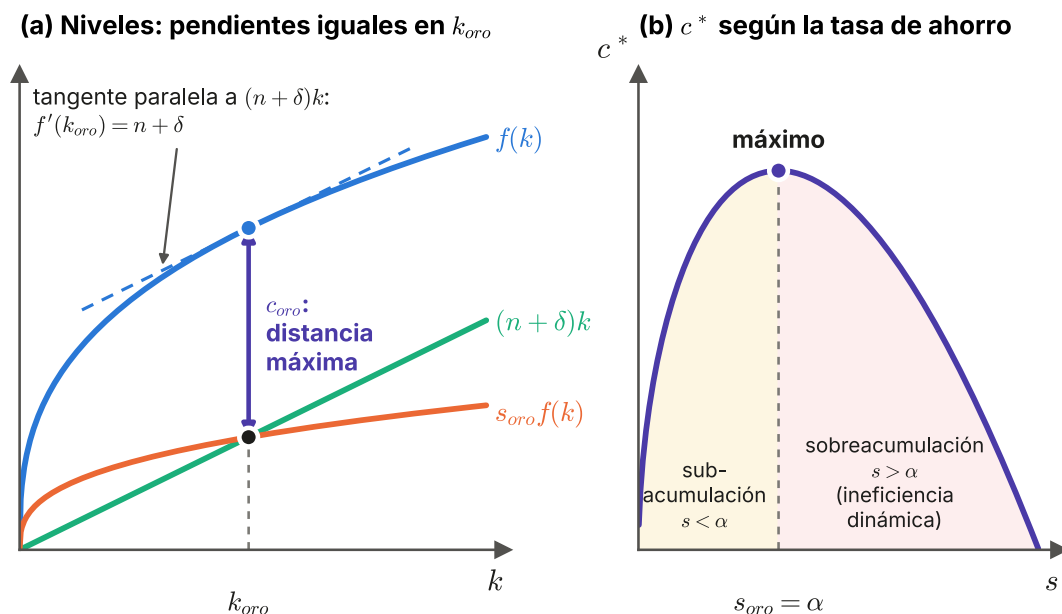


Figura 3.15. (a) El consumo es la distancia vertical entre $f(k)$ y $(n + \delta)k$; es máxima donde la tangente a f es paralela a la recta. La tasa de ahorro que lleva la economía justo ahí es s_{oro} : su curva $s_{oro}f(k)$ corta a la recta en k_{oro} . (b) El consumo de EE en función de s : con $s = 0$ no hay capital ni producto; con $s = 1$ no se consume nada; el máximo está en $s = \alpha$. Esquemático ($\alpha = 0,35$, como en el ejemplo del manual).

Con Cobb-Douglas

Con $f(k) = A k^\alpha$ resulta $f'(k) = \alpha A k^{\alpha-1}$, y de la condición sale un resultado muy simple:

$$\alpha A k^{\alpha-1} = \delta + n \Rightarrow k_{oro} = \left(\frac{\alpha A}{\delta + n} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$\text{comparando con } k^* = \left(\frac{sA}{\delta + n} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \Rightarrow k^* = k_{oro} \iff s = \alpha$$

TASA DE AHORRO DE LA REGLA DE ORO

$$s_{oro} = \alpha$$

La tasa de ahorro de la regla de oro es igual a la **participación del capital en el producto**. Con $\alpha = 0,35$, la tasa de ahorro que maximiza el consumo de EE es 35 %.

💡 OTRA FORMA DE VERLO (Y DE COMPROBARLO)

Con Cobb-Douglas, el consumo de EE como función de s es

$$c^*(s) = (1-s) A^{\frac{1}{1-\alpha}} \left(\frac{s}{n+\delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \Rightarrow \frac{d \ln c^*}{ds} = -\frac{1}{1-s} + \frac{\alpha}{(1-\alpha)s} = 0 \Rightarrow \alpha(1-s) = (1-\alpha)s \Rightarrow s = \alpha$$

Es la joroba de la Figura 3.15 (b). Y como en la regla de oro $i = \alpha y$, se invierte exactamente la parte del producto que remunera al capital y se consume la del trabajo: $c_{oro} = (1 - \alpha) y_{oro}$.

Las tres situaciones posibles

Situación	Comparación	Diagnóstico
$s < \alpha$	$k^* < k_{oro}$	Subacumulación. Ahorrar más aumenta el consumo de largo plazo, a costa de consumir menos hoy.
$s = \alpha$	$k^* = k_{oro}$	Regla de oro: consumo de estado estacionario máximo.
$s > \alpha$	$k^* > k_{oro}$	Sobreacumulación o ineficiencia dinámica: se ahorra tanto que el consumo cae. Bajar s aumenta el consumo hoy y siempre .

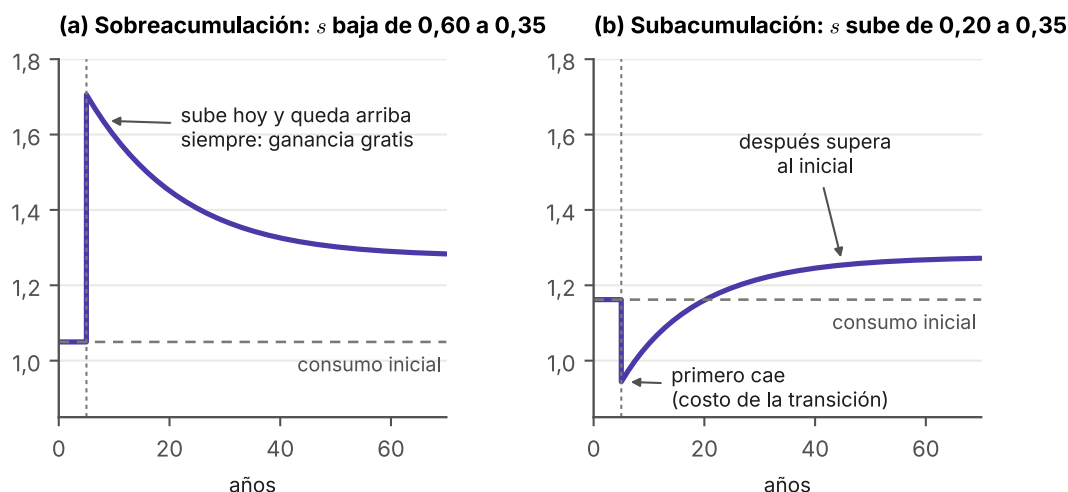


Figura 3.16. Qué pasa con el consumo per cápita cuando la economía se mueve a la regla de oro (simulación, $\alpha = 0,35$, $n + \delta = 0,10$, cambio en el año 5). (a) Desde la sobreacumulación: el consumo salta hacia arriba y, aunque después baja, nunca vuelve al nivel inicial. (b) Desde la subacumulación: primero cae (hay que ahorrar más) y recién después supera al inicial.

El caso de **sobreacumulación** es el interesante para el examen: es una situación **inequívocamente ineficiente**, porque reducir el ahorro mejora el consumo en todos los períodos sin sacrificar nada (Figura 3.16 a). En cambio, pasar de subacumulación a la regla de oro implica un **costo**: hay que consumir menos durante la transición para consumir más después (Figura 3.16 b). Por eso la regla de oro **no es automáticamente el óptimo social**: depende de cuánto valore la sociedad el consumo presente frente al futuro.

1 2 3 4 EJEMPLO NUMÉRICO · ¿LA ECONOMÍA DEL PARCIAL 2022 AHORRA DE MÁS O DE MENOS?

$A = 2,5$, $\alpha = 3/7 = 0,4286$, $n + \delta = 0,13$, $s = 0,26$. Como $s = 0,26 < \alpha = 0,43$: **subacumulación**.

$$\text{con } s = 0,26 : c^* = (1 - 0,26) \cdot 8,359 = 6,186$$

$$\begin{aligned} \text{regla de oro: } k_{oro} &= \left(\frac{0,4286 \cdot 2,5}{0,13} \right)^{7/4} = 40,09 & y_{oro} &= 2,5 \cdot 40,09^{3/7} = 12,16 \\ c_{oro} &= 12,16 - 0,13 \cdot 40,09 = 6,949 = (1 - \alpha) y_{oro} \checkmark \end{aligned}$$

Si esa economía subiera su ahorro hasta 42,9 %, el consumo de largo plazo pasaría de 6,19 a 6,95 (+12 %), pero durante la transición consumiría menos. (Ejercicio de aplicación; no es un inciso del parcial.)

Con progreso tecnológico la condición se ajusta a $f'(\tilde{k}_{oro}) = \delta + n + g_A$, con las variables medidas por unidad de trabajo efectivo (3.6), y $s_{oro} = \alpha$ sigue valiendo.

⚠ ERRORES TÍPICOS CON LA REGLA DE ORO

- Creer que “más ahorro siempre es mejor”: maximiza k^* e y^* , no c^* . Con $s = 1$ el consumo es cero.
- Poner la condición al revés: es $f'(k) = n + \delta$ (pendiente de f), no $f(k) = (n + \delta)k$ (eso es el EE con $s = 1$).
- Confundir α con la participación del trabajo cuando el enunciado da $1 - \alpha$.
- Decir que la regla de oro es “el óptimo”: sólo maximiza el consumo de EE; la transición desde la subacumulación tiene costo.



BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Sala-i-Martin, cap. 1 · Larraín y Sachs, cap. 4.

Chuleta del 3.1 al 3.5

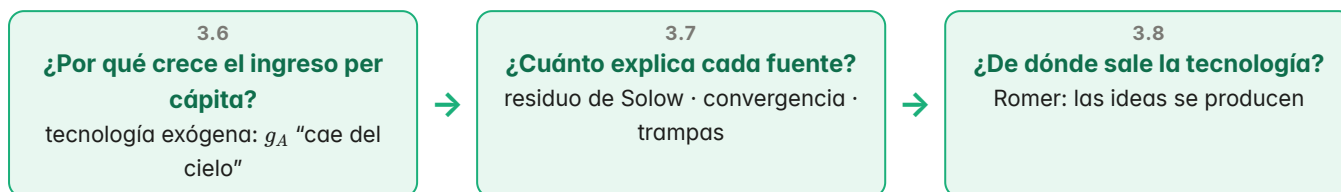
Para...	Usá
Harrod-Domar (agregado / per cápita)	$g_Y = s/v - \delta \cdot g_y = s/v - \delta - n$
Umbral de Harrod-Domar per cápita	$g_y = 0 \iff n = s/v - \delta \iff v = s/(n + \delta)$; crece si $0 < v < s/(n + \delta)$
Ecuación fundamental (niveles / tasas)	$\dot{k} = sAk^\alpha - (n + \delta)k \cdot \gamma_k = sA/k^{1-\alpha} - (n + \delta)$; $\gamma_y = \alpha\gamma_k$
Funciones y curvas	FA = sAk^α , FD = $(n + \delta)k$ · CA = $sA/k^{1-\alpha}$, CD = $n + \delta$
Estado estacionario	$k^* = \left(\frac{sA}{n+\delta}\right)^{1/(1-\alpha)}$, $y^* = Ak^{*\alpha}$, $c^* = (1 - s)y^*$; control $y^* = (n + \delta)k^*/s$
Tasas en el EE	per cápita (k, y, c) : 0 · agregadas (K, Y, C) : n
Despejar α	$\alpha = \ln(y/A) / \ln k$
Regla de oro	$f'(k_{oro}) = n + \delta \cdot k_{oro} = \left(\frac{\alpha A}{n+\delta}\right)^{1/(1-\alpha)} \cdot s_{oro} = \alpha$

☑ AUTOEVALUACIÓN

1. **¿Cuáles son los cuatro hechos del crecimiento y cuál es el más preguntado?** Variación enorme del ingreso per cápita; tasas muy distintas entre países; tasas no constantes en el tiempo; posición relativa no inmutable (el más preguntado: Corea vs Argentina).
2. **¿Por qué Harrod-Domar da crecimiento “en el filo de la navaja”?** Porque la relación capital-producto es fija: la tasa garantizada $s/v - \delta$ y la natural n son parámetros independientes, nada las iguala y cualquier desvío se amplifica.
3. **Con $s = 0,25$, $v = 2,5$, $\delta = 0,05$, $n = 0,02$, ¿crece el producto per cápita? ¿Hasta qué v ?** $g_y = 0,10 - 0,07 = 3\%$: sí. Crece mientras $v < 0,25/0,07 = 3,57$.
4. **$Y = 2K^{0,5}L^{0,5}$, $s = 0,2$, $n + \delta = 0,1$: escribí CA y CD y calculá k^* e y^* .** CA = $0,4/k^{0,5}$, CD = $0,1$; $k^* = (0,4/0,1)^2 = 16$, $y^* = 2 \cdot 4 = 8$ (control: $0,1 \cdot 16/0,2 = 8$).
5. **Un país duplica su tasa de ahorro. ¿Qué pasa con γ_y en el largo plazo?** Nada: vuelve a 0. Sube el nivel de k^* e y^* y el crecimiento es mayor sólo durante la transición (efecto nivel).
6. **Con $\alpha = 0,3$ y $s = 0,4$, ¿qué conviene hacer?** Hay sobreacumulación ($s > \alpha$): bajar el ahorro a $0,3$ aumenta el consumo hoy y siempre.

3.6 Solow con progreso tecnológico

La pregunta que abre la clase: **si en el estado estacionario el ingreso per cápita no crece, ¿cómo se explica que en la realidad sí lo haga?** La respuesta es la **tecnología**. Estos tres puntos cierran el Tema 3: primero se mete la tecnología en Solow, después se mide cuánto pesa en los datos, y al final se explica de dónde sale.

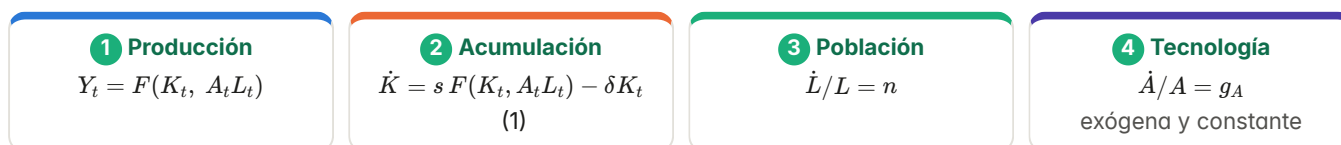


EN 30 SEGUNDOS (3.6 A 3.8)

- La tecnología es **potenciadora del trabajo** (neutral de Harrod): $Y = F(K, AL)$, con A creciendo a una tasa g_A **exógena**.
- Todo se mide **por unidad de trabajo efectivo**: $\tilde{k} = K/(AL)$. La ecuación es la de siempre con un término más: $\dot{\tilde{k}} = sf(\tilde{k}) - (\delta + n + g_A)\tilde{k}$. Las fórmulas de EE salen cambiando $(\delta + n)$ por $(\delta + n + g_A)$.
- En el EE $\tilde{k}$ e $\tilde{y}$ quedan quietos, las variables **per cápita crecen a g_A** y las **agregadas a $n + g_A$** . Sin progreso tecnológico no hay crecimiento per cápita de largo plazo.
- Residuo de Solow**: $g_A = g_Y - s_K g_K$. Es la productividad total de los factores, "la medida de nuestra ignorancia".
- Convergencia**: la absoluta (todos al mismo k^*) no se ve en los datos; la **condicional** (cada uno a su k^*) sí. Con varios EE aparecen las **trampas de pobreza** y el **big push**.
- Romer**: las ideas son **no rivales** $\Rightarrow$ rendimientos crecientes $\Rightarrow$ competencia monopolística y patentes. El crecimiento pasa a ser endógeno: $g = \lambda n/(1 - \phi)$.

Los supuestos nuevos

El progreso tecnológico es **potenciador del trabajo**, también llamado **neutral en el sentido de Harrod**: A multiplica a L , no a K ni a toda la función. El modelo queda armado con cuatro piezas:



MISMA COSA, DISTINTAS LETRAS

La tasa de progreso tecnológico es g_A en este manual, x en el TP4 y g en los parciales 2024 y 2025. El capital por unidad de trabajo efectivo es $\tilde{k}$ acá y $\hat{k}$ ("k sombrero") en los parciales. No te confundas: son las mismas variables.

Las variables nuevas: el trabajo efectivo

DEFINICIÓN

$A_t L_t$ = **unidades de trabajo efectivo**. Un trabajador con mejor tecnología cuenta como más de un trabajador: si A se duplica, 100 trabajadores rinden como 200 de antes.

$\tilde{k} = \frac{K}{AL} = \frac{k}{A}$ = capital por unidad de trabajo efectivo (razón capital-tecnología).

$\tilde{y} = \frac{Y}{AL}$ = producto por unidad de trabajo efectivo.

L
trabajadores
(crecen a n)

×

A
eficiencia
(crece a g_A)

=

AL
trabajo
efectivo
(crece a $n + g_A$)

Dividiendo la función de producción por $A_t L_t$ (rendimientos constantes a escala) se obtiene la función por unidad de trabajo efectivo:

$$\tilde{y}_t = f(\tilde{k}_t), \quad \frac{\partial f}{\partial \tilde{k}} > 0$$

La ecuación fundamental con tecnología

Se deriva $\tilde{k} = K/(AL)$ respecto del tiempo, igual que en 3.3 se derivaba $k = K/L$, pero ahora el denominador tiene dos cosas que crecen:

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{k}} &= \frac{\dot{K}(AL) - K(\dot{A}L + A\dot{L})}{(AL)^2} && \text{regla del cociente} \\ &= \frac{\dot{K}}{AL} - \frac{\dot{L}}{L} \cdot \frac{K}{AL} - \frac{\dot{A}}{A} \cdot \frac{K}{AL} && \text{separar en tres términos} \\ &= \frac{sF(K, AL) - \delta K}{AL} - n\tilde{k} - g_A\tilde{k} && \text{reemplazar } \dot{K} \text{ por } (1), \dot{L}/L = n, \dot{A}/A = g_A \\ &= sf(\tilde{k}) - \delta\tilde{k} - n\tilde{k} - g_A\tilde{k} && \text{usar } F(K, AL)/(AL) = f(\tilde{k}) \\ \dot{\tilde{k}} &= sf(\tilde{k}) - (\delta + n + g_A)\tilde{k} && (2) \text{ agrupar: la ecuación fundamental con tecnología} \end{aligned}$$

Es la misma ecuación que antes con un término más en la **depreciación efectiva**. Cada término de la resta es capital que hay que poner sólo para que $\tilde{k}$ no caiga: $\delta\tilde{k}$ repone el **desgaste**, $n\tilde{k}$ equipa a los **trabajadores nuevos** (dilución) y $g_A\tilde{k}$ equipa la **eficiencia nueva** de los que ya estaban.

LA INTUICIÓN

La lógica de g_A es **idéntica a la de n** : así como hay que equipar a los trabajadores nuevos, hay que equipar también a la mayor eficiencia de los existentes para que el capital por unidad de trabajo efectivo no caiga. Para la máquina, un trabajador el doble de eficiente "es" dos trabajadores.

El estado estacionario

$$\dot{\tilde{k}} = 0 \implies sf(\tilde{k}) = (\delta + n + g_A)\tilde{k} \quad (3)$$

Con Cobb-Douglas $F(K, AL) = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$, dividir por AL da $\frac{Y}{AL} = \frac{K^\alpha (AL)^{1-\alpha}}{AL} = \left(\frac{K}{AL}\right)^\alpha$, o sea $\tilde{y} = \tilde{k}^\alpha$ (4).

Reemplazando en (3) y despejando $\tilde{k}^{1-\alpha} = s/(\delta + n + g_A)$:

ESTADO ESTACIONARIO CON TECNOLOGÍA (COBB-DOUGLAS)

$$\begin{aligned} \tilde{k}^* &= \left[\frac{s}{\delta + n + g_A} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} & \tilde{y}^* &= \left[\frac{s}{\delta + n + g_A} \right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \\ k_t^* &= A_t \tilde{k}^* & y_t^* &= A_t \tilde{y}^* \end{aligned}$$

s : ahorro δ : depreciación n : población $g_A (= x = g)$: progreso técnico α : participación del capital

TRUCOS: EL ATAJO Y EL CONTROL

Atajo: son exactamente las fórmulas del modelo sin tecnología con $(\delta + n + g_A)$ en lugar de $(\delta + n)$. Por eso el ejercicio 9 del TP4 se resuelve igual que el 5. **Control en dos segundos:** de (3), $\tilde{y}^* = \tilde{k}^* (\delta + n + g_A)/s$; si tu $\tilde{y}^*$ no cumple esto, hay un error de cuenta.

En la **versión en tasas** (la que se grafica en los parciales) se divide (2) por $\tilde{k}$:

$$\gamma_{\tilde{k}} = \frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} = \underbrace{s \frac{f(\tilde{k})}{\tilde{k}}}_{CA = s \tilde{k}^{\alpha-1} = s/\tilde{k}^{1-\alpha}} - \underbrace{(\delta + n + g_A)}_{CD}$$

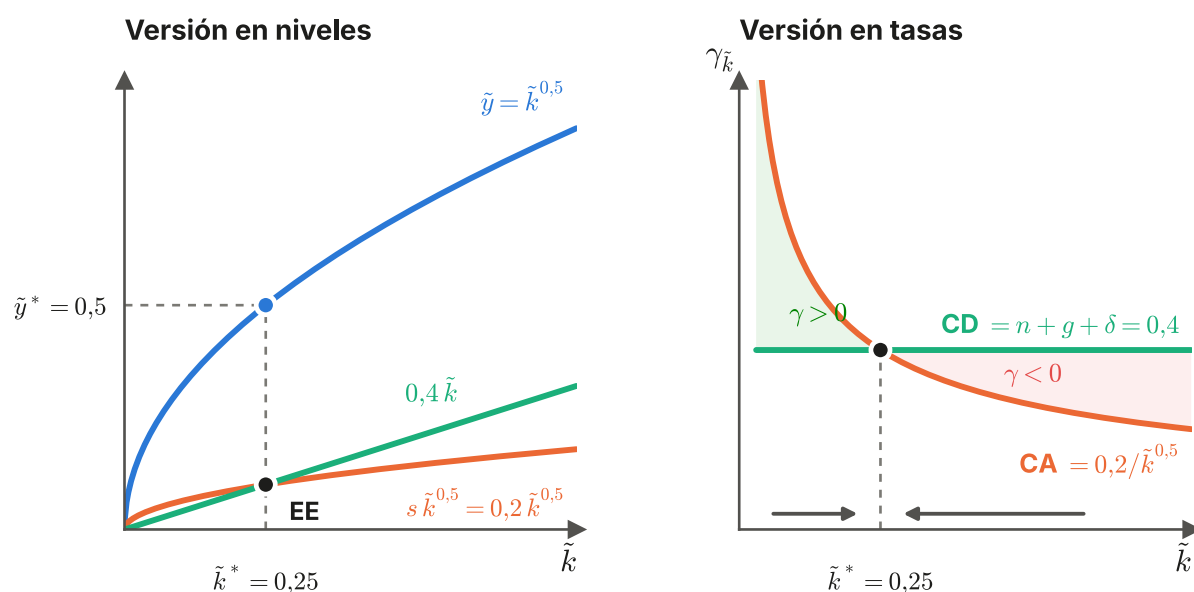


Figura 3.17. Solow con progreso tecnológico con los números del parcial 2024 (prueba práctica 28/9/2024, Ej. 3: $s = 0,2$; $\alpha = 0,5$; $n + g + \delta = 0,4$). **Izquierda:** en niveles, el EE es el cruce de $s f(\tilde{k})$ con la recta $(n + g + \delta)\tilde{k}$; subiendo hasta $f(\tilde{k})$ se lee $\tilde{y}^* = 0,5$. **Derecha:** en tasas, el cruce de la curva de ahorro CA (decreciente) con la recta horizontal CD; la distancia vertical entre ambas es $\gamma_{\tilde{k}}$: verde, positiva ($\tilde{k}$ sube); roja, negativa ($\tilde{k}$ baja). Las flechas sobre el eje muestran que el EE es estable. Los dos gráficos dan el mismo $\tilde{k}^* = 0,25$.

12 EJEMPLO NUMÉRICO · PARCIAL 2024, PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024, EJ. 3 (LAS DOS VERSIONES)

Versión Barbados-Guyana: $s = 20\%$, $\delta = 5\%$, $n = 10\%$, $\alpha = 0,5$, $g = 25\%$. **Versión Barbados-Jamaica:** $s = 15\%$, $\delta = 5\%$, $n = 8\%$, $\alpha = 0,5$, $g = 17\%$.

a) $\tilde{y} = \frac{K^{0,5}(AL)^{0,5}}{AL} = \tilde{k}^{0,5}$

b) Guyana: $n + g + \delta = 0,10 + 0,25 + 0,05 = 0,40 \Rightarrow \tilde{k}^* = \left(\frac{0,2}{0,4}\right)^{1/0,5} = 0,5^2 = 0,25 \quad \tilde{y}^* = 0,25^{0,5} = 0,5$

b) Jamaica: $n + g + \delta = 0,08 + 0,17 + 0,05 = 0,30 \Rightarrow \tilde{k}^* = \left(\frac{0,15}{0,30}\right)^2 = 0,25 \quad \tilde{y}^* = 0,5$

control: $\tilde{y}^* = 0,25 \cdot 0,4 / 0,2 = 0,5 \checkmark$

c) $CA = 0,2 \tilde{k}^{-0,5} = \frac{0,2}{\tilde{k}^{0,5}}$ y $CD = 0,4$ (Jamaica: $0,15/\tilde{k}^{0,5}$ y $0,3$)

En la versión Jamaica la opción "4 y 2" es la trampa de **invertir el cociente**: $(0,30/0,15)^2 = 4$ y $4^{0,5} = 2$.

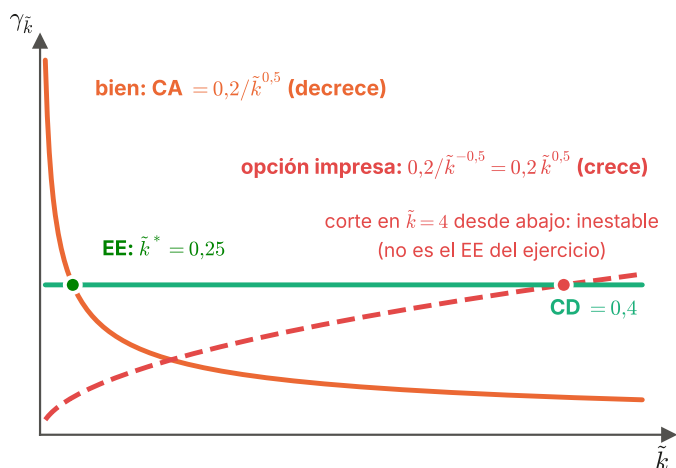


Figura 3.18. La trampa del signo (parcial 2024, versión Guyana, Ej. 3 c). La curva correcta decrece y corta a $CD = 0,4$ en $\tilde{k} = 0,25$. La opción impresa, $0,2/\tilde{k}^{-0,5}$, es en realidad $0,2\tilde{k}^{0,5}$: crece y corta a $0,4$ recién en $\tilde{k} = 4$, desde abajo.

! ERROR TÍPICO: EL SIGNO DEL EXPONENTE

La opción decía $\frac{0,2}{\hat{k}^{-0,5}}$ y $0,4$. Parece la correcta porque los números ($0,2$ y $0,4$) están bien, pero un exponente negativo en el **denominador** sube al numerador: $0,2/\hat{k}^{-0,5} = 0,2\hat{k}^{0,5}$, que es **creciente**. Una curva de ahorro en tasas nunca crece (rendimientos decrecientes).

Respuesta estricta: **Ninguna opción es correcta**. Si la cátedra la tomó como errata de tipeo, argumentá en la revisión con la cuenta. En la versión Jamaica la opción correcta sí estaba bien escrita: $0,15/\hat{k}^{0,5}$ y $0,3$.

Un ejemplo completo: el parcial 2025

ENUNCIADO · PRIMER PARCIAL 2025 · EJ. 1 25 PTOS

Solow-Swan con progreso tecnológico: $s = 15\%$, $\delta = 4\%$, $n = 6\%$, participación del **trabajo** en el producto $0,6$, $g = 25\%$, Cobb-Douglas. a) $\hat{k}^*$ e $\hat{y}^*$ indicando la fórmula (8 ptos). b) Ídem si la tasa de ahorro disminuye a 10% (7 ptos). c) Completar el gráfico, indicar las ecuaciones de las curvas, rotular los ejes y tachar lo que no corresponda (10 ptos).

! ERROR TÍPICO: A NO ES 0,6

El dato es la participación del **trabajo**, $1 - \alpha = 0,6$. Entonces $\alpha = 0,4$. Y "disminuye a 10% " quiere decir $s = 0,10$ (no $13,5\%$).

- a) $\tilde{k}^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} = \left(\frac{0,15}{0,35} \right)^{1/0,6} = 0,4286^{1,667} = 0,2436 \quad \tilde{y}^* = 0,2436^{0,4} = 0,5684$
 control: $\tilde{y}^* = 0,2436 \cdot 0,35/0,15 = 0,5684 \checkmark$
- b) $\tilde{k}^* = \left(\frac{0,10}{0,35} \right)^{1/0,6} = 0,2857^{1,667} = 0,1239 \quad \tilde{y}^* = 0,1239^{0,4} = 0,4338$

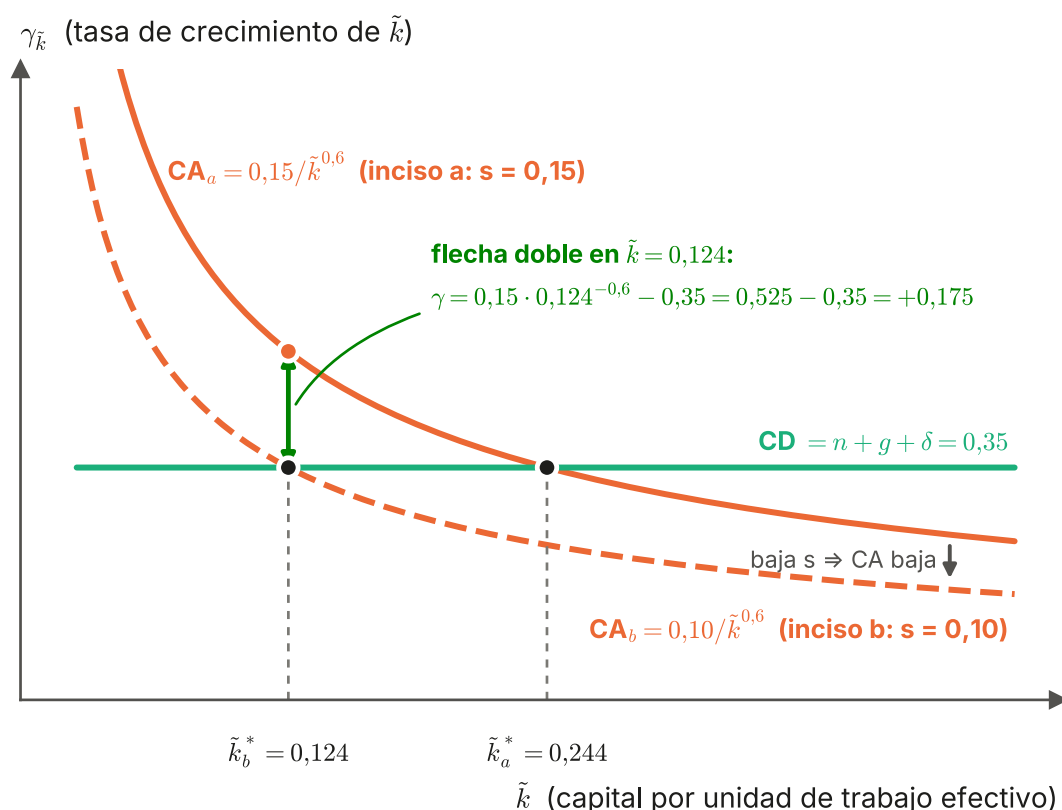


Figura 3.19. El gráfico del parcial 2025 (Ej. 1 c) completo. Eje horizontal: $\hat{k} = \tilde{k}$; eje vertical: su tasa de crecimiento. Curva de ahorro del inciso a (arriba, $0,15/\tilde{k}^{0,6}$) y del inciso b (abajo, punteada, $0,10/\tilde{k}^{0,6}$); recta de depreciación $n + g + \delta = 0,35$, que no cambia. Los cortes están en $0,124$ (b) y $0,244$ (a). La flecha doble está en $\tilde{k} = 0,124$, entre la curva de ahorro de arriba y la recta: mide $\gamma = +0,175$.

Con el gráfico armado, hay que tachar en las dos oraciones lo que no corresponde. Queda así (en verde lo que se deja, tachado lo que se tacha):

La flecha doble vertical muestra que la tasa de crecimiento ~~del capital per cápita / producto por trabajador /~~
del capital por unidad de trabajo efectivo es **positiva** / ~~negativa / de estado estacionario~~.
 La Curva de **Ahorro/Inversión Bruta** / ~~Depreciación / Producción~~ se desplazó **hacia abajo** / ~~hacia arriba~~
 considerando como situación inicial el inciso a.

💡 POR QUÉ SE TACHA ASÍ

- **¿Tasa de crecimiento de qué?** El eje vertical mide $\gamma_{\tilde{k}}$: el gráfico está hecho en $\tilde{k}$, así que la flecha mide el crecimiento del **capital por unidad de trabajo efectivo**. (El capital per cápita $k = A\tilde{k}$ crecería a $\gamma_{\tilde{k}} + g$: no es lo que mide la flecha.)
- **¿Positiva o negativa?** La flecha va de la recta CD ($0,35$) hacia **arriba**, hasta la curva de ahorro del inciso a: en $\tilde{k} = 0,124$ con $s = 0,15$, $\gamma = 0,525 - 0,35 = +0,175 > 0$. No es "de estado estacionario": en el EE la tasa es cero y no hay flecha.
- **¿Qué curva se movió y hacia dónde?** Bajó s , que sólo está en la curva de ahorro: se desplazó **hacia abajo**. Ahorro e inversión bruta son la misma curva ($S = I$), por eso no se tacha ninguna de las dos. La depreciación $n + g + \delta$ no depende de s .

LA DINÁMICA QUE CUENTA EL GRÁFICO

Si la economía estaba en el EE del inciso a ($\tilde{k} = 0,244$) y el ahorro baja a 10 %, en ese punto la nueva curva queda por debajo de la recta: $\gamma = 0,10 \cdot 0,244^{-0,6} - 0,35 = -0,117$. El capital por unidad de trabajo efectivo **cae** hasta 0,124. Durante esa transición el ingreso per cápita crece **menos** que g ; al llegar, vuelve a crecer a $g = 25\%$, pero en un nivel más bajo. Es un **efecto nivel**, no un efecto crecimiento.

La senda de crecimiento balanceado: el resultado clave

En estado estacionario $\tilde{k}$ e $\tilde{y}$ son constantes. Pero como $\tilde{k} = k/A$ y A crece a la tasa g_A , **para que el cociente se mantenga constante k debe crecer a la tasa g_A** . Lo mismo vale para $y = \tilde{y} \cdot A$. Con logaritmos se ve en una línea:

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln \tilde{y} + \ln A & \Rightarrow & \quad g_y = \underbrace{g_{\tilde{y}}}_0 + g_A = g_A \\ \ln Y &= \ln \tilde{y} + \ln A + \ln L & \Rightarrow & \quad g_Y = \underbrace{g_{\tilde{y}}}_0 + g_A + n = n + g_A \end{aligned}$$

TASAS DE CRECIMIENTO EN EL ESTADO ESTACIONARIO

$$g_y^* = g_k^* = g_c^* = g_A \qquad g_Y^* = g_K^* = g_C^* = n + g_A$$

las variables **per cápita** crecen a la tasa del progreso técnico las **agregadas** crecen a $n + g_A$

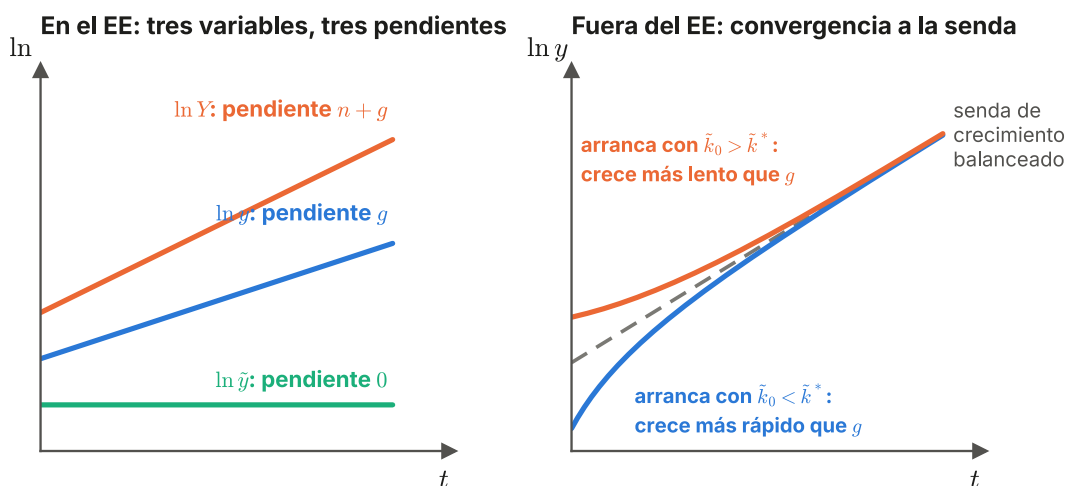


Figura 3.20. La senda de crecimiento balanceado (esquemático; en escala logarítmica una tasa constante es una recta y su pendiente es la tasa). **Izquierda:** en el EE $\ln \tilde{y}$ es plana, $\ln y$ sube con pendiente g y $\ln Y$ con pendiente $n + g$. **Derecha:** una economía que arranca con poco capital ($\tilde{k}_0 < \tilde{k}^*$) crece más rápido que g y se acerca a la senda desde abajo; una que arranca con mucho, crece más lento y se acerca desde arriba. Las dos terminan creciendo a g .

Variable	Sin tecnología	Con tecnología
Por unidad de trabajo efectivo ($\tilde{k}$, $\tilde{y}$)	—	0
Per cápita (k , y , c)	0	g_A
Agregadas (K , Y , C)	n	$n + g_A$

CON NÚMEROS

TP4, ej. 9 ($x = 20\%$, $n = 10\%$): el producto per cápita crece 20 % y el total, 30 %. Parcial 2025 ($g = 25\%$, $n = 6\%$): per cápita 25 %, total 31 %. Los parámetros del parcial son exagerados a propósito: en la realidad g_A ronda el 1,5–2 % anual.

Las conclusiones que la cátedra remarca

1 Sin tecnología no hay crecimiento de largo plazo
Sólo puede haber crecimiento económico en el largo plazo si existe progreso tecnológico. Es la respuesta a "¿por qué el progreso tecnológico es necesario para explicar el crecimiento sostenido del ingreso per cápita?": sin él, los rendimientos decrecientes del capital terminan deteniendo la acumulación y el ingreso per cápita se estanca en y^* .

2 Pero g_A cae del cielo
Al suponer que el aumento de A es exógeno, el modelo no explica cómo aumentar g_A . La variable que determina todo el crecimiento de largo plazo cae del cielo. Es la crítica central al modelo y la razón de ser del modelo de Romer (3.8).

3 Explica bien la transición
El modelo ofrece explicaciones interesantes de la transición hacia el estado estacionario (convergencia, efectos nivel), aunque no del largo plazo.

LA PARADOJA DE $\tilde{x}$ (TP4, EJ. 9 C-E)

Un progreso técnico **más rápido baja $\tilde{k}^*$** , porque x entra en la depreciación efectiva igual que n : hace falta más inversión sólo para sostener $\tilde{k}$. Con $s = 45\%$, $\delta = 4\%$, $n = 10\%$, $\alpha = 1/3$: si x pasa de 16 % a 20 % y a 35 %, $\tilde{k}^*$ cae de 1,8371 a 1,5227 y a 0,8801, pero el ingreso per cápita pasa a crecer al 16 %, 20 % y 35 % (el total, 26 %, 30 % y 45 %). Eso no empobrece al país: $\tilde{k}$ es una variable auxiliar; el capital por trabajador de verdad es $k = \tilde{k} \cdot A$, con A creciendo más rápido. En el largo plazo el de mayor x es inequívocamente más rico: x es el **único parámetro con efecto crecimiento**; s , n y δ sólo mueven el nivel.

Σ REGLA DE ORO CON TECNOLOGÍA

El consumo por unidad de trabajo efectivo en el EE es $\tilde{c}^* = f(\tilde{k}^*) - (\delta + n + g_A)\tilde{k}^*$. Maximizando: $f'(\tilde{k}_{oro}) = \delta + n + g_A$. Con Cobb-Douglas, $\alpha \tilde{k}^{\alpha-1} = \delta + n + g_A$ da $\tilde{k}_{oro} = [\alpha/(\delta + n + g_A)]^{1/(1-\alpha)}$ y, comparando con $\tilde{k}^*$, sigue valiendo $s_{oro} = \alpha$. En el parcial 2025, $s = 0,15 < \alpha = 0,4$: esa economía **subacumula** ($\tilde{k}^* = 0,244 < \tilde{k}_{oro} = 1,249$).

Cuadro comparativo: Solow con y sin tecnología

Lo pide el ejercicio 2 del TP4:

	Sin tecnología	Con tecnología
Función de producción	$Y = F(K, L)$	$Y = F(K, AL)$
Variable de trabajo	Trabajadores L	Trabajo efectivo AL
Variable de análisis	$k = K/L$	$\tilde{k} = K/(AL)$
Ecuación fundamental	$\dot{k} = sf(k) - (\delta + n)k$	$\dot{\tilde{k}} = sf(\tilde{k}) - (\delta + n + g_A)\tilde{k}$
Estado estacionario	$k^* = [s/(\delta + n)]^{1/(1-\alpha)}$	$\tilde{k}^* = [s/(\delta + n + g_A)]^{1/(1-\alpha)}$
Crecimiento per cápita en EE	0	g_A
Crecimiento agregado en EE	n	$n + g_A$
¿Explica el crecimiento sostenido?	No	Sí, pero sin explicar su causa

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PARCIAL 2023, TEÓRICA 3

El modelo de Solow con tecnología explica que las variables capital y producto per cápita en el EE se incrementan debido a:

- a) ✗ Las políticas implementadas por el Estado en relación al ahorro/inversión.
El ahorro tiene efecto nivel: cambia $\tilde{k}^*$, no la tasa de largo plazo. Y en el modelo no hay Estado.
- b) ✓ Que la tecnología crece a una tasa constante y exógena.
En el EE $\tilde{k}$ e y per cápita crecen a g_A , que el modelo toma como dato.
- c) ✗ No es posible que en el EE las variables per cápita se modifiquen.
Eso vale en el modelo *sin* tecnología.
- d) ✗ Que la tecnología crece a una tasa constante y endógena y, por lo tanto, explicada por el modelo.
"Endógena" es Romer; en Solow es exógena y no se explica (conclusión 2).
- e) ✗ Ninguna.
b es correcta.

ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PRUEBA TEÓRICA 27/09/2025, PREGUNTA 3

¿Qué característica define al modelo de crecimiento de Solow con progreso tecnológico?

- a) ✗ El crecimiento económico depende exclusivamente del capital físico.
Con rendimientos decrecientes el capital solo no sostiene el crecimiento: hace falta g_A .
- b) ✗ La productividad total de los factores permanece constante en el tiempo.
Al revés: A crece a g_A ; constante es en el modelo básico.
- c) ✓ El crecimiento sostenido de la renta per cápita es posible gracias al progreso tecnológico.
Es la conclusión 1: en el EE $g_y = g_A$.
- d) ✗ El modelo no considera el rol del ahorro.
El ahorro está en la ecuación fundamental y fija el nivel de $\tilde{k}^*$.
- e) ✗ Todas.
a, b y d son falsas.

BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Sala-i-Martin, cap. 1, pp. 39-47 [obligatoria] · Jones, cap. 3, pp. 56-63 [complementaria] · Weil, cap. 3, pp. 57-67 [complementaria].

3.7 Contabilidad del crecimiento y convergencia

El esquema contable de Solow y el residuo

Permite **descomponer el crecimiento observado en sus fuentes**: cuánto vino de más capital, cuánto de más trabajo y cuánto de mayor productividad. La derivación:

$$Y = A \cdot F(K, L)$$

(1) punto de partida

$$\Delta Y = \Delta A \cdot F(K, L) + \frac{\partial Y}{\partial K} \Delta K + \frac{\partial Y}{\partial L} \Delta L$$

(2) diferenciando

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta A \cdot F(K, L)}{Y} + \frac{\text{PMg}_K}{Y} \Delta K + \frac{\text{PMg}_L}{Y} \Delta L$$

dividiendo por Y ; como $Y = AF$, $\frac{\Delta A \cdot F}{Y} = \frac{\Delta A}{A}$

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta A}{A} + \underbrace{\frac{\text{PMg}_K \cdot K}{Y}}_{\text{participación de } K = s_K} \cdot \frac{\Delta K}{K} + \underbrace{\frac{\text{PMg}_L \cdot L}{Y}}_{\text{participación de } L = s_L} \cdot \frac{\Delta L}{L}$$

multiplicando y dividiendo por K y por L

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta A}{A} + s_K \frac{\Delta K}{K} + s_L \frac{\Delta L}{L}$$

(3) contabilidad del crecimiento

¿POR QUÉ $\text{PMg}_K \cdot K/Y$ ES "LA PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL"?

Con mercados competitivos cada factor cobra su productividad marginal: el capital recibe $r = \text{PMg}_K$ por unidad, así que rK/Y es la **fracción del ingreso que se lleva el capital**. Con Cobb-Douglas esa fracción es justamente α : por eso $s_K = \alpha$ y $s_L = 1 - \alpha$. Se miden en las cuentas nacionales (en los ejemplos de la cátedra, $s_K \approx 0,35$).

Para pasar a **términos per cápita** se resta $\Delta L/L$ a ambos lados y se usa que $s_K + s_L = 1$, o sea $s_L - 1 = -s_K$. Queda:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{y} &= \frac{\Delta A}{A} + s_K \frac{\Delta K}{K} - s_K \frac{\Delta L}{L} \\ \frac{\Delta y}{y} &= \frac{\Delta A}{A} + s_K \frac{\Delta k}{k} \quad (4) \end{aligned}$$

Y despejando la productividad se obtiene el **residuo de Solow**:

CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO

$$g_Y = g_A + s_K g_K + s_L g_L \quad g_y = g_A + s_K g_k$$

$$g_A = \frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta y}{y} - s_K \frac{\Delta k}{k} = g_y - s_K g_k \quad (5)$$

$$g_k = g_K - g_L \quad g_y = g_Y - g_L \quad s_K + s_L = 1$$

QUÉ MIDE EL RESIDUO Y POR QUÉ SE LO INTERPRETA COMO PROGRESO TECNOLÓGICO

Es la parte del crecimiento del producto per cápita que **no** se explica por la acumulación de capital por trabajador. Es un **residuo**, literalmente: lo que queda. Se lo llama **productividad total de los factores** (PTF) y se lo interpreta como progreso técnico por descarte, pero en rigor recoge **todo lo no medido**: eficiencia en la asignación, calidad de las instituciones, capital humano, economías de escala, e incluso los errores de medición de K y L . Por eso Abramovitz lo llamó "**la medida de nuestra ignorancia**".

Tecnología

El progreso técnico propiamente dicho: lo que el modelo quiere medir.

Eficiencia e instituciones

Mejor asignación de los recursos, calidad de las instituciones, economías de escala, uso de la capacidad instalada.

Lo que no se midió

Capital humano (no está en K ni en L) y los errores de medición de K y L , que caen íntegros en el residuo.

12 EJEMPLO · ARGENTINA 1991, PRIMER AÑO DE LA CONVERTIBILIDAD

Datos: $g_Y = 9,7\%$, $g_L = 3,8\%$, $g_K = -0,1\%$, $s_K \approx 0,35$.

$$g_k = g_K - g_L = -0,1 - 3,8 = -3,9\%$$

$$g_y = g_Y - n = 9,7 - 3,8 = 5,9\%$$

$$g_A = g_y - s_K g_k = 5,9 - 0,35 \cdot (-3,9) = 5,9 + 1,37 = 7,3\%$$

$$\text{control agregado: } g_A = g_Y - s_K g_K - s_L g_L = 9,7 + 0,035 - 0,65 \cdot 3,8 = 7,3\% \checkmark$$

Del 9,7 % de crecimiento, **más de 7 puntos son productividad**: no hubo más capital ni más capital por persona —de hecho cayó—. La Convertibilidad frenó la hiperinflación y la eficiencia saltó.

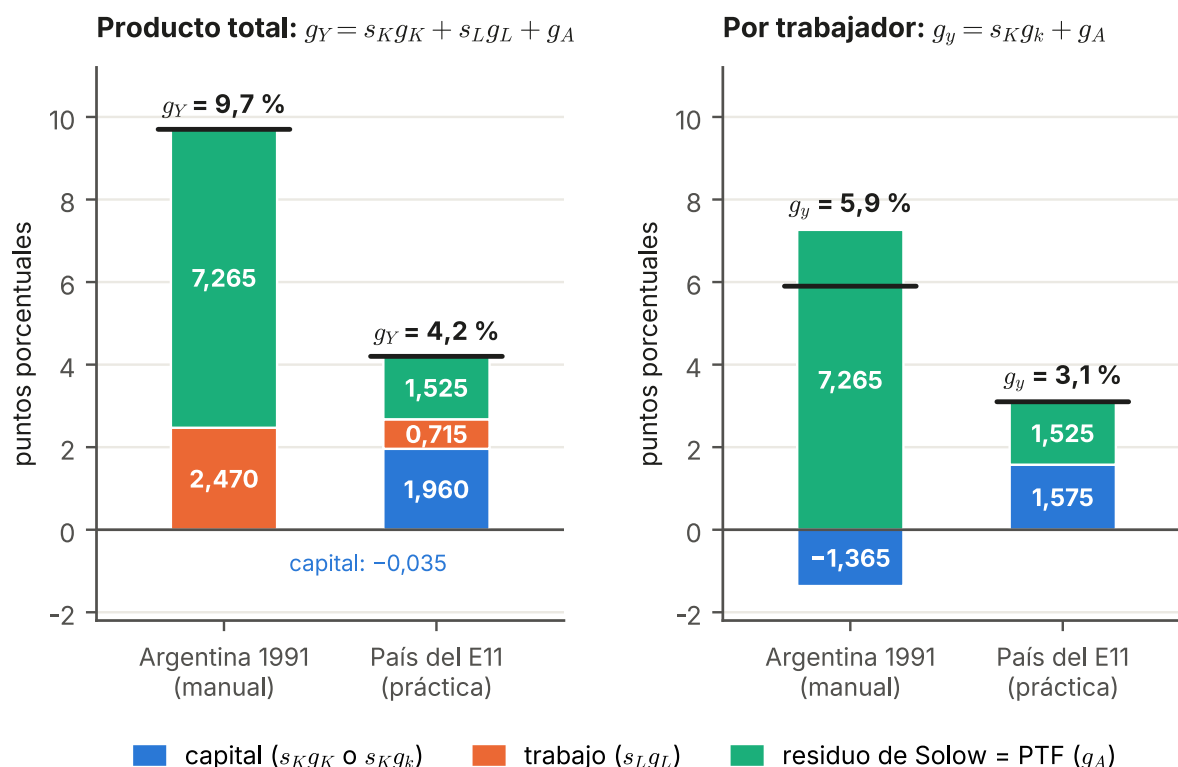


Figura 3.21. La contabilidad del crecimiento en barras, en puntos porcentuales. Fuentes: Argentina 1991 (este manual, $s_K = 0,35$) y el ejercicio extra E11 de la práctica resuelta ($g_Y = 4,2\%$, $g_L = 1,1\%$, $g_K = 5,6\%$, $s_K = 0,35$). La raya negra es el total (la suma con signo). **Izquierda:** el producto total se reparte entre capital, trabajo y residuo. **Derecha:** por trabajador sólo quedan capital por trabajador y residuo; en Argentina 1991 el aporte del capital es **negativo** (-1,365), así que el residuo (7,265) es mayor que el propio crecimiento (5,9). En el E11 el crecimiento per cápita se reparte casi mitad y mitad: 50,8 % capital y 49,2 % productividad.

RECETA: CALCULAR EL RESIDUO DE SOLOW

1. Pasó a **por trabajador**: $g_k = g_K - g_L$ y $g_y = g_Y - g_L$.
2. Residuo: $g_A = g_y - s_K g_k$. Si g_k es negativo, **restar un negativo suma**.
3. Controlá con la versión agregada: $g_A = g_Y - s_K g_K - s_L g_L$ tiene que dar lo mismo.
4. Si piden proporciones: aporte del capital = $s_K g_k / g_y$; de la productividad = g_A / g_y (suman 100 %).

⚠ ERRORES TÍPICOS

- Usar g_K (agregado) en la fórmula per cápita, o g_Y en lugar de g_y . En la per cápita todo va por trabajador.
- Multiplicar por s_L en la versión per cápita: el trabajo desaparece justamente porque $s_L - 1 = -s_K$.
- Decir que el residuo "es" la tecnología: es todo lo que no se explica por K y L , incluidos los errores de medición.

La hipótesis de convergencia

Sale directo de la ecuación fundamental escrita como tasa de crecimiento:

$$\frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} = \gamma_{\tilde{k}} = s \frac{f(\tilde{k})}{\tilde{k}} - (\delta + n + g_A)$$

Como $f(\tilde{k})/\tilde{k}$ es **decreciente** en $\tilde{k}$ —rendimientos decrecientes; con Cobb-Douglas $f(\tilde{k})/\tilde{k} = 1/\tilde{k}^{1-\alpha}$ —, **cuanto menor es el capital, mayor es la tasa de crecimiento**. Con los números del parcial 2025 (inciso a) se ve cómo la tasa cae a medida que la economía se acerca a su EE:

$\tilde{k}$	0,05	0,10	0,15	0,20	0,2436 ($\tilde{k}^*$)
$\gamma_{\tilde{k}} = 0,15/\tilde{k}^{0,6} - 0,35$	0,555	0,247	0,118	0,044	0

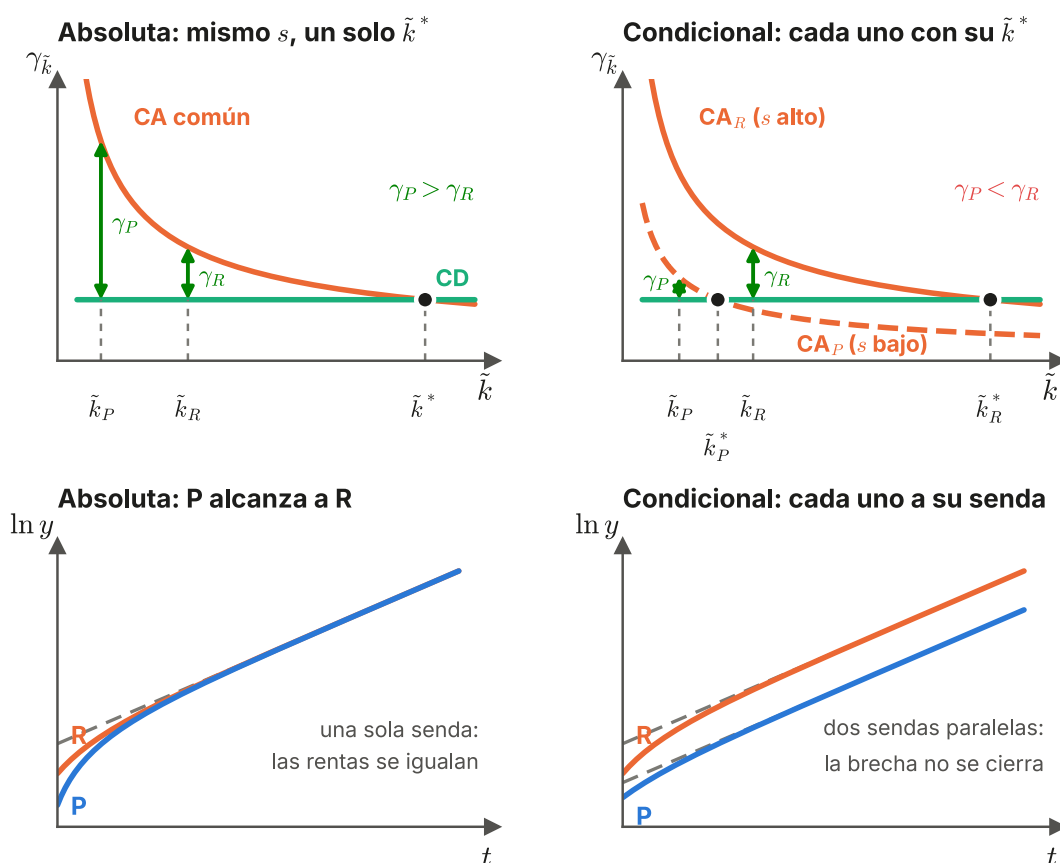


Figura 3.22. Convergencia absoluta y condicional (esquemático). **Arriba a la izquierda:** con los mismos parámetros hay una sola curva de ahorro; el pobre P está más lejos del EE y su flecha (γ_P) es más larga que la del rico R. **Arriba a la derecha:** si el pobre ahorra menos, su curva (punteada) está más abajo y su $\tilde{k}_P^*$ es bajo; como ya está cerca de su EE, crece **menos** que el rico. **Abajo:** las trayectorias del ingreso per cápita en logaritmos. Con convergencia absoluta P alcanza a R en una sola senda; con condicional cada uno va a su senda, paralelas (ambas crecen a g), y la brecha no se cierra.

	Convergencia absoluta	Convergencia condicional
Supuesto	Todos los países tienen los mismos s, n, δ, g_A	Cada país tiene sus propios parámetros
Estado estacionario	Uno solo, común a todos	Uno propio para cada país
Predicción	Los países pobres crecen más rápido que los ricos, siempre	Cada país crece más rápido cuanto más lejos está de su propio k^*
Implicancia	Las rentas per cápita se igualan en el largo plazo	Las rentas no se igualan: converge cada uno a su nivel

■ CONVERGENCIA ABSOLUTA

Si el país P es más pobre que el país R, entonces $\tilde{k}_P < \tilde{k}_R$ y, por lo tanto, $g_P > g_R$. **A menor ingreso inicial, mayor tasa de crecimiento.**

■ CONVERGENCIA CONDICIONAL

Si los países difieren en sus parámetros, el modelo ya no predice mayor crecimiento para el más pobre. Si $s_P < s_R$, la curva de ahorro del país pobre está por debajo, su k^* es menor y puede resultar $g_P < g_R$: el pobre crece menos que el rico porque **ya está cerca de su propio EE, que es bajo.**

La evidencia empírica

Muestra amplia de países

El gráfico de la tasa de crecimiento 1960-2022 contra el PBI per cápita de 1960
no
muestra la relación negativa clara que predice la absoluta.

+

Grupos homogéneos

Dentro de la OCDE o entre regiones de un mismo país
sí
hay convergencia: lo que predice la condicional.

⇒

Veredicto

Ese contraste entre teoría y datos consolidó a la **convergencia condicional** como la formulación aceptada.

El caso de Japón y Alemania después de 1945 (punto 3.4) es convergencia condicional en acción: arrancaron muy por debajo de su propio k^* , crecieron muy rápido durante la reconstrucción y se moderaron al acercarse.

Trampas de pobreza

■ DEFINICIÓN

Son **equilibrios de bajo ingreso de los que una economía no puede salir por sí sola**. Aparecen cuando el modelo básico se modifica para admitir **múltiples estados estacionarios**: por ejemplo, si a niveles bajos de capital hay **rendimientos crecientes** —por indivisibilidades en la infraestructura, o porque se necesita un umbral mínimo de capital humano—, la curva de ahorro cruza a la de depreciación más de una vez (Figura 3.23).

k_P · equilibrio pobre

Estable. La CA corta a la CD desde arriba: si k se aleja un poco, vuelve.

k_U · umbral

Inestable. La CA corta desde abajo: cualquier desvío se amplifica. Actúa como frontera entre los dos destinos.

k_R · equilibrio rico

Estable. Una vez que se cruza el umbral, la economía llega sola hasta acá.

Un país que arranca por debajo del umbral converge al equilibrio pobre y se queda ahí. Sólo un **empujón grande** —el *big push*, una inversión masiva que lleve el capital por encima del umbral— permite saltar al equilibrio alto. **La conclusión de política es fuerte: la ayuda gradual puede no servir de nada, mientras que un shock de inversión sí.**

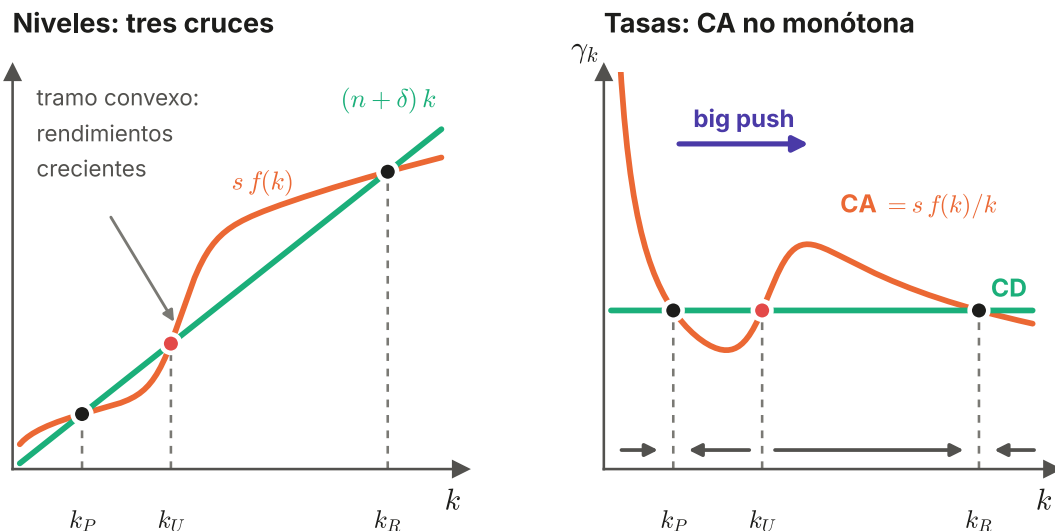


Figura 3.23. Una trampa de pobreza (esquemático). **Izquierda:** en niveles, $s f(k)$ tiene un tramo convexo (rendimientos crecientes) y corta tres veces a la recta $(n + \delta)k$. **Derecha:** en tasas, la curva de ahorro deja de ser monótona: baja, sube y vuelve a bajar. Flechas sobre el eje: lo que arranca a la izquierda de k_U termina en k_P ; lo que arranca a la derecha, en k_R . El *big push* salta el umbral de una sola vez.

💡 TRUCO: ¿ESTABLE O INESTABLE?

En el diagrama en tasas mirá **cómo corta** la curva de ahorro a la recta: **desde arriba** (a la izquierda $\gamma > 0$, a la derecha $\gamma < 0$) es estable; **desde abajo**, inestable. Es el mismo criterio que descarta la opción mal impresa del parcial 2024 (Figura 3.18).

🧠 OTRA FUENTE DE TRAMPA (COMPLEMENTO)

También aparece si la **tasa de ahorro depende del ingreso**: cerca del ingreso de subsistencia la gente no puede ahorrar, así que s es casi cero con poco capital y sube después. La curva de ahorro vuelve a ser no monótona y el resultado es el mismo: un equilibrio pobre, un umbral y un equilibrio rico.



BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Larraín y Sachs, cap. 4 "Fuentes de crecimiento", pp. 104-110 y apéndice pp. 129-132 [obligatoria] · Sala-i-Martin, cap. 2, pp. 70-79 [obligatoria] · Weil, cap. 3 [complementaria].

3.8 Crecimiento endógeno: la economía de las ideas y el modelo de Romer

Solow deja una pregunta abierta: el crecimiento de largo plazo depende de g_A , y g_A es exógeno. **Romer (1990)** la responde **haciendo endógena la tecnología**: las ideas se producen, y alguien decide cuántos recursos destinar a producirlas.

La idea central: las ideas son bienes no rivales

Esta es la pieza conceptual que más se pregunta.

	Bien rival	Bien no rival
Definición	Su uso por una persona impide el uso simultáneo por otra	Puede ser usado por muchos a la vez sin agotarse
Ejemplos	Una máquina, una hora de trabajo, una tonelada de acero	El teorema de Pitágoras, una fórmula química, un algoritmo

Las ideas son **no rivales pero parcialmente excluibles**: con patentes y secreto industrial se puede impedir que otros las usen, aunque nunca del todo. Las dos propiedades son independientes, y conviene ubicarlas en un cuadro:

	Rival	No rival
Excluible	Bienes privados una máquina, una tonelada de acero, una hora de trabajo	Ideas protegidas (parcialmente excluibles) una fórmula patentada, un software con licencia, un secreto industrial: acá opera Romer
No excluible	Recursos comunes los peces del mar: los que saca uno no los saca otro, pero es difícil impedir que pesquen	Conocimiento libre el teorema de Pitágoras, la ciencia básica publicada

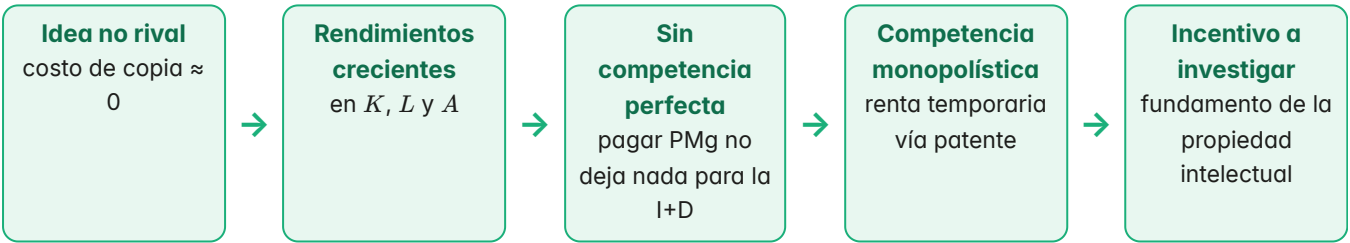
Qué implica para los rendimientos a escala

Es la pregunta textual de la guía. En Solow, con A dado, la función tiene rendimientos constantes en K y L . Pero si se duplican también las ideas, el producto más que se duplica: **hay rendimientos crecientes a escala en los tres factores tomados juntos**.

$F(2K, 2L; A) = 2Y$ pero $F(2K, 2L; 2A) > 2Y$

La razón es que **la idea no hay que producirla de nuevo para el segundo usuario**: su costo marginal de replicación es casi cero. Para duplicar la producción de una vacuna se duplican las plantas y los trabajadores, pero la fórmula no hay que inventarla dos veces.

Y eso trae una consecuencia incómoda: **con rendimientos crecientes no puede haber competencia perfecta**. Si cada factor cobrara su productividad marginal, la suma de los pagos superaría al producto total, y no quedaría nada para remunerar la investigación. (Con rendimientos constantes en K y L , pagarles su productividad marginal ya agota todo el producto: $PMg_K K + PMg_L L = Y$.)



Por eso Romer necesita **competencia monopolística**: el innovador obtiene una **renta temporaria** —vía patente— que es lo que hace rentable investigar. Es el **fundamento teórico de la propiedad intelectual**.

El modelo

La economía se divide en dos sectores. Una parte de los trabajadores produce bienes; otra, L_A **investigadores**, produce ideas:

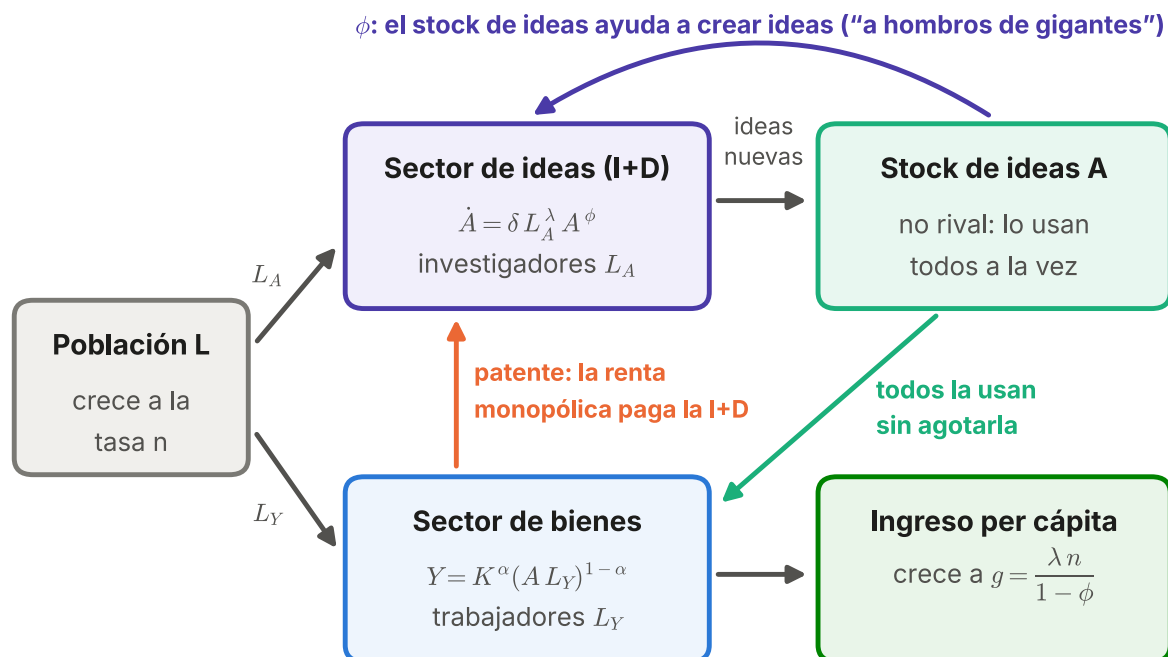


Figura 3.24. El modelo de Romer en un diagrama. La población se reparte entre investigadores (L_A) y trabajadores que producen bienes (L_Y). Las ideas nuevas engrosan el stock A , que por ser no rival lo usan todos los productores a la vez; el mismo stock hace más productiva a la investigación (ϕ). La patente le da al innovador una renta que financia la I+D. La función de producción de bienes es la de Jones, cap. 5.

FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE IDEAS

$$\dot{A} = \delta L_A^\lambda A^\phi$$

λ : rendimiento del factor trabajo empleado en la producción de ideas

ϕ : tasa de desbordamiento de ideas (productividad del stock de ideas existentes en las actividades de I+D)

n : tasa de crecimiento de los investigadores δ : parámetro de productividad de la investigación

🧠 "A HOMBROS DE GIGANTES"

El parámetro ϕ captura que el stock de conocimiento existente hace más productiva a la investigación actual. Si $\phi > 0$, **saber más ayuda a descubrir más**. Si $\phi < 0$, cada idea nueva es más difícil de encontrar ("pescar en un estanque agotado").

⚠️ OJO CON LA LETRA

En esta fórmula δ **no es la depreciación**: es la productividad de los investigadores. Y n es la tasa de crecimiento de los **investigadores** (en la senda coincide con la de la población).

La tasa de crecimiento de la economía

En la senda de crecimiento equilibrado la tasa de crecimiento de las ideas es constante. De ahí sale la fórmula:

$$g_A = \frac{\dot{A}}{A} = \delta \frac{L_A^\lambda}{A^{1-\phi}} \quad \text{dividir la función de ideas por } A$$

$$\lambda n = (1 - \phi) g_A \quad \text{si } g_A \text{ es constante, } L_A^\lambda \text{ (crece a } \lambda n \text{) y } A^{1-\phi} \text{ (crece a } (1 - \phi) g_A \text{) van a la par}$$

$$g_A = \frac{\lambda n}{1 - \phi} \quad \text{despejar; como en Solow, el ingreso per cápita crece a la tasa de las ideas}$$

TASA DE CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO EN ROMER (SENDA EQUILIBRADA)

$$g = \frac{\lambda n}{1 - \phi}$$

Esta fórmula resuelve todo el ejercicio 10 del TP4.

Mayor $\lambda \rightarrow$ mayor g

Cada investigador adicional aporta más ideas. Está en el numerador: efecto **proporcional**.

Mayor $\phi \rightarrow$ mayor g , no lineal

El denominador $(1 - \phi)$ se achica, así que el efecto se **amplifica**: es el efecto "a hombros de gigantes" retroalimentado.

Mayor $n \rightarrow$ mayor g

Con más investigadores creciendo, más ideas. Efecto **proporcional**.

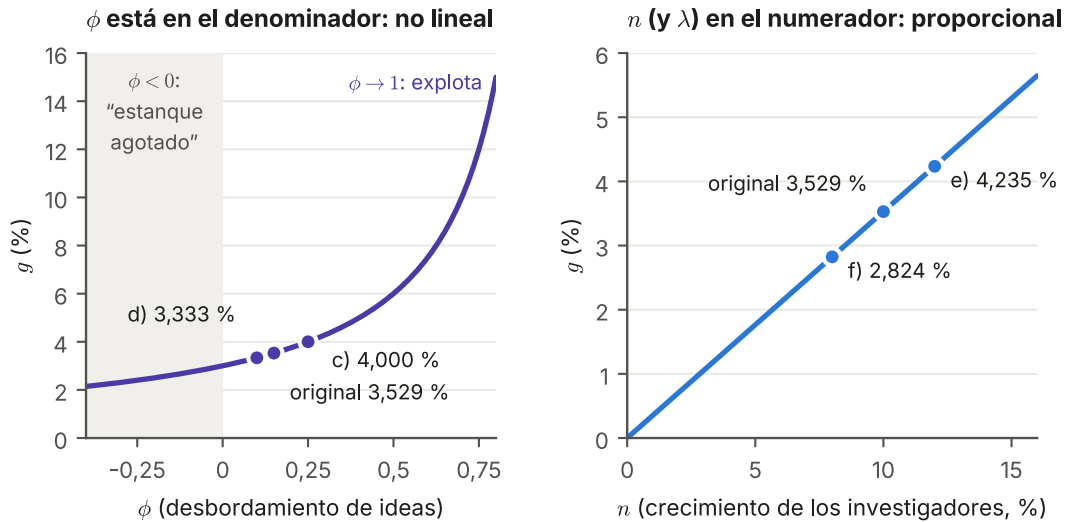


Figura 3.25. Los parámetros de Romer con los datos del TP4, ej. 10 (original: $\lambda = 30\%$, $\phi = 15\%$, $n = 10\% \Rightarrow g = 3,529\%$). **Izquierda:** g en función de ϕ es una curva que se dispara cuando $\phi \rightarrow 1$; subir ϕ diez puntos (a 25 %) suma más que lo que resta bajarlo cinco (a 10 %). **Derecha:** g en función de n es una recta que pasa por el origen: $\pm 20\%$ en n da $\pm 20\%$ en g . Lo mismo pasa con λ : con $\lambda = 20\%$, $g = 2,353\%$ ($-33,3\%$); con $\lambda = 35\%$, $g = 4,118\%$ ($+16,7\%$).

EL RESULTADO SORPRENDENTE

El crecimiento de largo plazo depende de la tasa de crecimiento de los investigadores, no de su nivel. Destinar más gente a investigar de una sola vez eleva el **nivel** de ingreso, pero no la tasa de crecimiento permanente. Por eso a esta versión se la llama de **crecimiento semi-endógeno**.

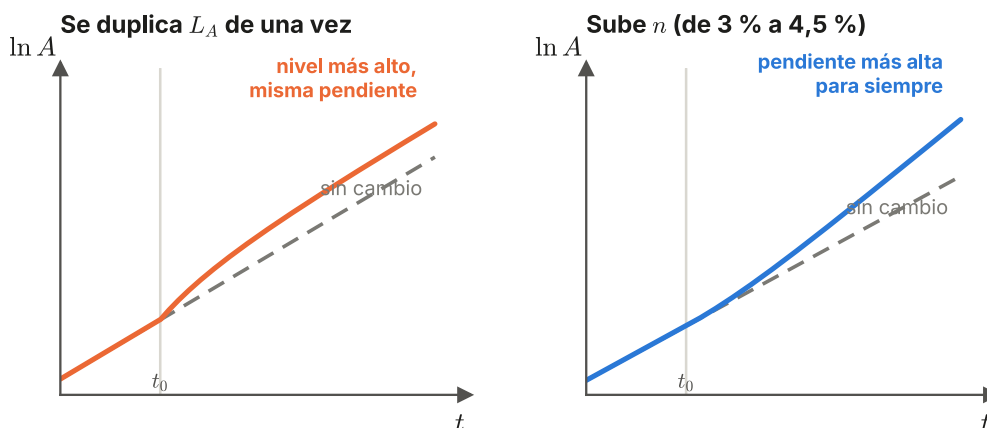


Figura 3.26. Nivel contra tasa (esquemático, simulado con la función de producción de ideas). **Izquierda:** duplicar de golpe los investigadores en t_0 acelera las ideas un tiempo y después vuelve la misma pendiente: efecto nivel. **Derecha:** si sube la tasa n , la pendiente queda más alta para siempre: efecto crecimiento.

El efecto escala y su crítica

EFECTO ESCALA

Es la predicción de que **una economía con más investigadores debería crecer más rápido**: si las ideas son no rivales, un país grande las aprovecha en toda su población y debería innovar y crecer más.

La crítica empírica es contundente y hay que poder formularla:

1 · Más investigadores, igual crecimiento

El número de investigadores en los países desarrollados se multiplicó varias veces desde 1950, y la tasa de crecimiento del ingreso per cápita no aumentó. Si el efecto escala fuera cierto, debería haberse acelerado. No lo hizo.

2 · Los grandes no crecen más

Los países grandes no crecen sistemáticamente más rápido que los chicos. India y China no crecieron más que Corea o Singapur por ser más grandes.

3 · Las ideas cruzan fronteras

La escala relevante no es la del país sino la del mundo, lo que vuelve la predicción difícil de contrastar.

4 · Las ideas fáciles se agotan

Cada nuevo descubrimiento es más caro que el anterior, lo que compensa el aumento de investigadores. En términos del modelo, ϕ podría ser negativo: el efecto "pescar en un estanque agotado".

La respuesta de Jones fue justamente el modelo semi-endógeno de arriba: hacer depender el crecimiento de n y no del nivel de L_A elimina el efecto escala más fuerte.

Qué aporta Romer frente a Solow

	Solow	Romer
Origen de la tecnología	Exógena: cae del cielo	Endógena: se produce con recursos
Estructura de mercado	Competencia perfecta	Competencia monopolística
Rendimientos	Constantes a escala	Crecientes, por la no rivalidad de las ideas
Determinantes del crecimiento de LP	g_A , inexplicado	λ , ϕ y n
Papel de la política	Sólo afecta niveles	Puede afectar el crecimiento: I+D, patentes, educación

Ese último renglón es la consecuencia práctica más importante: **en Solow, subsidiar la inversión sólo cambia el nivel; en Romer, la política de innovación puede mover la tasa de crecimiento misma.**



ASÍ LO PREGUNTAN EN EL PARCIAL · PRUEBA TEÓRICA 28/9/2024, PREGUNTA 3 (LA TRAMPA SOLOW VS. ROMER)

El crecimiento económico en el largo plazo es explicado por el modelo de Solow-Swan (1956) a partir de:

- a) ☒ La influencia de las instituciones para asegurar la mejor toma de decisiones económicas.
En Solow no hay instituciones; a lo sumo quedan escondidas en el residuo.
- b) ☒ Las mayores tasas de ahorro e inversión existentes en algunas economías.
El ahorro tiene efecto nivel, no efecto crecimiento.
- c) ☒ El progreso tecnológico que dependerá de la cantidad de investigadores con los que cuenta una economía.
La trampa: en Solow la tecnología es **exógena**. Que dependa de los investigadores es Romer.
- d) ☒ El aumento en la población activa.
Un n mayor no genera crecimiento per cápita: baja k^* e y^* .

e) ☒ Ninguna.

La única fuente de crecimiento de largo plazo en Solow es el progreso tecnológico exógeno, y ninguna opción lo dice así.

Comparala con la prueba del 20/9/2024 (pregunta 3), donde la opción "las innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad", sin ningún agregado, **sí** era la correcta. La diferencia está en el "que dependerá de la cantidad de investigadores". Detalle fino: aun en Romer (versión semi-endógena) importa la **tasa** de crecimiento de los investigadores, no su cantidad.



BIBLIOGRAFÍA DE ESTE PUNTO

Jones, caps. 4 "La economía de las ideas" y 5 "El motor del crecimiento", pp. 71-101 [obligatoria].

☒ AUTOEVALUACIÓN (3.6 A 3.8)

1. Con $s = 0,2$, $\alpha = 0,5$ y $n + g + \delta = 0,4$, ¿cuánto valen $\tilde{k}^*$ e $\tilde{y}^*$? ¿Cuál es la curva de ahorro en tasas?

$\tilde{k}^* = (0,5)^2 = 0,25$; $\tilde{y}^* = 0,5$. CA = $0,2/\tilde{k}^{0,5}$ (decreciente) y CD = $0,4$.

2. En el EE con tecnología, ¿a qué tasa crecen $\tilde{k}$, y y Y ?

$\tilde{k}$: 0; y (y k , c): g_A ; Y (y K , C): $n + g_A$.

3. El producto crece 4,2 %, el empleo 1,1 % y el capital 5,6 %, con $s_K = 0,35$. ¿Residuo de Solow?

$g_k = 4,5\%$, $g_y = 3,1\%$; $g_A = 3,1 - 0,35 \cdot 4,5 = 1,525\%$ (49,2 % del crecimiento per cápita).

4. Un país pobre crece menos que uno rico. ¿Refuta eso a Solow?

No: refuta la convergencia absoluta, pero es compatible con la condicional si el pobre tiene un k^* bajo (por ejemplo, ahorra menos) y ya está cerca de él.

5. En Romer, con $\lambda = 25\%$, $\phi = 20\%$ y $n = 4\%$, ¿cuánto vale g ? ¿Y si se duplica de golpe el número de investigadores?

$g = 0,25 \cdot 0,04/0,80 = 1,25\%$. Duplicar el nivel no cambia g de largo plazo (sólo el nivel): importa la tasa n .

Banco de preguntas teóricas

Son las preguntas de las guías de lectura de la cátedra más las que se desprenden del programa. **Si podés contestarlas sin mirar, el teórico está.** Después de las 27 preguntas de la guía, cada tema trae **todas las preguntas teóricas reales** de los parciales 2022–2025, con la opción correcta marcada y una línea de por qué falla cada una de las otras.

CÓMO USAR EL BANCO

Tapá la respuesta, contestá en voz alta o por escrito y recién después mirá. Si fallás, volvé a la sección que indica la etiqueta (→ 1.2). En las preguntas de opción múltiple, antes de mirar la marca, tratá de decir por qué cada opción incorrecta está mal: es lo que te salva cuando cambian el orden o una palabra.

EL PUNTAJE DE LA PARTE TEÓRICA

Correcta **+10**, incorrecta **-5**. Las trampas más repetidas son palabras absolutas ("suficiente", "siempre", "garantiza", "única vía"), las opciones que describen **otro** índice u **otro** modelo (IDH-D en lugar de IDG, Romer en lugar de Solow) y el "Ninguna" cuando la opción buena tiene un agregado falso.

Tema 1 — La economía del desarrollo

Preguntas de la guía

1 ¿Cuáles son las falencias de la mirada del desarrollo que se centra solo en el crecimiento? → 1.1

Las **cinco fuentes de divergencia** entre crecimiento y desarrollo: **distribución** (el promedio oculta a quién le toca); **no comercialidad y externalidades** (lo que no pasa por el mercado no se cuenta, y lo que daña no se descuenta); **mecanismos imperfectos de precios**; **límite temporal** (el PBI no mira el agotamiento de recursos ni a las generaciones futuras); y **el PBI como medida de medios y no de fines**.

2 ¿Por qué se obtienen conclusiones distintas si se estudia desde capacidades y funcionamientos? → 1.2

Porque **el funcionamiento observado no revela la libertad que hubo detrás**. El **ayuno voluntario** y el **hambre forzada** son el mismo funcionamiento con conjuntos de capacidad opuestos. Evaluar en el espacio de las capacidades captura la libertad real; evaluar en recursos o en utilidad, no.

3 ¿Cuáles son los tipos de libertades fundamentales? → 1.3

Las **cinco instrumentales**: **libertades políticas, servicios económicos, oportunidades sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora** —esta última con mecanismos institucionales **fijos y ad hoc**—.

4 ¿Por qué la expansión de la libertad es medio y fin del desarrollo? → 1.3

Papel constitutivo (fin): las libertades fundamentales son el desarrollo mismo, tienen **valor intrínseco**. **Papel instrumental** (medio): los distintos derechos y oportunidades **se refuerzan mutuamente** y expanden la libertad general.

5 Diferencia entre capacidad y funcionamiento. → 1.2

La **capacidad** es **potencial**: el conjunto de combinaciones de funcionamientos entre las que se puede elegir (el menú). El **funcionamiento** es lo **efectivamente logrado** (el plato). **Regla práctica**: si hubo elección posible, capacidad; si es un hecho consumado, funcionamiento.

6 Características estructurales del subdesarrollo. → 1.5

Ingreso bajo, desigualdad, transición demográfica incompleta, estructura productiva poco diversificada y rol primario-exportador.

Así lo preguntaron en el parcial

PARCIAL 08/10/2022 (TEMA A) · TEÓRICA 1

Considerar el concepto de bien-estar individual desde la perspectiva de Sen, consiste en analizar:

- a) ✗ Si el individuo logra un estado agradable de conciencia. — Es la visión utilitarista del estado mental, la que Sen descarta.
- b) ✗ El nivel de utilidad alcanzado por el individuo. — Utilitarismo: la utilidad no mide lo que la persona logra ser o hacer.
- c) ✗ Si el individuo es feliz. — La felicidad se adapta: quien vive privado puede resignarse y "estar contento".
- d) ✓ Los funcionamientos logrados por la persona. — Para Sen el bien-estar (*being well*) se evalúa por los funcionamientos logrados.
- e) ✗ Ninguna opción es correcta. — d es correcta.

PARCIAL 2023 · TEÓRICA 1

Al evaluar qué tan bien está una persona hay que tener en cuenta los bienes primarios que posee, pero también su condición, es decir que es relevante:

- a) ✗ Evaluar la utilidad que la persona obtiene de los bienes primarios y de su condición. — Vuelve al utilitarismo: la pregunta es qué puede hacer con los bienes, no cuánta utilidad le dan.
- b) ✓ Evaluar las características personales relevantes que determinan la conversión de los bienes primarios en la capacidad de las personas para alcanzar sus fines. — Son los factores de conversión de Sen: con los mismos bienes, dos personas no logran lo mismo.
- c) ✗ Evaluar si la persona se encuentra en un estado deseable o agradable de conciencia. — Estado mental: utilitarismo.
- d) ✗ Todo lo anterior. — a y c son falsas.
- e) ✗ Ninguna es correcta. — b es correcta.

PRUEBA TEÓRICA 20/9/2024 · PREGUNTA 1

Para evaluar la calidad de vida y el nivel de desarrollo que ofrece una economía lo más relevante a tener en cuenta es:

- a) ✗ El acceso equitativo de la población a servicios públicos y bienes de consumo. — Son medios (bienes y recursos); Sen evalúa lo que la gente puede ser y hacer con ellos.
- b) ✓ La libertad de las personas para elegir y alcanzar vidas que valoran. — Enfoque de capacidades: desarrollo como libertad.
- c) ✗ La felicidad alcanzada por la población. — Utilitarismo.
- d) ✗ El crecimiento económico sostenido medido a través del PIB per cápita. — Visión estricta: el crecimiento es un medio, no el desarrollo.
- e) ✗ Ninguna. — b es correcta.

PRUEBA TEÓRICA 28/9/2024 · PREGUNTA 1 (LAS MISMAS OPCIONES, EN OTRO ORDEN)

Teniendo en cuenta el enfoque de Sen, la evaluación de la calidad de vida como del desarrollo que ofrece una economía tiene que analizarse en términos de:

- a) ✗ El crecimiento económico sostenido medido a través del PIB per cápita. — Visión estricta.
- b) ✗ La felicidad alcanzada por la población. — Utilitarismo.
- c) ✓ La libertad de las personas para elegir y alcanzar vidas que valoran. — Es la misma respuesta que el 20/9, ahora en la letra c: mirá el texto, no la letra.
- d) ✗ El acceso equitativo de la población a servicios públicos y bienes de consumo. — Medios, no fines.
- e) ✗ Ninguna. — c es correcta.

PRUEBA TEÓRICA 27/09/2025 · PREGUNTA 1

Según la perspectiva de Amartya Sen, el concepto de desarrollo debe entenderse como:

- a) ✗ El aumento sostenido del PBI per cápita. — Visión estricta: confunde desarrollo con crecimiento.
- b) ✓ La expansión de las libertades reales que disfrutaban las personas. — Definición de *Desarrollo y Libertad*.
- c) ✗ La reducción de la deuda externa y el déficit fiscal. — Objetivos macroeconómicos: a lo sumo, medios.
- d) ✗ La felicidad alcanzada por la población. — Utilitarismo.
- e) ✗ Ninguna. — b es correcta.

PRUEBA TEÓRICA 20/9/2024 · PREGUNTA 4

¿Cuál refleja mejor la interacción entre Crecimiento Económico (CE) y Desarrollo Humano (DH)?

- a) ✗ El CE es suficiente para mejorar el DH, ya que incrementa el ingreso per cápita. — “Suficiente”: la relación no es automática.
- b) ✗ El DH podría mejorar sostenidamente sin crecimiento económico si se enfocan políticas en salud, educación y equidad. — “Sostenidamente”: sin crecimiento no hay recursos para sostener ese gasto en el tiempo.
- c) ✓ Un alto nivel de CE es necesario, pero no suficiente, para garantizar avances sostenibles en DH. — Visión amplia (1.1): el crecimiento es un medio y la correlación con el bienestar no es automática.
- d) ✗ Las mejoras en el DH siempre ralentizan el CE a corto plazo debido a la redistribución de recursos. — “Siempre”; además el DH también empuja al crecimiento.
- e) ✗ Ninguna. — c es correcta.

PRUEBA TEÓRICA 28/9/2024 · PREGUNTA 4

Algunos de los vínculos entre CE y DH involucran alguna de estas relaciones:

- a) ✗ Un alto nivel de CE es suficiente para garantizar avances sostenibles en DH. — “Suficiente”.
- b) ✓ El DH podría mejorar en el corto plazo sin que existiese crecimiento económico si se enfocan políticas en salud, educación y equidad entre otras. — En el **corto plazo** sí (compará con la b de la prueba del 20/9, que decía “sostenidamente”).
- c) ✗ El CE es suficiente para mejorar el DH, ya que incrementa el ingreso per cápita. — “Suficiente”.
- d) ✗ Las mejoras en el DH siempre ralentizan el CE a largo plazo debido a la redistribución de recursos. — “Siempre”; y en el largo plazo el DH favorece el crecimiento.
- e) ✗ Ninguna. — b es correcta.

¿Cuál refleja un vínculo fuerte entre crecimiento económico y desarrollo humano?

- a) ✗ A mayor PBI per cápita, menor pobreza estructural. — La relación no es automática ni lineal: la correlación con los logros sociales es débil y se aplanan.
- b) ✓ Aumento del ingreso acompañado de mejoras en salud, educación y libertades. — El ingreso se vuelve desarrollo cuando se convierte en capacidades.
- c) ✗ El crecimiento del producto garantiza el desarrollo humano. — “Garantiza”: visión estricta, descartada.
- d) ✗ Aumento del empleo informal como estrategia de expansión. — El empleo informal no es desarrollo.
- e) ✗ La única vía de desarrollo es el crecimiento del capital físico. — “Única vía” y “capital físico” contradicen la visión amplia.

Tema 2 — Los indicadores del bienestar

Preguntas de la guía

- 7 ¿Por qué hay que usar tipos de cambio de paridad de poder adquisitivo para comparar PBI entre países? → 2.2
 Porque el **tipo de cambio de mercado solo refleja los precios de los bienes que cruzan fronteras**. Los **no transables son sistemáticamente más baratos en los países pobres**, de modo que convertir a tipo de cambio de mercado **subestima su renta real** (y exagera la desigualdad entre países).
- 8 ¿Qué limitaciones tiene el ingreso por habitante como medida del bienestar material? → 2.1
 Es un **promedio que oculta la distribución; no registra lo que no pasa por el mercado; no descuenta externalidades ni agotamiento de recursos; y mide medios, no capacidades**.
- 9 ¿Es el PBI per cápita un buen indicador del desarrollo humano? → 1.1
Correlaciona positivamente con la esperanza de vida y la escolaridad, pero la relación es **débil, no lineal y se aplanan en los tramos altos**. Los casos de **Sri Lanka, Sudáfrica y Cuba** muestran que países con ingresos muy distintos alcanzan logros sociales parecidos, y viceversa.
- 10 ¿Con qué objetivo el IDH establece valores máximos y mínimos? → 2.4
 Para **normalizar** indicadores medidos en unidades incomparables (años, dólares) a una **escala común de 0 a 1**, y hacer el índice comparable entre países y en el tiempo: $I = (x - \min) / (\max - \min)$.
- 11 ¿Por qué el IDH usa media geométrica? → 2.4
 Porque **impide la sustitución perfecta entre dimensiones**: un valor bajo en cualquiera arrastra el índice, y el **desempeño desigual entre dimensiones queda penalizado**.
- 12 ¿Qué muestra el Índice de Desigualdad de Género y entre qué valores varía? → 2.5
 Mide la **pérdida de desarrollo humano por las disparidades entre varones y mujeres en salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral**. Varía entre **0 —igualdad perfecta— y 1 —desigualdad máxima—**.
- 13 Diferencia entre IDH, IDH-D e IDG. → 2.5
 El **IDH** es el desarrollo humano **potencial**; el **IDH-D** lo descuenta por la desigualdad interna y da el desarrollo humano **real**; el **IDG** mide específicamente la pérdida por desigualdad de **género** y se lee al revés: **más bajo es mejor**.

14 Diferencias conceptuales y metodológicas entre IDH e IPS. → 2.6

Conceptual: el IPS **excluye deliberadamente toda variable económica** y mide **resultados** sociales y ambientales. **Metodológica:** **12 componentes** ponderados por **análisis de componentes principales** y promediados de forma simple, en **escala 0-100**, frente a **4 indicadores en media geométrica y escala 0-1**.

Así lo preguntaron en el parcial

PARCIAL 08/10/2022 (TEMA A) · TEÓRICA 2

Si comparamos países a través de su producto per cápita:

- a) ✓ Habrá mayor desigualdad entre ellos si usamos el producto per cápita a precio de mercado, debido a las diferencias en los precios que se comercian internamente. — Los no transables son más baratos en los pobres: a TC de mercado su producto queda subestimado y la brecha se agranda.
- b) ✗ Habrá mayor desigualdad si usamos el producto a precio de mercado, debido a que se usa la misma canasta de bienes. — “La misma canasta” es la PPA, no el TC de mercado.
- c) ✗ Será indiferente usar precio de mercado o PPA, debido a que los precios que se comercian internacionalmente son los mismos. — Los transables sí, pero los no transables no: por eso no es indiferente.
- d) ✗ Habrá mayor desigualdad usando el producto per cápita a PPA, debido a los precios de los bienes que se comercian internamente. — Al revés: la PPA achica la brecha.
- e) ✗ Habrá mayor desigualdad si usamos PPA, debido a que se usa la misma canasta de bienes. — Al revés: usar la misma canasta reduce la desigualdad medida.

PARCIAL 08/10/2022 (TEMA A) · TEÓRICA 3

El índice de Progreso Social intenta medir:

- a) ≈ Indicadores exclusivamente sociales y ambientales. — Cierta (es un principio de diseño), pero no es la única cierta.
- b) ≈ De manera holística el bienestar humano. — Cierta, pero no la única.
- c) ✓ Todas las premisas son correctas. — a, b, d y e describen al IPS.
- d) ≈ El bienestar de un país independientemente de indicadores económicos. — Cierta: no incluye variables económicas. Pero no es la única.
- e) ≈ Dimensiones de necesidades básicas, Fundamentos del bienestar y oportunidades. — Cierta: son sus tres dimensiones. Pero no es la única.

Marca ≈: opción verdadera pero incompleta; cuando hay un “Todas”, marcar una sola de las verdaderas cuenta como error.

PARCIAL 2023 · TEÓRICA 2

Los principales problemas de comparabilidad internacional entre medidas de producto per cápita se deben a:

- a) ✗ Existencia de distintas unidades monetarias y tipos de cambio y subestimación de las rentas per cápita en los países pobres. — La subestimación es una consecuencia, no uno de los tres problemas; y falta el de los precios.
- b) ✓ Existencia de distintas unidades monetarias; diversidad de precios y subestimación de las cantidades de bienes y servicios finales. — Los tres problemas de $PBI = \sum P \cdot Q$: signos monetarios, precios correctos y contabilización de las cantidades.
- c) ✗ Existencia de distintas unidades monetarias; diversidad de precios y diferencias en el nivel de comercio de bienes transables. — El tercer problema son las cantidades mal contadas, no el nivel de comercio.
- d) ✗ Subestimación de las cantidades producidas debido a las diferencias en el comercio internacional. — Sólo un problema, y con una causa equivocada.
- e) ✗ Ninguna es correcta. — b es correcta.

PARCIAL 2023 · TEÓRICA 4

Los índices como el de Progreso Social o los publicados por el PNUD captan el concepto de bienestar de un país:

- a) ✓ En la medida en que intentan representar logros en algunas dimensiones de la vida de las personas. — Miden logros (capacidades, resultados), no ingreso.
- b) ✗ De la misma manera en la que lo hacen medidas de ingreso como el PBI per cápita. — Justamente nacen para ir más allá del ingreso.
- c) ✗ En tanto y en cuanto los ingresos per cápita sean lo suficientemente altos como para tener bienestar material. — No dependen de un umbral de ingreso.
- d) ✗ Aunque no son objetivas ni representativas para hacer comparaciones entre países. — Están normalizadas precisamente para comparar países.
- e) ✗ Aunque no tienen absolutamente ninguna correlación con el PBI per cápita. — Sí correlacionan (positiva, aunque débil y no lineal).

PRUEBA TEÓRICA 20/9/2024 · PREGUNTA 2 = PRUEBA TEÓRICA 28/9/2024 · PREGUNTA 2 (IDÉNTICA)

Cuando se pretende comparar países a través de su producto per cápita:

- a) ✓ El uso del producto per cápita a PPA reduce las diferencias debidas a las variaciones en los precios internos. — La PPA valúa todo con la misma canasta y corrige los no transables baratos.
- b) ✗ Usar el producto per cápita a precios de mercado subestima las desigualdades debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio. — Al revés: a TC de mercado se **sobreestiman**.
- c) ✗ El uso de PPA tiende a sobreestimar las diferencias en el poder adquisitivo entre países con mercados y precios internos muy dispares. — Al revés: la PPA las achica.
- d) ✗ Es indiferente usar el producto per cápita a precio de mercado o a PPA, debido a que los precios que se comercian internacionalmente son los mismos. — Los no transables tienen precios distintos.
- e) ✗ Todas. — b, c y d son falsas.

PRUEBA TEÓRICA 27/09/2025 · PREGUNTA 2

¿Cuál refleja una preocupación central del Índice de Desigualdad de Género (IDG)?

- a) ✗ Le da preponderancia principalmente a la participación de las mujeres en el empleo. — El mercado laboral es una de sus tres dimensiones, no la principal.
- b) ✗ Se basa en las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres, entre otros aspectos. — El ingreso no está en el IDG.
- c) ✓ Busca captar la desventaja de las mujeres en salud, empoderamiento y trabajo. — Sus tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral.
- d) ✗ Se centra en las tasas de natalidad y mortalidad infantil. — Usa mortalidad materna y fecundidad adolescente, no infantil.
- e) ✗ Capta las diferencias en salud, educación y nivel de vida ajustadas por la desigualdad. — Eso describe el IDH-D.

Tema 3 — Teoría básica del crecimiento

Preguntas de la guía

15 ¿Cuáles son los hechos estilizados del crecimiento que identifica Jones? → 3.1

Variación enorme del ingreso per cápita entre países; tasas de crecimiento muy distintas entre países; tasas no constantes en el tiempo dentro de un mismo país; y posición relativa en la distribución mundial no inmutable.

16 ¿Qué significa que la posición relativa no sea inmutable? Dar un ejemplo. → 3.1

Que un país puede **ascender o descender en el ranking mundial** de ingreso. **Corea del Sur** pasó de niveles comparables a los africanos en 1960 a **34.121 dólares per cápita en 2024**; **Argentina** hizo el recorrido inverso en términos relativos.

17 ¿Cuál es el supuesto clave de Harrod-Domar y por qué genera crecimiento "en el filo de la navaja"? → 3.2

La **relación capital-producto es fija**, sin sustitución entre capital y trabajo. La **tasa garantizada** $s/\theta - \delta$ y la **natural** n son parámetros independientes y **nada las iguala**; cualquier desvío **se amplifica en lugar de corregirse**.

18 ¿Qué son las condiciones de Inada y qué garantizan? → 3.3

Que la **productividad marginal del capital tienda a infinito cuando $k \rightarrow 0$** , y **a cero cuando $k \rightarrow \infty$** (ídem para el trabajo). Garantizan la existencia de un **estado estacionario único y no trivial**.

19 Derivar la ecuación fundamental de Solow-Swan y explicar cada término. → 3.3

$\dot{k} = s f(k) - (\delta + n) k$. $s f(k)$ es la **inversión efectiva por trabajador**; δk **repone el capital desgastado**; $n k$ **equipa a los trabajadores nuevos** —dilución—. (Derivación: regla del cociente sobre $k = K/L$ y reemplazar $\dot{K} = sF - \delta K$ y $\dot{L}/L = n$.)

20 ¿Qué condición define el estado estacionario? → 3.4

$\dot{k} = 0$, es decir $s f(k) = (\delta + n) k$: **la inversión efectiva iguala a la depreciación efectiva**.

21 Si dos países difieren solo en su tasa de ahorro, ¿qué predice el modelo sobre sus niveles de ingreso de largo plazo? ¿Y sobre sus tasas de crecimiento? → 3.4

El de mayor ahorro tendrá **mayor k^* e y^*** . Las tasas de crecimiento de largo plazo son **iguales**: cero sin tecnología, g_A con tecnología. La tasa de ahorro produce un **efecto nivel, no un efecto crecimiento**.

22 ¿Por qué, sin progreso tecnológico, Solow no puede explicar un crecimiento sostenido del ingreso per cápita? → 3.4 · 3.6

Porque los **rendimientos decrecientes del capital** hacen que la inversión adicional rinda cada vez menos, hasta que alcanza apenas para cubrir depreciación y dilución. Ahí $\dot{k} = 0$ y el ingreso per cápita se estanca.

23 En el estado estacionario con tecnología, ¿a qué tasa crece el producto per cápita? ¿Y el total? → 3.6

El per cápita a g_A ; el total a $n + g_A$. (Por unidad de trabajo efectivo, $\tilde{k}$ e $\tilde{y}$, no crecen.)

24 ¿Qué mide el residuo de Solow y por qué se lo interpreta como progreso tecnológico? → 3.7

$g_A = g_y - s_K g_k$: **la parte del crecimiento per cápita no explicada por la acumulación de capital por trabajador**. Se lo interpreta así **por descarte**, y por eso recoge también eficiencia, instituciones, capital humano y errores de medición ("la medida de nuestra ignorancia").

25 Diferencia entre convergencia absoluta y condicional. → 3.7

La **absoluta** supone parámetros iguales y un único estado estacionario: los pobres crecen más rápido **siempre**. La **condicional** admite que cada país tiene su propio k^* : crece más rápido cuanto más lejos esté **del suyo**, y las rentas no se igualan. **Los datos respaldan la condicional**.

26 ¿Qué significa que las ideas sean un bien no rival? ¿Qué implica para los rendimientos a escala?

→ 3.8

Que **muchos pueden usarlas a la vez sin agotarlas**. Implica **rendimientos crecientes a escala en capital, trabajo e ideas tomados juntos**, y por lo tanto la **imposibilidad de competencia perfecta**: hace falta **competencia monopolística y protección de la propiedad intelectual** para financiar la investigación.

27 ¿Qué es el efecto escala en el modelo de Romer y qué crítica se le hace? → 3.8

La predicción de que **una economía con más investigadores debería crecer más rápido**. La crítica: el número de investigadores se multiplicó desde 1950 sin que la tasa de crecimiento aumentara, los países grandes no crecen sistemáticamente más, las ideas cruzan fronteras y las ideas fáciles se agotan. (La respuesta de Jones: el crecimiento depende de la tasa n , no del nivel de L_A .)

Así lo preguntaron en el parcial

LA MISMA PREGUNTA, CINCO VECES: ¿DE DÓNDE SALE EL CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO?

Examen	Qué modelo pregunta	Respuesta	La clave
Parcial 08/10/2022, teórica 4	Solow básico	e) Ninguna	Sin tecnología, en el EE k e y per cápita no crecen.
Parcial 2023, teórica 3	Solow con tecnología	b)	Tecnología a tasa constante y exógena .
Prueba 20/9/2024, pregunta 3	Solow - Swan (1956)	d)	"Innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad".
Prueba 28/9/2024, pregunta 3	Solow - Swan (1956)	e) Ninguna	La opción de tecnología decía "que dependerá de la cantidad de investigadores": eso es Romer.
Prueba 27/09/2025, pregunta 3	Solow con tecnología	c)	Crecimiento sostenido gracias al progreso tecnológico.

PARCIAL 08/10/2022 (TEMA A) · TEÓRICA 4

El modelo de crecimiento económico de Solow-Swan (1956) básico explica que, en el equilibrio de largo plazo, puede existir crecimiento de las variables capital y producto per cápita debido a:

- a) ✗ La influencia de la religión en la población de una economía. — No es una variable del modelo.
- b) ✗ La ubicación geográfica de una economía. — No es una variable del modelo.
- c) ✗ La disponibilidad de recursos naturales. — No está en la función de producción del modelo.
- d) ✗ Las políticas implementadas por el Estado. — No hay Estado; y una política de ahorro sólo cambiaría el nivel de k^* .
- e) ✓ Ninguna opción es correcta. — En el modelo básico, en el EE k e y per cápita **no crecen** ($\gamma = 0$).

PARCIAL 2023 · TEÓRICA 3

El modelo de Solow con tecnología explica que las variables capital y producto per cápita en el EE se incrementan debido a:

- a) ✗ Las políticas implementadas por el Estado en relación al ahorro/inversión. — El ahorro tiene efecto nivel, no efecto crecimiento.
- b) ✓ Que la tecnología crece a una tasa constante y exógena. — En el EE k e y per cápita crecen a g_A .
- c) ✗ No es posible que en el EE las variables per cápita se modifiquen. — Vale sólo sin tecnología.
- d) ✗ Que la tecnología crece a una tasa constante y endógena y, por lo tanto, explicada por el modelo. — "Endógena" es Romer.
- e) ✗ Ninguna. — b es correcta.

PRUEBA TEÓRICA 20/9/2024 · PREGUNTA 3

En el modelo de Solow-Swan (1956), el crecimiento de largo plazo en el capital y el producto per cápita se debe principalmente a:

- a) ✗ La tasa de ahorro y la inversión. — Efecto nivel: al llegar al nuevo EE la tasa vuelve a la de largo plazo.
- b) ✗ La influencia cultural. — No está en el modelo.
- c) ✗ El aumento en la población activa. — Un n mayor reduce k^* e y^* : no genera crecimiento per cápita.
- d) ✓ Las innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad. — Única fuente de crecimiento per cápita de largo plazo.
- e) ✗ Ninguna. — d es correcta.

PRUEBA TEÓRICA 28/9/2024 · PREGUNTA 3

El crecimiento económico en el largo plazo es explicado por el modelo de Solow-Swan (1956) a partir de:

- a) ✗ La influencia de las instituciones para asegurar la mejor toma de decisiones económicas. — No hay instituciones en el modelo.
- b) ✗ Las mayores tasas de ahorro e inversión existentes en algunas economías. — Efecto nivel.
- c) ✗ El progreso tecnológico que dependerá de la cantidad de investigadores con los que cuenta una economía. — En Solow la tecnología es exógena; lo de los investigadores es Romer.
- d) ✗ El aumento en la población activa. — No genera crecimiento per cápita (baja k^* e y^*).
- e) ✓ Ninguna. — Sólo el progreso tecnológico **exógeno** explica el crecimiento de largo plazo, y ninguna opción lo dice así.

PRUEBA TEÓRICA 27/09/2025 · PREGUNTA 3

¿Qué característica define al modelo de crecimiento de Solow con progreso tecnológico?

- a) ✗ El crecimiento económico depende exclusivamente del capital físico. — Con rendimientos decrecientes, el capital solo no sostiene el crecimiento.
- b) ✗ La productividad total de los factores permanece constante en el tiempo. — Al revés: A crece a g_A .
- c) ✓ El crecimiento sostenido de la renta per cápita es posible gracias al progreso tecnológico. — En el EE $g_y = g_A$.
- d) ✗ El modelo no considera el rol del ahorro. — El ahorro está en la ecuación fundamental y fija el nivel de $\tilde{k}^*$.
- e) ✗ Todas. — a, b y d son falsas.

Mapa bibliográfico

Qué leer para cada punto, con el archivo donde está en Desktop\CLIENTES\ECONOMIA III .

Tema 1 — La economía del desarrollo

Lectura	Alcance	Archivo
Weil, <i>Crecimiento Económico</i> , cap. 1 "Los hechos"	Completo	90 – BIB_Weil
Ray, <i>Economía del Desarrollo</i> , cap. 2	Completo	90 – BIB_Debraj Ray – cap 1 y 2
Paz, <i>Teoría del desarrollo</i> , cap. 3	Completo	90 – BIB_Paz – cap 3
Sen, "El concepto de desarrollo" (1988)	Completo	90 – BIB_Sen – El concepto de desarrollo
Sen, <i>Desarrollo y Libertad</i> (2000)	Introducción pp. 19-28 y cap. 2 pp. 54-75	90 – BIB_Sen – Desarrollo y Libertad
PNUD, <i>Objetivos de desarrollo sostenible</i>	Completo	01 – T1_04

Tema 2 — Los indicadores del bienestar

Lectura	Alcance	Archivo
Weil, cap. 1	Completo	90 – BIB_Weil
Ray, cap. 2	Completo — también es del Tema 1	90 – BIB_Debraj Ray – cap 1 y 2
Paz, cap. 4.1 "El ingreso por habitante"	Completo	90 – BIB_Paz – cap 4.1
PNUD, <i>Informe sobre Desarrollo Humano 2025</i>	Resumen en español; anexo estadístico al final de la versión completa	90 – BIB_PNUD (resumen, es) y (completo, en)
PNUD, <i>Notas técnicas del IDH 2016</i>	Completo — la cátedra recomienda esta traducción, no las notas 2025 en inglés	02 – T2_05
Stern, Wares y Orzell, <i>Índice de Progreso Social</i> , cap. 1	Completo	90 – BIB_Indice de Progreso Social – cap 1

Tema 3 — Teoría básica del crecimiento

La cátedra organiza el tema en **seis bloques**. En verde y subrayado en su guía: **lectura obligatoria**. En gris: **complementaria**. La última columna dice dónde está cada bloque en este manual.

Bloque	Lectura obligatoria	Complementaria	En este manual
1. Los hechos del crecimiento	Jones cap. 1 · Ray cap. 3 pp. 49-61	—	3.1
2. Harrod-Domar y Solow-Swan sin tecnología	Larraín y Sachs cap. 4.1-4.2 · Sala-i-Martin cap. 1 pp. 9-38	Jones cap. 2 pp. 18-32	3.2 · 3.3
3. Estado estacionario y estática comparativa	Larraín y Sachs cap. 4.4 pp. 112-122	—	3.4
4. Solow con progreso tecnológico	Sala-i-Martin cap. 1 pp. 39-47	Jones cap. 3 pp. 56-63 · Weil cap. 3 pp. 57-67	3.6
5. Contabilidad del crecimiento y convergencia	Larraín y Sachs cap. 4 pp. 104-110 y apéndice pp. 129-132 · Sala-i-Martin cap. 2 pp. 70-79	Weil cap. 3	3.7
6. Crecimiento endógeno (Romer)	Jones caps. 4 y 5 pp. 71-101	—	3.8

La regla de oro (3.5) se apoya en Sala-i-Martin cap. 1 y Larraín y Sachs cap. 4. **Archivos:** 90 – BIB_Jones · 90 – BIB_Larraín y Sachs · 90 – BIB_Sala-i-Martin · 90 – BIB_Debraj Ray – cap 3 · 90 – BIB_Weil.

Qué falta para el final

El programa tiene **nueve temas** y el aula sólo publicó tres. Para los Temas 4 a 9 no hay clases ni guías subidas todavía, pero la bibliografía básica que ya está descargada cubre buena parte:

1 Desarrollo y libertad	2 Indicadores del bienestar	3 Crecimiento	4 Crecimiento y desarrollo humano	5 Población	6 Mercado de trabajo	7 Capital humano	8 Pobreza	9 Desigualdad
-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---	-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------

■ en este manual ■ cubierto con lo que ya tenés ■ cubierto en parte: falta algo ■ falta conseguir la bibliografía

Tema	Cubierto por lo que ya tenés	Falta conseguir
4. Crecimiento y desarrollo humano	Ray · Informes del PNUD	—
5. Población	Ray · Weil (capítulos de población y fecundidad)	—
6. Mercado de trabajo	—	McConnell, Brue y Macpherson, <i>Economía Laboral</i>
7. Capital humano	Weil (capital humano y salud)	Johnes, <i>Economía de la educación</i> · OMS (2010)
8. Pobreza	—	Feres y Mancero (CEPAL) · Gasparini, Cicowiez y Sosa Escudero
9. Desigualdad	Ray · Weil	Gasparini, Cicowiez y Sosa Escudero

💡 DOS AULAS MÁS

Además hay dos aulas de la materia a las que no estás matriculado y que piden clave: **Exámenes – Sede Central – Economía III** —la más valiosa para el final, probablemente con modelos de examen— y **Economía III – Sede Rosario de la Frontera**, que puede tener el dictado completo de los nueve temas.

Formulario de teoría en una página

T1 Tema 1 no tiene fórmulas: lo que se memoriza son listas

Cadena de Sen: recursos y bienes → (factores de conversión) → capacidades → libertad real para elegir → funcionamientos. Sen evalúa en el espacio de las **capacidades**. **5 fuentes de divergencia** crecimiento/ desarrollo: distribución · no comercialidad y externalidades · precios imperfectos · límite temporal · el PBI mide medios, no fines. **5 libertades instrumentales:** políticas · servicios económicos · oportunidades sociales · garantías de transparencia · seguridad protectora (fija y ad hoc). **El promedio engaña:** $(9 \cdot 60 + 560)/10 = 110$: el PBI per cápita crece 10 % y 9 de cada 10 están igual.

T2 PBI y comparación entre países

$$\text{PBI} = \sum P_i Q_i \quad \text{PBI}_{pc} = \text{PBI}/\text{Pob.}$$

$$\text{PBN} = \text{PBI} + \text{renta neta de factores del exterior}$$

$$\text{PBI}_{TCm} = \frac{\text{PBI}(\$)}{TC_m} \quad \text{PBI}_{PPA} = \frac{\text{PBI}(\$)}{TC_{PPA}}$$

$$TC_{PPA} = \frac{\sum P_{local} Q}{\sum P_{US\$} Q} \quad (\text{misma canasta})$$

T2 Big Mac y tasas de crecimiento

$$TC_{PPA} = P_{local}/P_{EEUU}$$

$$\frac{TC_{PPA} - TC_m}{TC_m} < 0 \Rightarrow \text{subvaluada}$$

$$g = \frac{Y_{t+1} - Y_t}{Y_t} \quad g_{acum} = \frac{Y_T - Y_0}{Y_0}$$

$$\bar{g} = (Y_T/Y_0)^{1/n} - 1 \quad (n = \text{períodos})$$

Regla del 70: $T \approx 70/g$ (%)

T2 IDH

$$I = \frac{x - \min}{\max - \min}$$

$$I_{ing} = \frac{\ln x - \ln 100}{\ln 75.000 - \ln 100}$$

$$I_{edu} = (I_{AE} + I_{AP})/2$$

$$\text{IDH} = (I_s I_e I_i)^{1/3}$$

Vida 20-85 · AE 0-18 · AP 0-15 · INB 100-75.000. Cortes 0,550 · 0,700 · 0,800.

T2 IDH-D

$$\text{IDH-D} = \text{IDH} \cdot F, \text{ con}$$

$$F = [(1 - A_s)(1 - A_e)(1 - A_i)]^{1/3}$$

$$\text{Pérdida} = 1 - \text{IDH-D}/\text{IDH}$$

$$\text{CDH} = (A_s + A_e + A_i)/3$$

T2 IDG (0 = igualdad; más bajo es mejor)

$$G_M = \left[\left(\frac{10}{MMR} \cdot \frac{1}{AFR} \right)^{1/2} (PR_M SE_M)^{1/2} LFPR_M \right]^{1/3}$$

$$G_V = \left[(PR_V SE_V)^{1/2} LFPR_V \right]^{1/3}$$

$$\text{HARM} = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{G_M} + \frac{1}{G_V} \right) \right]^{-1} \quad \text{Ref.} = (\text{salud} \cdot \text{empod.} \cdot \text{lab.})^{1/3} \quad \text{IDG} = 1 - \frac{\text{HARM}}{\text{Ref.}}$$

$$\text{salud} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{10}{MMR} \cdot \frac{1}{AFR} \right)^{1/2} + 1 \right] \quad \text{empod.} = \frac{1}{2} \left[(PR_M SE_M)^{1/2} + (PR_V SE_V)^{1/2} \right]$$

$$\text{lab.} = \frac{1}{2} (LFPR_M + LFPR_V). \text{ Porcentajes en tanto por uno; } PR_V = 1 - PR_M.$$

T3 Harrod-Domar ($v = \theta = K/Y$)

$$g_Y = \frac{s}{v} - \delta \quad g_y = \frac{s}{v} - \delta - n$$

$$g_y > 0 \iff 0 < v < \frac{s}{n + \delta}$$

T3 Solow sin tecnología ($y = Ak^\alpha$)

$$\dot{k} = sAk^\alpha - (n + \delta)k$$

$$\gamma_k = \frac{sA}{k^{1-\alpha}} - (n + \delta) \quad \gamma_y = \alpha \gamma_k$$

$$\text{FA} = sAk^\alpha, \text{FD} = (n + \delta)k \cdot \text{CA}$$

$$= sA/k^{1-\alpha}, \text{CD} = n + \delta$$

T3 Estado estacionario

$$k^* = \left(\frac{sA}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad y^* = Ak^{*\alpha}$$

Control: $y^* = (n + \delta)k^*/s$

Despejar α : $\alpha = \ln(y/A)/\ln k$

T3 Regla de oro

$$c^* = f(k^*) - (n + \delta)k^*$$

$$f'(k_{oro}) = n + \delta$$

$$k_{oro} = \left(\frac{\alpha A}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad s_{oro} = \alpha$$

$s < \alpha$: subacumula · $s > \alpha$: sobreacumula

T3 Solow con tecnología ($\tilde{k} = K/AL$)

$$\tilde{y} = \tilde{k}^\alpha \quad \dot{\tilde{k}} = s\tilde{k}^\alpha - (n + g_A + \delta)\tilde{k}$$

$$\tilde{k}^* = \left(\frac{s}{n + g_A + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad \tilde{y}^* = \tilde{k}^{*\alpha}$$

$$\text{CA} = s/\tilde{k}^{1-\alpha}, \text{CD} = n + g_A + \delta$$

$$f'(\tilde{k}_{oro}) = n + g_A + \delta \quad (s_{oro} = \alpha)$$

T3 Contabilidad y convergencia

$$g_Y = g_A + s_K g_K + s_L g_L \quad (s_K + s_L = 1)$$

$$g_A = g_y - s_K g_k \quad (\text{residuo de Solow})$$

$$g_k = g_K - g_L \quad g_y = g_Y - g_L$$

$$\gamma_{\tilde{k}} = s f(\tilde{k})/\tilde{k} - (n + g_A + \delta): \text{decrece con } \tilde{k}$$

T3 Romer

$$\dot{A} = \delta L_A^\lambda A^\phi \quad (\delta: \text{productividad de la I+D})$$

$$g = \frac{\lambda n}{1 - \phi}$$

λ y n : efecto proporcional · ϕ : no lineal. Importa la **tasa** n , no el nivel de L_A .

T3 ¿A qué tasa crece cada variable en el estado estacionario?

Modelo	$\tilde{k}, \tilde{y}$	k, y, c (per cápita)	K, Y, C (agregadas)
Solow sin tecnología	—	0	n
Solow con tecnología	0	g_A	$n + g_A$